

5

Viscosité d'un fluide

Introduction

Jusqu'à présent, nous nous sommes limités au cas des fluides parfaits, soumis aux seules forces de pression. Ce modèle ne peut décrire de façon satisfaisante que certains types d'écoulements bien particuliers. En effet, il ne fait pas de différence entre l'huile et l'eau, alors que ces deux fluides ne s'écoulent pas de la même manière dans un tuyau de petite section.

Dans le chapitre 4, nous avons vu très rapidement la notion de fluide visqueux. Rappelons simplement qu'en présence d'un fluide visqueux, en écoulement laminaire, les veines de fluides rapides ont tendance à accélérer les veines lentes, et inversement les veines lentes à ralentir les veines rapides. Il existe donc une diffusion de quantité de mouvement dans ces fluides.

Nous allons étudier dans ce chapitre la notion de viscosité (liée aussi aux effets de « cisaillement » dans un fluide), avec toutes ses conséquences. Cela nous permettra une meilleure compréhension des écoulements de fluides réels, étudiés dans le chapitre 6.

- Introduction qualitative de la viscosité.
- Introduction quantitative de la viscosité dans quelques cas élémentaires.
- Évaluation des ordres de grandeur caractéristiques.

- Cinématique des fluides.
- Dynamique des fluides parfaits.

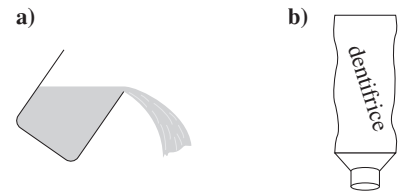
Nous savons que des produits tels que la mayonnaise, le beurre, la pâte dentifrice et les peintures sont des fluides dont le comportement lors d'un écoulement (s'il existe !) est différent de celui de produits tels que l'eau, l'huile, le miel et la glycérine (*doc. 1*). Nous « classerons » ces divers fluides dans le *chapitre 6, § 9*, mais précisons néanmoins que nous étudions, dans ce chapitre, des fluides (qualifiés de newtoniens) tels que l'eau, l'huile, le miel et la glycérine.

Expériences avec un fluide réel

1.1. Expérience

Un récipient cylindrique, rempli d'eau et initialement immobile, est mis en rotation autour de son axe (*doc. 2*). Pour étudier la mise en mouvement du fluide, nous pouvons faire flotter des petites particules sur le liquide et observer leur mouvement. Nous constatons alors les résultats suivants (*doc. 3*).

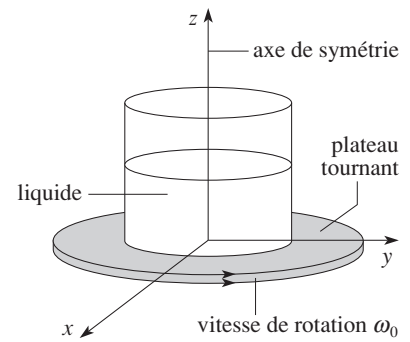
- Comme le laisse prévoir la symétrie du système, le mouvement des particules (donc des éléments correspondant de fluide) est circulaire.
- À la périphérie, la vitesse devient rapidement proche de celle de la paroi, alors que dans la zone centrale le fluide ne se met en mouvement que très progressivement.
- Le **mouvement se propage** de la périphérie vers le centre. Lorsque l'état stationnaire est atteint, après quelques minutes, le système fluide est en rotation uniforme, et tous ses éléments sont immobiles par rapport au récipient.
- Si la rotation du récipient cesse brusquement, le fluide retourne progressivement vers un état stationnaire de vitesse nulle. Les particules situées à la périphérie sont freinées tout d'abord, et la modification du mouvement se propage de la périphérie vers le centre.



Doc. 1. L'huile et la pâte dentifrice sont deux fluides « différents ».

a. Écoulement de l'huile (ou de l'eau) à l'aide d'un verre.

b. Même renversé, le tube de pâte dentifrice ne se vide pas.



Doc. 2. Système d'un fluide en rotation.



Doc. 3. Mesure des vitesses. Le récipient a un diamètre $d = 9,5 \text{ cm}$ et une hauteur $h = 14 \text{ cm}$. Sa vitesse de rotation est $\omega_0 = 45 \text{ tours} \cdot \text{min}^{-1}$.

Les deux photographies ont été prises respectivement à 30 secondes et à 150 secondes après le début de la rotation. Le temps de pose étant de $\frac{1}{2} \text{ s}$, un mobile solide du récipient décrirait un arc de cercle d'ouverture 135° .

Remarques

- Si le récipient n'est pas parfaitement centré, ou si le plateau tournant n'a pas un mouvement parfaitement plan, le mouvement n'est pas réellement circulaire.
- Il faut de plus que les particules flottantes soient espacées : si deux particules se rapprochent trop, des forces dues à la tension superficielle modifient leurs trajectoires.

1.2. Forces internes de viscosité

L'équation d'Euler, qui traduit la relation fondamentale de la dynamique pour un fluide parfait, est-elle vérifiée dans cette expérience ?

La symétrie de rotation impose, en coordonnées cylindriques :

$$\vec{v} = v(r, z, t) \vec{e}_\theta \quad \text{et} \quad P = P(r, z, t).$$

Si l'équation d'Euler était vérifiée, nous aurions :

$$\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\overrightarrow{\text{grad}} P + \rho \vec{g}, \quad \text{avec :}$$

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} = \frac{\partial v}{\partial t} \vec{e}_\theta + \left(\frac{v}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) (v \vec{e}_\theta) \quad \text{et} \quad \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \theta} = -\vec{e}_r.$$

Cette équation donne par projection :

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} = 0 \quad (\text{sur } \vec{e}_\theta); \quad -\rho \frac{v^2}{r} = -\frac{\partial P}{\partial r} \quad (\text{sur } \vec{e}_r); \quad 0 = -\frac{\partial P}{\partial z} - \rho g \quad (\text{sur } \vec{e}_z).$$

La première de ces équations est, bien entendu, incompatible avec l'expérience. En raison de l'absence de forces orthoradiales, un fluide parfait resterait immobile par rapport au référentiel du laboratoire.

Les éléments de fluide ne sont soumis qu'à l'action verticale de la pesanteur, et aux actions internes. Comme le gradient de pression est radial, l'accélération orthoradiale ne peut s'expliquer que par d'autres forces internes, différentes des forces de pression, dont nous n'avons pas tenu compte jusqu'ici et que nous appelons **forces de viscosité**.

Ces forces sont d'autant plus importantes que le fluide est visqueux (au sens usuel). Si le récipient en rotation avait été rempli d'huile, le régime permanent aurait été atteint beaucoup plus rapidement.

1.3. Continuité de la vitesse

Dans l'expérience présentée (cf. § 1.1), les éléments de fluide situés près de la paroi tournent presque instantanément à la même vitesse que cette paroi et lors du régime transitoire, la vitesse de rotation varie continûment de la périphérie vers le centre. Plus généralement, toutes les expériences montrent que :

- la vitesse d'écoulement d'un fluide réel est toujours une fonction continue du temps et des coordonnées d'espace ;
- les éléments de fluide qui sont au contact d'un solide ont, à tout instant, une vitesse relative nulle par rapport à ce solide.

Remarque

Le modèle du fluide parfait n'interdit pas la discontinuité spatiale de la vitesse. Deux pellicules (ou veines) d'un fluide parfait pourraient glisser l'une sur l'autre avec des vitesses différentes.

1.4. Viscosité et dissipation d'énergie

Si, dans l'expérience décrite, le fluide était parfait, il continuerait de tourner indéfiniment après l'arrêt du plateau tournant et son énergie cinétique resterait constante. Plus généralement, un fluide visqueux en écoulement, contrairement à un fluide parfait, dissipe l'énergie mécanique tant que la vitesse relative de ses éléments n'est pas nulle.

2 Force de viscosité (ou cisaillement) dans un fluide réel

2.1. Cisaillement et pression

Dans le modèle du fluide parfait, nous avons réduit la force de contact entre deux éléments de fluide à la seule force de pression, qui est normale à leur surface de séparation. Les observations sur les fluides réels ne peuvent s'expliquer que par une composante tangentielle de la force de contact, appelée **force de cisaillement** (doc. 4).

Par ailleurs, toutes les expériences montrent que l'équation de la statique des fluides $\text{grad } P = \vec{f}_{\text{vol}}$, qui ne prend en compte que la pression, s'applique indifféremment aux fluides visqueux ou non visqueux. Les forces internes de cisaillement, en effet, s'opposent à la déformation des éléments de fluide, et deviennent nulles lorsque ceux-ci ne se déforment plus au cours du temps.

Ces forces, opposées aux vitesses relatives des éléments de fluide, ont une puissance totale négative, ce qui correspond bien à une **dissipation** d'énergie mécanique.

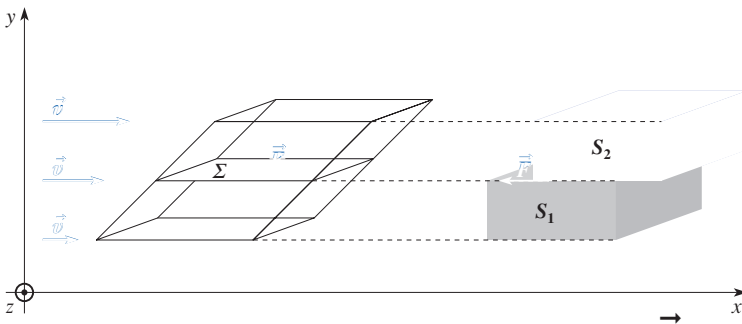
2.2. Champ de vitesse unidirectionnel de la forme : $\vec{v} = v(y, t)\vec{e}_x$

Étudions le cas simple où les plans parallèles à (Ox, Oz) glissent les uns sur les autres. Ce cas, *a priori* irréaliste, peut être une bonne approximation d'un écoulement laminaire réel, si les dimensions selon (Ox) et (Oz) sont très grandes devant l'épaisseur selon (Oy) .

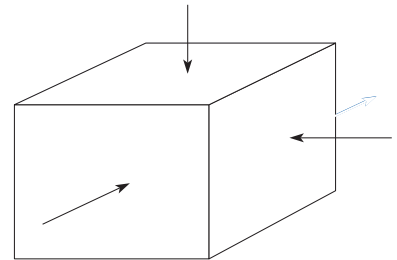
Cette situation existe lors d'un écoulement au voisinage d'un obstacle, où le profil de vitesse a l'allure du document 5.

Comme $\text{div}(\vec{v}) = 0$, cet écoulement peut être celui d'un fluide incompressible.

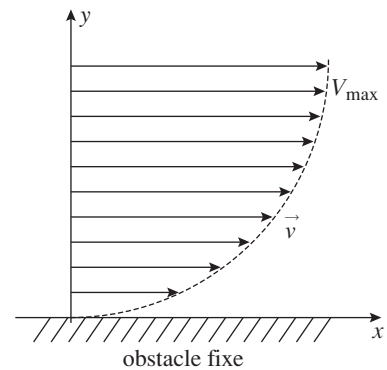
Considérons deux éléments de fluide, S_1 et S_2 , séparés par la surface Σ , d'aire S , normale à (Oy) (doc. 6).



Doc. 6. v est ici une fonction croissante de y . La force de cisaillement F exercée par S_1 sur S_2 s'oppose à la déformation du système constitué par S_1 et S_2 , ou encore empêche S_2 de glisser sur S_1 .



Doc. 4. Forces de pression (en noir) et de cisaillement (en couleur).



Doc. 5. Profil de vitesses au voisinage d'un obstacle.

La force de cisaillement, exercée à travers Σ par S_1 sur S_2 , est tangente à Σ . Elle doit s'opposer au glissement de S_2 par rapport à S_1 . Elle est donc :

- proportionnelle à S (aire de Σ) ;
- de sens opposé à $\vec{e}_x$ si $v(y, t)$ est une fonction croissante de y .

Si la force de cisaillement est une fonction linéaire de la dérivée $\frac{\partial v}{\partial y}$, le fluide est dit *newtonien* (nous définirons plus précisément cette notion dans le chapitre 6, § 9). Ce modèle est très satisfaisant pour la plupart des fluides, et nous en donnerons une justification microscopique sommaire pour les gaz.

Pour un écoulement unidirectionnel, tel que $\vec{v} = v(y, t) \vec{e}_x$, la force de surface tangentielle $\vec{F}$, appelée force de cisaillement, ou de viscosité, qui s'exerce à travers une surface d'aire S normale à $\vec{e}_y$, est portée par $\vec{e}_x$.

La norme de cette force est égale à :

$$F = \eta \left| \frac{\partial v}{\partial y} \right| S.$$

Cette force $\vec{F}$ tend à accélérer les veines rapides, et à ralentir les veines lentes. Elle s'écrit donc $\vec{F} = -\eta \frac{\partial v}{\partial y} S \vec{e}_x$ (action de S_1 sur S_2 , doc. 6).

Le coefficient η appelé *viscosité dynamique* du fluide peut, avec une bonne approximation, être considéré comme une constante caractéristique du fluide à une température et une pression données.

L'unité de viscosité dans le Système International est le poiseuille (Pl) tel que $1 \text{ Pl} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{s}$.

Sur le document 7, nous avons quelques ordres de grandeur du coefficient de viscosité dynamique η pour divers fluides.

Remarques

- Le rotationnel de la vitesse est ici non nul. Rappelons que le caractère rotationnel de l'écoulement n'est pas lié à la courbure des lignes de courant, mais à l'évolution des éléments de fluide.
- Cette loi est une des nombreuses lois approximatives linéaires qui relient la cause (dérivée non nulle de la vitesse) et l'effet (force de cisaillement). Cette loi est phénoménologique. La loi d'Ohm $\vec{j} = \sigma \vec{E}$ ($\vec{j}$: densité volumique de courant et $\vec{E} = -\text{grad } V$: champ électrique) est un autre exemple.
- Les forces de viscosité tendent, dans ce cas, à uniformiser la vitesse : freinage des parties les plus rapides et accélération des plus lentes.
- Le coefficient de viscosité peut varier fortement avec la température et la pression.

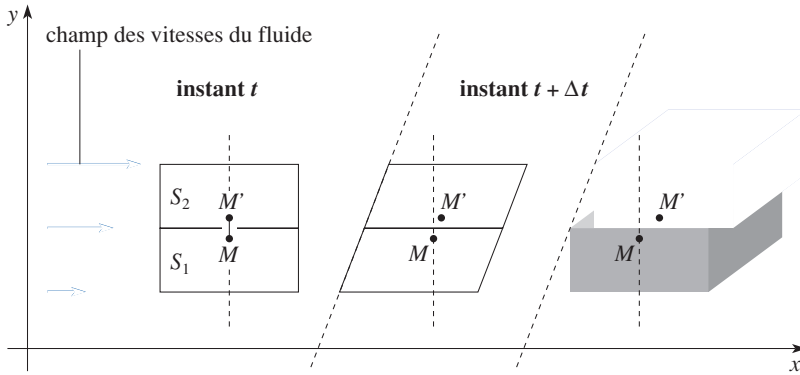
Examinons la signification physique du terme « $\frac{\partial v}{\partial y}$ ».

Dans la situation décrite (écoulement unidirectionnel $\vec{v} = v(y) \vec{e}_x$), la quantité « $\frac{\partial v}{\partial y}$ » représente la variation de **vitesse relative** entre deux nappes de fluides planes et voisines (doc. 8a).

Sur le document 8b, les vitesses des divers éléments de fluides sont données par $\vec{v}(M) = \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OM}$. Comme $\vec{\omega}$ est un vecteur constant, il n'y a pas mouvement relatif de S_2 par rapport à S_1 ; il n'y a donc pas de forces de viscosité, bien que $\frac{\partial v}{\partial r} \neq 0$! Ce cas sera examiné dans l'Application 1, en faisant intervenir une vitesse relative de glissement.

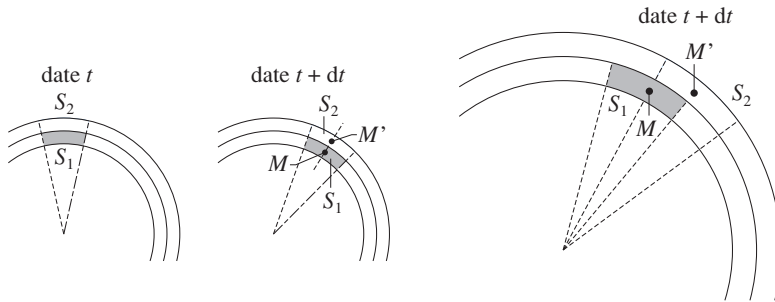
fluide	coefficient de viscosité dynamique η (en Pl)
air	10^{-6} ($1,7 \cdot 10^{-5}$ dans les conditions normales)
eau	10^{-3}
huile	1
glycérine	1
graisse	10^3

Doc. 7. Ordres de grandeurs de quelques coefficients de viscosité dynamique η (en Pl).



Doc. 8a. M et M' ne restent pas sur la même normale à la surface de séparation entre S_1 et S_2 . Il y a glissement de S_2 sur S_1 ; il existe des forces de viscosité, car la vitesse relative de S_2 par rapport à S_1 est non nulle.

Sur le document 8c, en revanche, on a envisagé un mouvement relatif S_2 par rapport à S_1 : il existe des forces de viscosité.



Doc. 8b. Au cours de la rotation où $\vec{v}(M) = \vec{\omega} \wedge \vec{OM}$, M et M' restent sur la même normale à la surface de séparation entre S_1 et S_2 . Il n'y a pas glissement de S_2 par rapport à S_1 ; il n'existe pas de forces de viscosité, bien que $\vec{v}(M) \neq \vec{v}(M')$.

Doc. 8c. Il y a glissement de S_2 par rapport à S_1 , donc déplacement relatif de S_2 par rapport à S_1 : il existe des forces de viscosité.

En résumé, la formule « simple » donnant la force sous la forme $dF = \eta \frac{\partial v}{\partial y} dS$ n'est valable que pour un écoulement unidirectionnel, c'est-à-dire un écoulement plan.

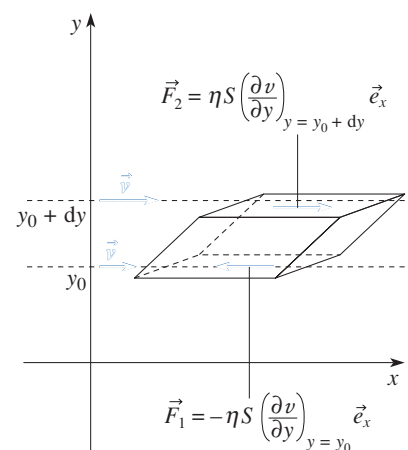
2.3. Équivalent volumique de la force de cisaillement

Nous savons que la force surfacique de pression est équivalente à une force volumique égale à $-\text{grad } P$. Cherchons un tel équivalent pour la force de cisaillement ou de viscosité.

2.3.1. Champ de vitesse : $\vec{v} = v(y, t) \vec{e}_x$

Considérons le parallélépipède élémentaire de volume : $d\tau = S dy$ (doc. 9). Il est soumis, à travers ses faces d'aire S , à deux forces de cisaillement :

$$\vec{F}_1 = -\eta S \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)_{y=y_0} \vec{e}_x \quad (\text{cf. § 2.2.});$$



Doc. 9. $\vec{v} = v(y, t) \vec{e}_x$. Forces de cisaillement sur un volume élémentaire dans le cas d'un écoulement unidirectionnel.

$$\bullet \vec{F}_2 = \eta S \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)_{y=y_0+dy} \vec{e}_x, \text{ conformément au principe des actions réciproques puis-}$$

qu'il s'agit ici de l'action de la particule située au-dessus de la particule qui nous intéresse sur cette particule.

Les forces de cisaillement sur les faces normales à $\vec{e}_z$ sont nulles (absence de glissement ou de cisaillement). L'écoulement étant invariant par une translation parallèle à (Ox) , les forces de cisaillement exercées sur S , à travers les deux dernières faces, sont opposées. La résultante des forces de cisaillement est donc :

$$\vec{F}_{\text{cis}} = -\eta S \left[\left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)_{y=y_0} - \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)_{y=y_0+dy} \right] \vec{e}_x = \eta \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} S dy \vec{e}_x,$$

ce qui correspond à une force volumique $\vec{f}_{\text{cis vol}} = \eta \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \vec{e}_x$.

2.3.2. Cas d'un écoulement incompressible : généralisation

Dans le cas particulier précédent, l'écoulement est incompressible, car $\text{div } \vec{v} = 0$. De plus :

$$\Delta \vec{v} = \Delta(v(y, t)) \vec{e}_x = \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \vec{e}_x.$$

D'où : $\vec{f}_{\text{cis vol}} = \eta \Delta \vec{v}$.

Une étude plus approfondie des fluides newtoniens montre que nous pouvons généraliser la relation précédente pour tous les écoulements incompressibles.

Dans un écoulement de fluide incompressible homogène, les forces de cisaillement sont équivalentes à une force volumique dont l'expression est :

$$\vec{f}_{\text{cis vol}} = \eta \Delta \vec{v}.$$

Cherchons l'équivalent massique :

$$d\vec{F} = \vec{f}_{\text{cis vol}} d\tau = \vec{f}_{\text{cis m}} dm \text{ avec } dm = \rho d\tau.$$

Ainsi l'équivalent

$$f_{\text{cis m}} = \nu \Delta \vec{v} \text{ avec } \nu = \frac{\eta}{\rho}.$$

ν représente la viscosité cinématique.

Dans un écoulement de fluide incompressible homogène, les forces de cisaillement sont équivalentes à une force massique dont l'expression est :

$$\vec{f}_{\text{cis m}} = \nu \Delta \vec{v},$$

avec $\nu = \frac{\eta}{\rho}$, viscosité cinématique du fluide.

La viscosité cinématique a la dimension d'un coefficient de diffusion :

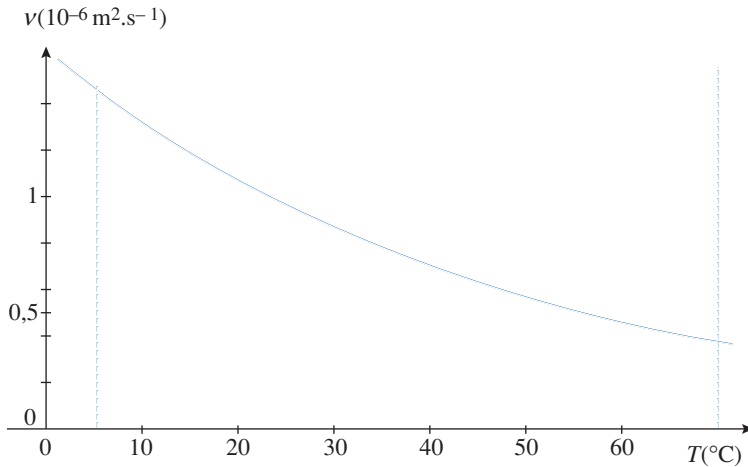
$$[\nu] = \frac{[\eta]}{[\rho]} = \frac{ML^{-1}T^{-1}}{ML^{-3}} = L^2 T^{-1}.$$

Cette grandeur caractérise la diffusion de la quantité de mouvement dans un fluide (cf. § 3.2.).

La viscosité cinématique se mesure en $m^2.s^{-1}$.

Sur le *document 10*, nous avons quelques ordres de grandeur du coefficient de viscosité cinématique.

La viscosité cinématique ν dépend aussi des paramètres température et pression. Ainsi, la viscosité cinématique de l'eau varie de $1,3 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ à 10°C , à $0,4 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ à 60°C (*doc. 11*).



Doc. 11. Variations de la viscosité cinématique ν de l'eau en fonction de la température.

fluide	coefficient de viscosité cinématique $\nu (\times 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1})$
air	15,6 (dans les conditions normales)
eau	≈ 1
huile	≈ 103
graisse	≈ 106

Doc. 10. Ordres de grandeurs de quelques coefficients de viscosité cinématique ($\times 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$).

Champ de vitesse : $\vec{v} = v(r, t) \vec{e}_\theta$

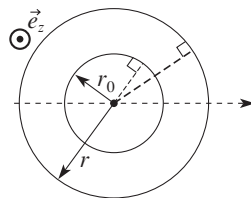
On se propose de déterminer les forces de cisaillement, en procédant par analogie avec l'écoulement plan étudié précédemment.

L'écoulement du fluide (supposé newtonien et de viscosité η) peut être décrit comme un ensemble de cylindres emboîtés, tournant à des vitesses différentes (*doc. 12*). Pour chaque valeur de r , nous pouvons définir une vitesse angulaire de rotation $\omega(r, t) = \frac{v(r, t)}{r}$ (on utilise les coordonnées cylindriques).

1) Quelle est la forme de la fonction $\omega(r, t)$ lorsque les forces internes de cisaillement sont nulles ?

2) Par rapport au cylindre de rayon r_0 , quelle est la vitesse relative :

$\vec{v}_{\text{rel}} = v_{\text{rel}} \vec{e}_\theta$
d'un point du cylindre de rayon r ?



Doc. 12. Champ de vitesses :
 $\vec{v} = v(r, t) \vec{e}_\theta$.

3) Par analogie avec le cas de l'écoulement plan, exprimer la force de cisaillement exercée par le fluide intérieur sur le fluide extérieur, à travers une surface élémentaire d'aire dS normale à $\vec{e}_r$, en fonction de la dérivée $\frac{\partial v_{\text{rel}}}{\partial r}$, puis en fonction de $\frac{\partial \omega}{\partial r}$, puis enfin à partir de la fonction $v(r, t)$.

4) Déterminer l'équivalent volumique du moment par rapport à l'axe (Oz) des actions de cisaillement. Montrer que cette expression est compatible avec une force volumique de cisaillement égale à $\vec{f}_{\text{cis}} = \eta \Delta \vec{v}$.

1) Les forces de cisaillement doivent s'annuler lorsque tous les cylindres tournent comme un seul solide, c'est-à-dire si ω est uniforme.

2) D'après la relation de composition des vitesses :

$$\vec{v}_{\text{rel}} = \vec{v} - \vec{v}_e.$$

La vitesse d'entraînement $\vec{v}_e$, en un point du cylindre de rayon r , est égale à la vitesse d'un point de même position, fixe par rapport au cylindre de rayon r_0 :

$$\vec{v}_e = \omega(r_0)r \vec{e}_\theta.$$

D'où il vient $\vec{v}_{\text{rel}} = (\omega(r) - \omega(r_0))r \vec{e}_\theta = v_{\text{rel}} \vec{e}_\theta$.

3) Prenons deux cylindres voisins de rayon r et $r + dr$, la vitesse relative élémentaire est alors :

$$d\vec{v}_{\text{rel}} = [\omega(r + dr) - \omega(r)](r + dr) \vec{e}_\theta.$$

$$\omega(r + dr) - \omega(r) = \left(\frac{\partial \omega}{\partial r} \right) dr.$$

Soit, en restant au premier ordre en dr ,

$$d\vec{v}_{\text{rel}} = [\omega(r + dr) - \omega(r)]r \vec{e}_\theta = \left(\frac{\partial \omega}{\partial r} \right) dr r \vec{e}_\theta,$$

$$\text{soit : } \frac{\partial v_{\text{rel}}}{\partial r} = r \left(\frac{\partial \omega}{\partial r} \right) = r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v}{r} \right).$$

Remarquons que cette expression est bien différente de $\frac{\partial v}{\partial r}$, valable uniquement pour des écoulements unidirectionnels.

La force de cisaillement, proportionnelle à dS et à $\frac{\partial v_{\text{rel}}}{\partial r}$, s'écrit :

$$d\vec{F} = -\eta \frac{\partial v_{\text{rel}}}{\partial r} \vec{e}_\theta dS = -\eta r \frac{\partial \omega}{\partial r} \vec{e}_\theta dS = -\eta r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v}{r} \right) \vec{e}_\theta dS.$$

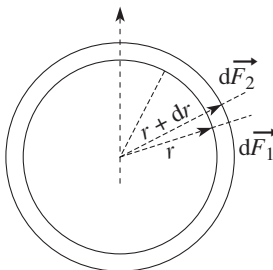
Remarques

• Nous retrouvons bien une force en $d\vec{F} = -\eta \frac{\partial v}{\partial r} \vec{e}_\theta dS$ lorsque r tend vers l'infini.

• Pour un élément de surface non normal à $\vec{e}_r$, l'expression de la force de cisaillement est beaucoup plus complexe.

4) Considérons un volume élémentaire de dimensions dr , $r d\theta$ et dz (doc. 13).

Seules les forces de cisaillement, qui s'exercent à travers les deux faces normales à $\vec{e}_r$, ont un moment non nul par rapport à l'axe (Oz) .



Doc. 13. Forces de cisaillement.

• À travers la face interne de rayon r :

$$d\vec{F}_1 = -\eta r \left(\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v}{r} \right) \right) r d\theta dz \vec{e}_\theta = -\eta \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v}{r} \right) \right) d\theta dz \vec{e}_\theta.$$

Soit un moment :

$$d\mathcal{M}_{1(Oz)} = -\eta \left(r^3 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v}{r} \right) \right) d\theta dz.$$

• À travers la face externe de rayon $r + dr$:

$$d\mathcal{M}_{2(Oz)} = \eta \left(r^3 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v}{r} \right) \right) d\theta dz.$$

Au total, on obtient :

$$\begin{aligned} d\mathcal{M}_{(Oz)} &= +\eta \frac{\partial}{\partial r} \left(r^3 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v}{r} \right) \right) dr d\theta dz \\ &= \eta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^3 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v}{r} \right) \right) r dr d\theta dz. \end{aligned}$$

Nous obtenons donc un moment volumique de cisaillement :

$$\mathcal{M}_{\text{cis vol}} = \eta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^3 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v}{r} \right) \right).$$

Supposons que les forces de cisaillement soient équivalentes à la force volumique $\vec{f}_{\text{cis}} = \eta \Delta \vec{v}$.

Le moment appliqué au volume élémentaire est :

$$d\mathcal{M}_{(Oz)} = (r\vec{e}_r \wedge \eta \Delta \vec{v}) \cdot \vec{e}_z r dr d\theta dz.$$

Pour cet écoulement, $\text{div}(\vec{v}) = 0$ et donc (cf. Annexe, relations concernant les opérateurs vectoriels) :

$$\Delta \vec{v} = -\text{rot}(\text{rot}(\vec{v})) = \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial(rv)}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta.$$

En remplaçant $\Delta \vec{v}$ par cette expression, nous obtenons :

$$d\mathcal{M}_{(Oz)} = \eta r^2 \frac{\partial \left(\frac{1}{r} \frac{\partial(rv)}{\partial r} \right)}{\partial r} dr d\theta dz.$$

Il est ensuite aisé de vérifier que :

$$\frac{\partial \left(r^3 \frac{\partial \left(\frac{v}{r} \right)}{\partial r} \right)}{\partial r} = r^2 \frac{\partial \left(\frac{1}{r} \frac{\partial(rv)}{\partial r} \right)}{\partial r}.$$

Les deux expressions du moment sont donc identiques.

2.4. Équation de Navier-Stokes

Il s'agit de l'équation locale pour un écoulement de fluide incompressible homogène. Cette équation s'obtient en ajoutant, dans l'équation d'Euler, la force volumique de cisaillement.

Dans le cas simple d'un écoulement unidirectionnel de la forme $\vec{v} = v(y, t) \vec{e}_x$, nous pouvons vérifier que $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} = \vec{0}$ (la dérivée convective de la vitesse est

nulle) ; l'accélération particulaire se confond alors avec $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$ et l'équation locale devient :

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} \vec{e}_x = -\overrightarrow{\text{grad}} P + \vec{f}_{\text{vol}} + \eta \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \vec{e}_x.$$

L'équation locale de la dynamique, ou équation de Navier-Stokes, est pour les écoulements incompressibles homogènes :

$$\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = \vec{f}_{\text{vol}} - \overrightarrow{\text{grad}} P + \eta \Delta \vec{v}.$$

Dans le cas simple d'un écoulement unidirectionnel de la forme $\vec{v} = v(y, t) \vec{e}_x$, l'équation locale devient :

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} \vec{e}_x = \vec{f}_{\text{vol}} - \overrightarrow{\text{grad}} P + \eta \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \vec{e}_x, \text{ avec } \eta \text{ viscosité dynamique.}$$

Pour un écoulement incompressible de fluide homogène, on peut encore écrire :

L'équation locale de la dynamique (ou équation de Navier-Stokes) est pour un écoulement incompressible de fluide homogène :

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = \vec{f}_m - \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{P}{\rho} \right) + \nu \Delta \vec{v}.$$

Dans le cas simple d'un écoulement unidirectionnel de la forme $\vec{v} = v(y, t) \vec{e}_x$, l'équation locale devient :

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \vec{f}_m - \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{P}{\rho} \right) + \nu \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \vec{e}_x.$$

Nous supposons désormais qu'il n'y a pas d'autre force volumique que la pesanteur. Si Z représente l'altitude, nous pouvons poser :

$$\widehat{P} = P + \rho g Z$$

($\widehat{P}$ est parfois appelée *pression motrice* ou *pression effective*) ,

et :

$$\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\overrightarrow{\text{grad}} \widehat{P} + \eta \Delta \vec{v}.$$

Remarques

• Dans le cas général d'un fluide visqueux compressible, il faut encore introduire d'autres termes. En fait, l'approximation du fluide incompressible est souvent suffisante lorsque la vitesse d'écoulement est faible devant celle du son.

En effet, la variation relative de p dans un écoulement peut être reliée au coefficient de compressibilité χ_s du fluide.

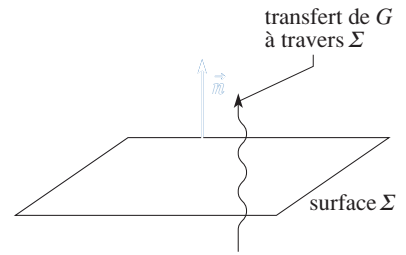
$$\chi_s = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial P} \right)_s \approx \frac{1}{\rho} \frac{\Delta \rho}{\Delta P}.$$

• L'ordre de grandeur de ΔP dans le fluide est $\rho \cdot v^2$. Donc $\frac{\Delta \rho}{\rho} \approx \chi_s \rho_0 v^2$.

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} \ll 1 \Leftrightarrow \chi_s \rho_0 v^2 \ll 1, \text{ soit } v \ll \frac{1}{\sqrt{\chi_s \rho_0}} = C.$$

• Nous n'aborderons pas la résolution de l'équation de Navier-Stokes en dehors du cas simple de l'écoulement unidirectionnel.

► Pour s'entraîner : ex. 2.



Doc. 14. La quantité dG traversant pendant dt la surface Σ suivant $\vec{n}$ s'exprime en fonction du débit D_G par :

$$dG_{\text{traversant } \Sigma} = D_G dt.$$

3 Viscosité et transfert de quantité de mouvement

3.1. Débit de quantité de mouvement

Rappelons tout d'abord la définition d'un débit.

Soit G une grandeur extensive quelconque (nombre de particules, énergie, masse, etc.). Le débit D_G de G (encore appelé flux de G), à travers une surface orientée Σ , est égal à la quantité de G qui traverse Σ par unité de temps (doc. 14) :

$$D_G = \frac{dG_{\text{traversant } \Sigma}}{dt}.$$

Pour un système S , de quantité de mouvement $\vec{p}$ soumis à une force $\vec{F}$, on a l'équation $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$. La force $\vec{F}$ représente la **quantité de mouvement transférée** par unité de temps de l'extérieur vers S .

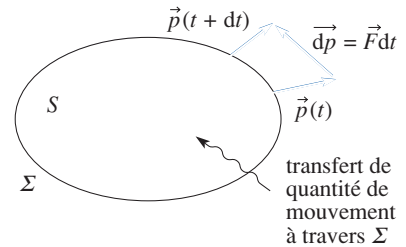
Une force de surface peut s'interpréter comme un débit de quantité de mouvement à travers cette surface (doc. 15).

Ainsi, dans l'écoulement tel que $\vec{v} = v(y, t) \vec{e}_x$, la force de cisaillement exercée par S_1 sur S_2 (doc. 5) est égale au débit D_{p_x} de la composante p_x de la quantité de mouvement transférée à travers Σ (doc. 16).

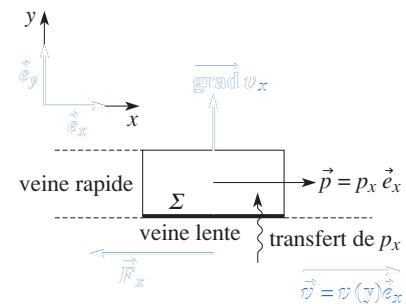
3.2. Diffusion de quantité de mouvement

Nous avons déjà signalé que la viscosité a pour effet, dans un écoulement unidirectionnel, d'accélérer les éléments lents et de freiner les éléments rapides. Il s'agit donc d'un **transfert interne** de quantité de mouvement, qui présente les caractéristiques d'une **diffusion**.

Ce transfert est irréversible et il s'effectue dans le sens de l'uniformisation de la vitesse. On peut donc, par ces aspects, le comparer à un transfert thermique, ou à une diffusion de particules.



Doc. 15. La quantité de mouvement $d\vec{p}$ traversant pendant dt la surface fermée Σ s'exprime en fonction de $\vec{D}_p = \vec{F}$ par :

$$d\vec{p} = \vec{F} dt.$$


Doc. 16. La quantité de mouvement dp_x traversant pendant dt la surface Σ s'exprime en fonction de F_x par :

$$dp_x = F_x dt.$$

Une veine rapide étant ralentie par une veine lente, p_x diminue et donc $F_x < 0$.

La densité volumique de quantité de mouvement est égale à $\rho \vec{v}$.

Nous pouvons alors écrire, si ρ est une constante, la force de cisaillement sous la forme (doc. 16) :

$$D_{p_x} = F_{\text{cis}} = -\nu S \frac{\partial(\rho v_x)}{\partial y}.$$

Si nous posons $\vec{e}_y = \vec{n}$ (vecteur unitaire normal à la surface Σ d'aire S), cette équation devient :

$$D_{p_x} = -\nu \overrightarrow{\text{grad}}(\rho v_x) \cdot \vec{n} S.$$

Nous retrouvons une équation de cette forme dans tous les phénomènes de diffusion (doc. 17).

- La loi de Fick (cf. *H-Prépa, Thermodynamique, 2^e année*) exprime la diffusion de particules dont la concentration est inhomogène. Si n^* représente la densité de particules, le débit de particules, à travers une surface d'aire S et de vecteur unitaire normal $\vec{n}$, est donné par :

$$D_{\text{Particules}} = -D \overrightarrow{\text{grad}}(n^*) \cdot \vec{n} S.$$

- La loi de Fourier (cf. *H-Prépa, Thermodynamique, 2^{de} année*) décrit les transferts thermiques par conduction. Si T est la température, le débit d'énergie (ou flux thermique Φ), transféré par conduction à travers une surface, est donné par :

$$\Phi = -k \overrightarrow{\text{grad}}(T) \cdot \vec{n} S.$$

Si, pour tous les éléments de fluide, les forces autres que les forces de cisaillement s'équilibrent, la densité volumique de quantité de mouvement ne varie plus que par diffusion. Nous avons vu (§ 3.1) que, si de plus l'écoulement est de la forme :

$$\vec{v} = v(y, t) \vec{e}_x,$$

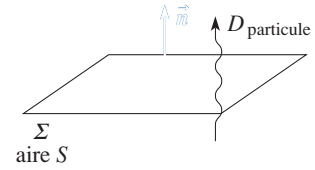
l'équation de la dynamique s'écrit :

$$\frac{\eta}{\rho} \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{\partial v}{\partial t},$$

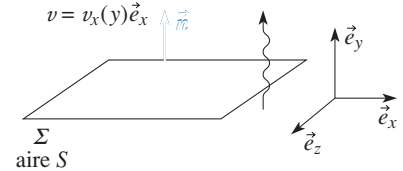
ou encore $\nu \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{\partial v}{\partial t}$ en faisant intervenir la viscosité cinématique ν .

Cette équation aux dérivées partielles est caractéristique des phénomènes diffusifs. Il n'en existe pas de solution analytique simple en général, mais une résolution numérique (cf. *H-Prépa, Thermodynamique, 2^{de} année*) permet d'en connaître la solution pour chaque cas particulier.

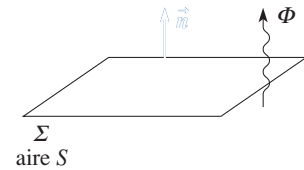
a)



b)



c)



Doc. 17. Différents phénomènes de diffusion.

- a. Diffusion de particules.
- b. Diffusion de quantité de mouvement.
- c. Diffusion de température.

Diffusion de moment cinétique

On reprend l'expérience du § 1.1 et on essaie de faire une exploitation quantitative.

On considère, dans un fluide incompressible de masse volumique ρ et de viscosité η , un écoulement cylindrique tel que $\vec{v} = v(r, t) \vec{e}_\theta$.

On posera $v(r, t) = \omega(r, t) r$. On note $L(r, t)$ le moment cinétique par rapport à l'axe (Oz), du fluide situé à l'intérieur d'un cylindre de rayon r .

1) Déterminer $D_L(r)$, débit sortant de L à travers le cylindre de rayon r .

2) Écrire l'équation aux dérivées partielles vérifiée par $\omega(r)$.

3) Un récipient cylindrique de rayon a et de hauteur h contient du fluide initialement au repos. h est très grand devant a , ce qui permet de supposer que l'écoulement est de la forme $\vec{v} = v(r, t) \vec{e}_\theta$.

À l'instant initial, le récipient est brusquement mis en rotation avec une vitesse angulaire Ω .

a) Déterminer la vitesse du fluide (dans le référentiel du laboratoire) lorsque le régime permanent est atteint.

b) Évaluer l'ordre de grandeur de la durée d'établissement du régime permanent pour un récipient plein

d'eau ($\nu = \frac{\eta}{\rho} = 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$) et de rayon $a = 4,7 \text{ cm}$.

Comparer avec l'expérience décrite en début de chapitre.

1) Le fluide contenu dans le cylindre de rayon r est soumis, de la part du fluide extérieur, à une action de cisaillement, dont le moment par rapport à l'axe (Oz) est (cf. Application 1) :

$$\mathcal{M} = 2\pi h \eta r^3 \frac{\partial \omega}{\partial r}.$$

$L(r, t)$ étant le moment cinétique par rapport à l'axe (Oz) du fluide contenu dans le cylindre de rayon r , nous écrivons $\frac{\partial L}{\partial t} = \mathcal{M}$.

Le cylindre de rayon r ne reçoit de moment cinétique que par les forces surfaciques de cisaillement. $\frac{\partial L}{\partial t}$ représente donc un débit entrant de moment cinétique.

Le moment cinétique étant échangé à travers la surface cylindrique, $\mathcal{M}$ est égal au débit entrant de moment cinétique, soit un débit sortant :

$$D_L = -2\pi h \eta r^3 \frac{\partial \omega}{\partial r}.$$

2) Appliquons le théorème du moment cinétique au fluide compris entre les cylindres de rayons r et $r + dr$. Son moment cinétique est :

$$dL = \rho 2\pi r h dr r v(r, t) = \rho 2\pi r^3 h dr \omega(r, t).$$

La variation de dL est égale à la différence du moment cinétique entrant par le cylindre de rayon r et du moment cinétique sortant par le cylindre de rayon $r + dr$, soit l'égalité :

$$2\pi r^3 h dr \rho \frac{\partial \omega}{\partial t} = 2\pi h \eta \frac{\partial \left(r^3 \frac{\partial \omega}{\partial r} \right)}{\partial r} dr,$$

soit encore :

$$\frac{\eta}{\rho} \frac{1}{r^3} \frac{\partial \left(r^3 \frac{\partial \omega}{\partial r} \right)}{\partial r} = \frac{\partial \omega}{\partial t}.$$

3) a) En régime permanent, $\frac{\partial}{\partial t} \left(r^3 \frac{\partial \omega}{\partial r} \right) = 0$, soit

$$\frac{\partial \omega}{\partial r} = \frac{C}{r^3}, \text{ qui admet pour solutions :}$$

$$\omega = A + \frac{B}{r^2} \quad \text{avec} \quad B = -\frac{C}{2}.$$

Les conditions aux limites sont $\omega(a) = \Omega$.

$\omega(0)$ ne pouvant être infini, cela implique $B = 0$ et donc $A = \Omega$. En régime permanent, nous retrouvons bien que le fluide est au repos dans le référentiel du récipient.

b) Pour déterminer la durée caractéristique du régime transitoire, effectuons le changement de variable :

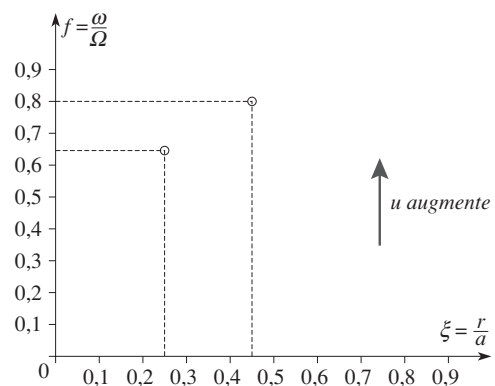
$$\omega = f \Omega; \quad r = \xi a \quad \text{et} \quad t = u \tau \quad \text{avec} \quad \tau = a^2 \frac{\rho}{\eta}.$$

L'équation devient $\frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2} + \frac{3}{\xi} \frac{\partial f}{\partial \xi} = \frac{\partial f}{\partial u}$.

Pour une telle équation aux dérivées partielles, dont les coefficients sont voisins de l'unité, la durée caractéristique (avec la variable u) d'établissement du régime permanent est de l'ordre de 1.

$\tau = 2\,200 \text{ s}$ représente donc la constante de temps du système.

Les courbes du document 18 ont été obtenues par intégration numérique et tracées à u constante.



Doc. 18. Intégration numérique de l'équation :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2} + \frac{3}{\xi} \frac{\partial f}{\partial \xi} = \frac{\partial f}{\partial u}$$

En pointillés figurent les résultats expérimentaux.

Sur le graphique obtenu (doc. 18), nous observons qu'après une durée de l'ordre de $0,1 \tau$, la vitesse est égale à 65 % de sa valeur finale en $r = 0,5 a$ et à 45 % pour $r = 0,1 a$.

Si nous reprenons la deuxième photographie du *document* 3, nous mesurons approximativement, pour une durée de l'ordre de 0,07 τ :

$$\omega = 0,65 \omega_0 \quad \text{pour } r = 0,25 a ,$$

$$\text{et } \omega = 0,8 \omega_0 \quad \text{pour } r = 0,45 a .$$

Ces résultats concordent qualitativement avec ceux du calcul. Quantitativement, il faut s'accorder une marge d'erreur de l'ordre de 50 %, tant sur les durées que sur les longueurs, pour faire coïncider les deux résultats.

Il y a à cela plusieurs raisons :

- la profondeur n'est pas infinie et le fluide est entraîné par le fond ;
- la déformation de l'interface eau/air met en jeu des forces de surface dont nous n'avons pas tenu compte ;
- le récipient n'est pas parfaitement centré. On constate du reste sur l'image que les deux cercles ne sont pas rigoureusement concentriques.

4 Application à quelques écoulements unidirectionnels et liquides

4.1. Champ des vitesses : $\vec{v} = v(y, t)\vec{e}_x$

4.1.1. Cas général

Dans ce cas simple (*doc.* 19), la relation fondamentale de la dynamique se traduit par l'équation locale ($P = P(x, y, z, t)$) :

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} \vec{e}_x = - \overrightarrow{\text{grad}} P - \rho g \vec{e}_y + \eta \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \vec{e}_x .$$

Supposons ce fluide incompressible. Par projection, nous obtenons :

$$\frac{\partial v}{\partial t} = v \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} ; \quad \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial y} = -g \quad \text{et} \quad \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} = 0 .$$

Nous en déduisons que $P = -\rho g y + p(x, t)$, avec p ne dépendant que de x et t . La première projection nous permet de poser :

$$F(x, t) = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} \quad \text{et} \quad G(y, t) = \frac{\partial v}{\partial t} - v \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} .$$

Comme $F(x, t) = G(y, t)$ pour toutes valeurs de x , y et t , F et G sont identiques et ne dépendent que du temps :

$$\frac{\partial v}{\partial t} - v \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} = C(t) \quad \text{avec} \quad P(x, y, t) = -\rho g y + p(x, t) .$$

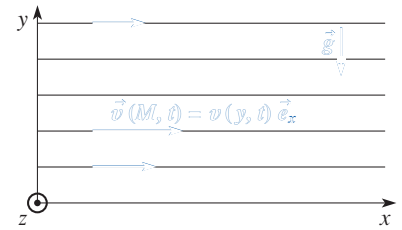
Intéressons-nous à deux cas particuliers indépendants du temps $C(t) = 0$ et $C(t) = C_0$.

4.1.2. Cas particulier où $C(t) = 0$

La constante C est nulle, lorsque p a la même valeur pour deux abscisses différentes, c'est-à-dire $p(x, t) = p(t)$. Dans ces conditions, $v(y, t)$ est solution de l'équation de diffusion à une dimension $\frac{\partial v}{\partial t} - v \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$, soit :

$$\frac{\partial v}{\partial t} = v \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \quad (\text{équation de diffusion}).$$

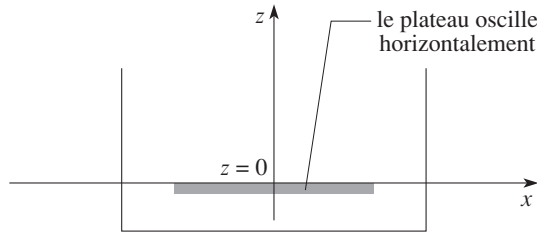
Cette équation a déjà été rencontrée dans l'étude des phénomènes de diffusion de particules et de diffusion thermique (*cf. H-Prépa, Thermodynamique, 2nd année*). Cet écoulement peut correspondre à l'**écoulement de Couette** entre deux plans infinis de vitesses différentes traité dans ce qui suit.



Doc. 19. Écoulement d'un fluide visqueux incompressible dont les lignes de courant sont parallèles à (Ox) .

Oscillations forcées

On considère, dans un récipient rempli d'un liquide de masse volumique ρ et de viscosité dynamique η , un plateau vibrant de surface S et de cote $z = 0$. Ce plateau oscille horizontalement, avec une vitesse $\vec{v}_0(t) = v_0 \cos(\omega t) \vec{e}_x$ (doc. 20).



Doc. 20. Plateau vibrant horizontalement dans un fluide visqueux.

Il est suffisamment large pour pouvoir négliger les phénomènes qui se produisent au niveau des bords, et on peut admettre qu'en régime permanent, le liquide au-dessus du plateau oscille avec une vitesse :

$$\vec{v}(z, t) = v_m(z) \cos[\omega t + \varphi(z)] \vec{e}_x.$$

On suppose également que le niveau supérieur du liquide est « largement » au-dessus du plateau et que la pression est indépendante de x .

1) Déterminer $v(z, t)$.

2) Définir une profondeur de pénétration des vibrations, et préciser la dernière hypothèse.

1) La pression étant indépendante de x , $v(z, t)$ est solution de l'équation de diffusion :

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \nu \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \quad \text{avec} \quad \nu = \frac{\eta}{\rho}.$$

Exprimons $v(z, t)$ au moyen de son image complexe :

$$v(z, t) = \text{Re}(\underline{v}) \quad \text{avec} \quad \underline{v} = v_m \exp[j(\omega t + \varphi(z))].$$

L'équation de diffusion devient :

$$\frac{\partial^2 \underline{v}}{\partial z^2} = j\alpha^2 \underline{v} \quad \text{avec} \quad \alpha^2 = \frac{\omega}{\nu}.$$

Cette équation différentielle du second ordre a pour solution générale :

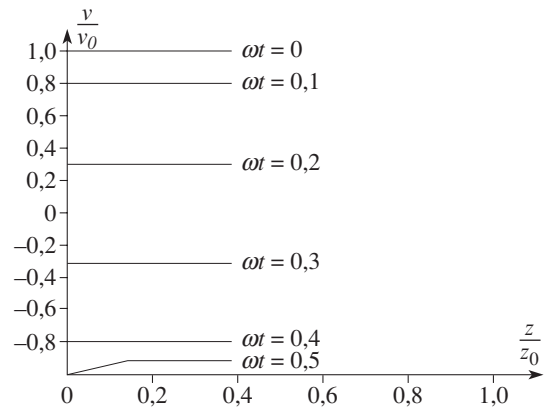
$$\underline{v} = \left[A \exp\left(\frac{1+j}{\sqrt{2}} \alpha z\right) + B \exp\left(-\frac{1+j}{\sqrt{2}} \alpha z\right) \right] \exp(j\omega t).$$

$$\text{car } j = \left(\frac{1+j}{\sqrt{2}}\right)^2 \quad \left(\text{ou encore } j = e^{j\frac{\pi}{2}} = \left(e^{j\frac{\pi}{4}}\right)^2\right).$$

Le milieu étant supposé infini vers les z positifs, les conditions aux limites imposent $A = 0$ et $B = v_0$. En repassant en notation réelle, nous obtenons :

$$v(z, t) = v_0 \exp\left(-\frac{\alpha z}{\sqrt{2}}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\alpha z}{\sqrt{2}}\right).$$

Les courbes du document 21 représentent la vitesse du fluide en fonction de la profondeur z , pour différentes valeurs de ωt , où $\frac{2\pi}{z_0} = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}$.



Doc. 21. $\frac{v}{v_0} = \exp\left(-2\pi \frac{z}{z_0}\right) \cos\left(2\pi \frac{v_0 t - z}{z_0}\right)$.

2) L'amplitude des vibrations décroît exponentiellement avec une profondeur de pénétration :

$$\delta = \sqrt{\frac{2\nu}{\omega}} = \sqrt{\frac{2\eta}{\rho\omega}}.$$

Il est légitime de considérer le milieu infini si l'épaisseur de fluide, au-dessus du plateau, est très supérieure à δ . Pour une vibration à 50 Hz dans l'eau, δ est de l'ordre de 0,1 mm.

Remarque

Nous rencontrons des situations formellement identiques lors de l'étude de la diffusion d'une variation de température dans un sol homogène, ou de la pénétration d'un champ électromagnétique oscillant dans un conducteur ohmique. L'équation de diffusion s'applique à des systèmes dans de nombreux domaines de la physique.

4.1.3. Cas particulier où $C(t) = C_0$ (non nulle)

Prenons le cas particulier important du régime stationnaire (pas de dépendance explicite du temps), nous obtenons :

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \eta \frac{d^2 v}{dy^2} = -C_0.$$

Les solutions sont :

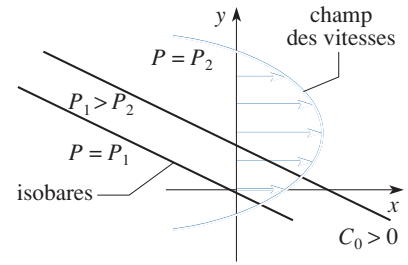
$$P(x, y) = -\rho g y - C_0 x + P_0$$

$$\text{et } v(y) = -\frac{C_0}{2\eta} y^2 + B y + v_0.$$

Remarquons que les isobares sont des plans inclinés (doc. 22).

Cet écoulement peut correspondre à l'écoulement de Poiseuille entre deux plans parallèles (cf. § 4.3) de vitesse identique.

► Pour s'entraîner : ex. 2 et 4.



Doc. 22. Pour cet écoulement, les isobares sont des plans inclinés. Le champ des vitesses est parabolique.

4.2. Écoulement de Couette plan

4.2.1. Description

Un **écoulement de Couette** plan est celui d'un fluide délimité par deux plans parallèles solides, et de vitesses constantes, mais différentes (doc. 23). Le cas rigoureux de plans infinis est évidemment théorique, mais des écoulements réels peuvent s'en rapprocher. En particulier, l'écoulement entre deux cylindres coaxiaux et de vitesses de rotation différentes peut localement se représenter par un écoulement plan, si les rayons R_1 et R_2 des cylindres sont très voisins ($|R_2 - R_1| \ll R_1$). Une étude de l'écoulement de Couette cylindrique est proposée dans l'exercice 8.

Nous supposons, par hypothèse, que :

- la vitesse en tout point est de la forme $\vec{v} = v(y, t) \vec{e}_x$;
- le plan inférieur, de cote $y = 0$, a une vitesse constante v_1 ;
- le plan supérieur, de cote $y = e$, a une vitesse constante v_2 ;
- la pression P (ou, plus généralement $\hat{P} = P + \rho g y$) ne dépend pas de x (et éventuellement de t).

D'après les hypothèses, $v(y, t)$ vérifie l'équation de diffusion à une dimension :

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \nu \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}.$$

4.2.2. Régime stationnaire

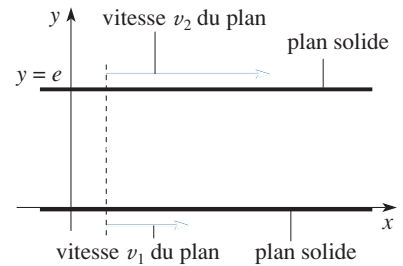
Étudions tout d'abord la distribution des vitesses en régime stationnaire (pas de dépendance explicite du temps).

L'équation précédente devient :

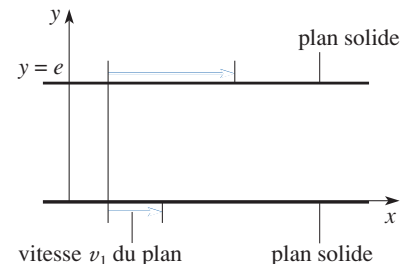
$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0 ; v \text{ est donc une fonction affine de } y.$$

Les vitesses du fluide en $y = 0$ et $y = e$ étant imposées par celles des plans (puisque un fluide visqueux « colle » à la paroi, il ne peut y avoir de discontinuité de vitesse entre le fluide et le plan), nous obtenons (doc. 24) :

$$v = v_1 + \frac{v_2 - v_1}{e} y.$$



Doc. 23. Écoulement de Couette entre deux plans parallèles « infinis ».



Doc. 24. Champ des vitesses en régime permanent.

4.2.3. Régime transitoire

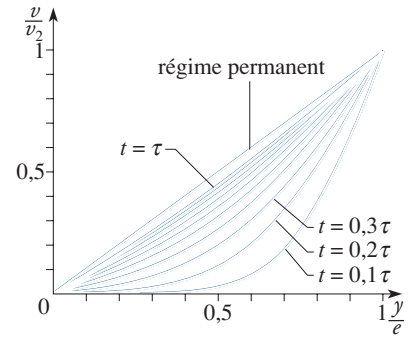
Limitons-nous à un cas particulier :

- $v_1 = 0$;
- le fluide est initialement au repos ;
- le plan supérieur acquiert brusquement la vitesse v_2 à l'instant $t = 0$.

Posons $v = u/v_2$ et $y = \zeta e$. L'équation de diffusion devient :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{\tau} \frac{\partial^2 u}{\partial \zeta^2} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{e^2}{\nu} .$$

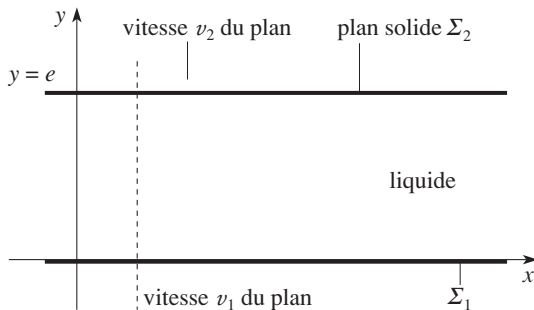
La constante τ , homogène à un temps, est la durée caractéristique de l'établissement du régime permanent. Le document 25 montre la répartition des vitesses (obtenues par résolution numérique) pour différentes valeurs de t .



Doc. 25. Évolution de la vitesse réduite ($\frac{v}{v_2}$) en fonction de la longueur réduite ($\frac{y}{e}$) à différentes dates : $0,1 \tau$; $0,2 \tau$; $0,3 \tau$; ... ; $0,9 \tau$; τ .

Étude d'une transmission

Une surface plane Σ_1 , d'aire S , entraînée par un moteur, est en translation de vitesse constante $\vec{v}_1 = v_1 \vec{e}_x$. Une surface plane parallèle Σ_2 entraîne un mécanisme qui exerce une force résistante constante $\vec{F} = -F \vec{e}_x$. L'espace entre les deux plans est rempli par un fluide incompressible de viscosité η et de masse volumique ρ . Leur écartement est e (doc. 26). Les dimensions latérales sont très grandes devant e , et on admet que ce système peut se modéliser par un écoulement de Couette plan. En particulier, la pression ne dépend pas de x .



Doc. 26. Écoulement de Couette plan.

- 1) Déterminer, en régime stationnaire, la vitesse v_2 de Σ_2 .
- 2) $\mathcal{P}_1$ représentant la puissance fournie par Σ_1 au fluide, et $\mathcal{P}_2$ la puissance fournie par le fluide à Σ_2 , définir et calculer le rendement énergétique ε de la transmission.

3) Faire les applications numériques.

Données :

$\nu = 1,3 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$; $\rho = 0,9 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ (huile) ; $v_1 = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; $F = 0,47 \text{ N}$; $S = 100 \text{ cm}^2$ et la constante de temps du régime transitoire est de $\tau = 0,1 \text{ s}$.

Ce dispositif peut-il servir de principe pour la construction d'un embrayage hydraulique ?

1) L'équation de Navier-Stokes s'écrit :

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v} = -\frac{1}{\rho} \text{grad } P + \nu \Delta \vec{v} + \vec{g} .$$

$$\vec{v} = v(y, t) \vec{e}_x \quad \text{donc} \quad (\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v} = \vec{0} .$$

$$\Delta \vec{v} = \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \vec{e}_x .$$

En projection sur l'axe des x , puisque P ne dépend pas de x , il vient :

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \nu \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} .$$

En régime stationnaire $\frac{\partial v}{\partial t} = 0$, soit $\frac{d^2 v}{dy^2} = 0$.

$\frac{dv}{dy}$ est donc constante dans l'écoulement et égale à :

$$\frac{v_2 - v_1}{e} .$$

Sur la plaque située en $y = e$, qui se déplace à vitesse constante, la somme des forces appliquées par unité de surface est nulle.

On doit donc avoir :

$$-\eta \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{F}{S} = 0.$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{F}{S\eta} = \frac{v_2 - v_1}{e}, \text{ donc } v_2 = v_1 - \frac{eF}{\eta S}.$$

Le mouvement de Σ_2 n'est possible que si $v_2 > 0$ (la force F est résistante), c'est-à-dire si :

$$F < F_{\max} \text{ avec } F_{\max} = \frac{\eta S}{e} v_1.$$

2) La force motrice appliquée au plan supérieur est égale à la force du cisaillement, elle-même égale à F .

$\mathcal{P}_1 = F v_1$ et $\mathcal{P}_2 = F v_2$, soit :

$$\varepsilon = \frac{v_2}{v_1} = 1 - \frac{eF}{\eta S v_1}.$$

3) La constante de temps τ du régime transitoire ($\tau = \frac{e^2}{\nu} = \rho \frac{e^2}{\eta}$) permet de calculer e : $e = 3,6 \text{ mm}$ et ensuite $F_{\max} = 3,33 \text{ N}$.

$F = 0,47 \text{ N}$ donne $\varepsilon = 86 \%$ et donc $v_2 = 0,86 v_1$.

Un embrayage est destiné à amortir les « à-coups », comme, par exemple, une brusque variation de v_1 , ce qui implique que la constante de temps du régime transitoire $\tau = \frac{e^2}{\nu}$ soit suffisamment grande. Nous consta-

tons qu'une grande valeur de τ (donc une faible valeur de η ou forte valeur de e) entraîne un faible rendement.

La constante de temps est assez faible : la mise en mouvement est donc relativement rapide (d'autres éléments de transmission pourraient être éventuellement ajoutés si un amortissement de la secousse s'avérait nécessaire).

4.3. Écoulements de Poiseuille

Un écoulement de Poiseuille est un écoulement laminaire permanent dans un domaine limité par une paroi cylindrique, de section quelconque, immobile.

- Si la section du cylindre est un rectangle très long, on peut négliger les effets de bord et supposer que l'écoulement existe entre deux plans infinis : c'est l'**écoulement de Poiseuille plan**.
- Si la section du cylindre est circulaire, c'est l'**écoulement de Poiseuille cylindrique**.

4.3.1. Écoulement de Poiseuille entre deux plans parallèles

Cet écoulement entre deux plans parallèles d'ordonnées fixes est tel que $\vec{v} = v(y) \vec{e}_x$ (doc. 27). Des dispositifs externes imposent entre les sections $x = 0$ et $x = \ell$ une chute de « pression motrice » (rappelons que $\hat{P} = P + \rho g Z$, Z étant l'altitude) :

$$\Delta \hat{P} = \hat{P}_{x=0} - \hat{P}_{x=\ell}.$$

Déterminons la structure du champ des vitesses du fluide ainsi que la relation entre le débit et la chute de pression.

D'après les relations générales établies plus haut, $\hat{P}$ est une fonction affine de x , et en régime permanent :

$$\frac{\partial \hat{P}}{\partial x} = \frac{\hat{P}_{x=\ell} - \hat{P}_{x=0}}{\ell}; \quad \eta \frac{d^2 v}{dy^2} = -\frac{\Delta \hat{P}}{\ell}.$$

$v(y)$ est un polynôme du second degré qui s'annule en 0 et en e (doc. 28) :

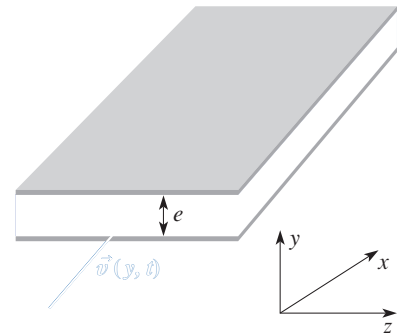
$$v = \frac{\Delta \hat{P}}{2\eta l} (ey - y^2).$$

Pour une largeur L , dans la direction (Oz) , le débit massique D_m de fluide est :

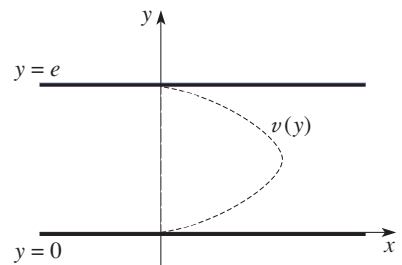
$$D_m = \rho L \int_0^e v(y) dy, \text{ soit } D_m = \frac{\rho L e^3}{12\eta \ell} \Delta \hat{P} = \frac{L e^3}{12\nu \ell} \Delta \hat{P},$$

ce qui correspond à un débit volumique $D_{\text{vol}} = \frac{L e^3}{12\eta \ell} \Delta \hat{P}$.

Jean-Louis Marie Poiseuille (1797-1869) entre en 1815 à l'École polytechnique, puis étudie la circulation sanguine et plus particulièrement la pression du sang dans les artères.



Doc. 27. Écoulement de Poiseuille entre deux plans parallèles fixes, infinis.

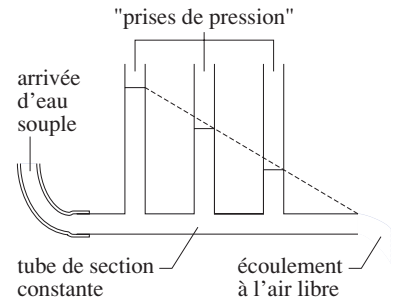


Doc. 28. Répartition parabolique de la vitesse dans un écoulement de Poiseuille plan.

Nous admettons que la proportionnalité entre débit et chute de pression peut se généraliser à toute conduite cylindrique. Notons bien que cette relation suppose un **régime laminaire permanent**, c'est-à-dire un régime où les lames de fluide glissent les unes sur les autres parallèlement à l'axe. Nous verrons au *chapitre 6* que si le débit devient trop important, cette solution n'est plus stable, et l'écoulement devient *turbulent*.

En régime laminaire permanent, le débit massique d'un fluide visqueux dans une conduite de section constante est proportionnel à la perte de charge, c'est-à-dire la différence de la quantité $\widehat{P} = P + \rho gZ$ entre ses sections d'entrée et de sortie (où P est la pression et Z l'altitude).

Ceci peut s'illustrer de la manière suivante. Lors d'un écoulement lent dans un tube horizontal de section constante, muni de « prises de pression » (*doc. 29*), on observe que les maxima de niveau dans les différents tubes verticaux sont alignés.



Doc. 29. Les maxima de niveau dans les différents tubes verticaux sont alignés.

4.3.2. Écoulement de Poiseuille dans un cylindre de section circulaire

Jean-Louis-Marie Poiseuille, qui était médecin, a étudié expérimentalement la circulation des liquides dans des tuyaux cylindriques. Il a énoncé en 1844 la loi suivante, qui porte son nom.

En régime laminaire permanent, le débit massique D_m d'un fluide dans une conduite cylindrique à section circulaire et la perte de charge sont liées par :

$$D_m = \frac{\pi a^4}{8 \nu \ell} \Delta \widehat{P}, \text{ soit aussi } D_{\text{vol}} = \frac{\pi a^4}{8 \eta \ell} \Delta \widehat{P}$$

où ρ est la masse volumique, η la viscosité dynamique, ν la viscosité cinématique, a le rayon et ℓ la longueur.

Pour la démonstration de la loi de Poiseuille, on pourra se reporter à l'exercice 8. Le champ de vitesse de cet écoulement est encore parabolique (*doc. 30*).

Pour faire circuler une huile (η voisin de 1 PI) dans un tuyau de 1 cm de diamètre et de 1 m de longueur, avec un débit volumique de 0,1 litre par seconde, il faut exercer en amont une surpression voisine de 4 bars.

Pour un même débit et dans la même conduite, la perte de charge serait environ 1 000 fois plus faible pour l'eau.

4.3.2.1. Mise en évidence expérimentale

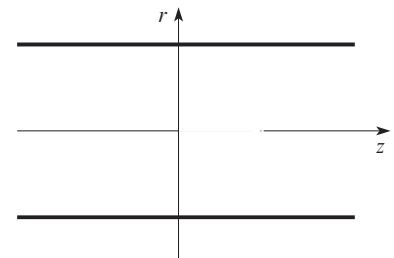
■ Pour un liquide en écoulement laminaire dans un tube de longueur ℓ et de section S , le débit volumique (et donc le débit massique) est proportionnel à la quantité $\frac{S^2}{\ell}$ pour un $\Delta \widehat{P}$ imposé (*doc. 31*) :

$$D_{\text{vol}} = k \frac{S^2}{\ell} \Delta \widehat{P}.$$

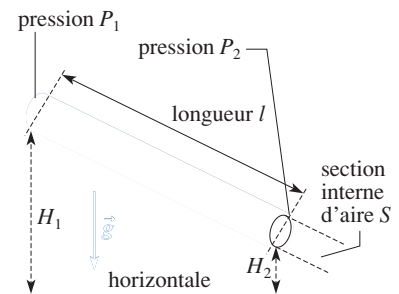
Cette loi peut être vérifiée expérimentalement de la manière suivante (*doc. 32*).

Prenons deux tubes de section identique (de l'ordre de quelques mm^2), mais de longueur (quelques dizaines de cm) double l'une de l'autre, par exemple :

- tube 1 : section S ; longueur ℓ_1 ;
- tube 2 : section S ; longueur ℓ_2 , avec $\ell_2 = 2 \ell_1$.



Doc. 30. Répartition parabolique de la vitesse dans un écoulement de POISEUILLE. Le système est à symétrie de révolution autour de l'axe (Oz).



Doc. 31. Le débit volumique de liquide en écoulement laminaire, dans ce tube de section S et de longueur ℓ , est de la forme :

$$D_{\text{vol}} = k \frac{S^2}{\ell} \Delta \widehat{P}, \text{ avec } \Delta \widehat{P} = \widehat{P}_1 - \widehat{P}_2 = P_1 - P_2 + \rho g(H_1 - H_2).$$

En les plaçant à la même hauteur à la base d'un réservoir, ces deux tubes sont soumis à la même variation de pression motrice $\Delta \hat{P}$; si les tubes sont horizontaux, $\Delta \hat{P}$ est égale à $\rho g H$ en appelant H la hauteur de fluide dans le réservoir.

Les débits volumiques étant inversement proportionnels à la longueur des tubes, on doit avoir :

$$D_{\text{vol}2} = 0,5 D_{\text{vol}1}, \text{ c'est-à-dire } H_2 = \frac{H_1}{2}.$$

Réalisons une manipulation en suivant ce protocole.

Prenons deux tubes de longueur 15 cm et 30 cm (les rayons a des tubes étant égaux à $a = 1,2$ mm ; donnée du constructeur). La pression motrice imposant l'écoulement est équivalente à 20 cm d'eau ; le rapport mesuré est plus voisin de 0,66 que de 0,5 !

Plusieurs raisons peuvent expliquer l'écart entre ce résultat expérimental et la théorie. Tout d'abord, l'écoulement de Poiseuille ne s'établit pas dès le début de l'écoulement dans les deux tubes (doc. 33).

De plus, les rayons des deux tubes ne sont pas connus très précisément et sont une source importante d'erreur.

Ceci explique aussi pourquoi il est délicat de mettre en évidence la relation existant entre le débit et le rayon des tubes.

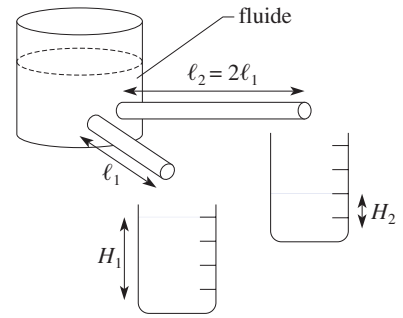
► Pour s'entraîner : ex. 3, 5 et 8.

Remarque : Cette loi présente des similitudes avec la loi d'Ohm. Le débit (de masse ou de charge) est, pour un « conducteur » donné, proportionnel selon le cas à la tension ou à la surpression. L'analogie n'est cependant pas complète, car la « conductance hydraulique » n'est pas, comme la conductance électrique, proportionnelle à la section.

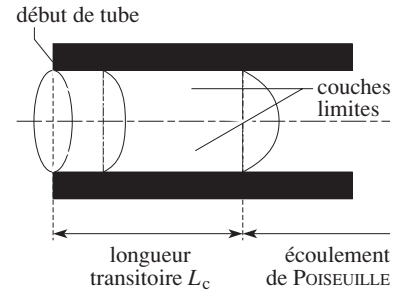
► Pour s'entraîner : ex. 9.

4.3.2.2. Comparaison entre les écoulements de Poiseuille et de Couette

Dans un écoulement de Couette, la pression (motrice) $\hat{P}$ est uniforme le long d'une ligne de courant, et l'écoulement est provoqué par un déplacement des parois. La situation est inversée pour un écoulement de Poiseuille : les parois sont immobiles, et l'écoulement est provoqué par un gradient de $\hat{P}$.



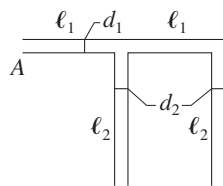
Doc. 32. Pour ces deux écoulements de Poiseuille, si $\ell_2 = 2 \ell_1$ alors $H_2 = \frac{H_1}{2}$.



Doc. 33. À l'extrémité du tube, il existe une longueur transitoire sur laquelle l'écoulement tend à devenir un écoulement de Poiseuille.

Distribution d'eau

Un tuyau cylindrique, de diamètre intérieur d_1 alimente deux tuyaux de diamètre d_2 et de longueur ℓ_2 , dont l'extrémité est à la pression atmosphérique P_0 (doc. 34).



Le système est à l'horizontale, vu de dessus.

Doc. 34. Distribution d'eau.

Soit P_1 la pression en amont (au point A). La distance entre le point A et la première dérivation, ainsi que la distance entre les deux dérivation est ℓ_1 . On considérera que les dérivation sont des petits volumes isobares, et que le régime d'écoulement est laminaire. On admettra la loi de Poiseuille donnant le débit volumique D pour un tuyau à section circulaire :

$$D = \frac{\pi \rho a^4}{8 \eta \ell}, \Delta \hat{P}.$$

Faire un schéma électrique équivalent, et déterminer le débit de chaque tuyau.

Données :

$$P_1 - P_0 = 1 \text{ bar} ; d_2 = 4 \text{ mm} ; \ell_1 = \ell_2 = 5 \text{ m} ;$$

$$d_1 = 10 \text{ mm, puis } d_1 = 6 \text{ mm et } \nu = \frac{\eta}{\rho} = 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}.$$

Les grandeurs analogues sont :

$$P_1 - P_0 \text{ et } E ; D_1 \text{ et } I_1 ; D_2 \text{ et } I_2 ;$$

on peut faire un schéma électrique équivalent (doc. 35) et calculer :

$$I_0 = \frac{E}{R_1 + \frac{R_2(R_1 + R_2)}{R_1 + 2R_2}} \quad I_0 = E \frac{R_1 + 2R_2}{R_1^2 + 3R_1R_2 + R_2^2} ;$$

$$I_1 = I_0 \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} \text{ et}$$

$$I_2 = I_0 \frac{R_2}{R_1 + 2R_2}.$$

Pour le circuit hydraulique, une résistance R est à remplacer par $\frac{8\eta\ell}{\pi\rho a^4}$ soit $2,04 \cdot 10^{-4} d^{-4}$.

Soit :

$$D_1 = (P_1 - P_0) \frac{1}{2,04 \cdot 10^{-4}} \frac{d_1^{-4} + d_2^{-4}}{d_1^{-8} + 3(d_1 d_2)^{-4} + d_2^{-8}}$$

$$D_2 = (P_1 - P_0) \frac{1}{2,04 \cdot 10^{-4}} \frac{d_2^{-4}}{d_1^{-8} + 3(d_1 d_2)^{-4} + d_2^{-8}}$$

L'application numérique donne :

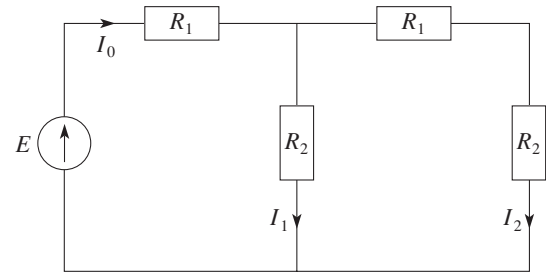
• pour $d_1 = 10 \text{ mm}$:

$$D_1 = 0,120 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1} \text{ et } D_2 = 0,117 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1} ;$$

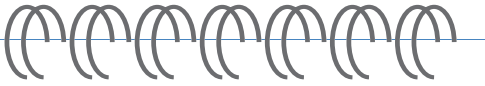
• pour $d_1 = 6 \text{ mm}$:

$$D_1 = 0,092 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1} \text{ et } D_2 = 0,077 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Dans le premier cas, R_1 est très inférieur à R_2 , et les deux débits sont presque égaux.



Doc. 35. Analogie électrocinétique.



- Pour un écoulement unidirectionnel, tel que $\vec{v} = v(y, t) \vec{e}_x$, la force de surface tangentielle $\vec{F}$, appelée *force de cisaillement*, ou de *viscosité*, qui s'exerce à travers une surface d'aire S normale à $\vec{e}_y$, est portée par $\vec{e}_x$.

La norme de cette force est égale à : $F = \eta \left| \frac{\partial v}{\partial y} \right| S$.

Cette force $\vec{F}$ tend à accélérer les veines rapides, et à ralentir les veines lentes.

Le coefficient η appelé *viscosité dynamique* du fluide peut, avec une bonne approximation, être considéré comme une constante caractéristique du fluide, à une température et une pression données.

L'unité de viscosité dans le Système International est le Poiseuille (PI) tel que $1 \text{ PI} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{s}$.

- Dans un fluide *incompressible*, les forces de cisaillement sont équivalentes à une force volumique dont l'expression est $\vec{f}_{\text{cisvol}} = \eta \Delta \vec{v}$.

- Dans un écoulement de fluide incompressible homogène, les forces de cisaillement sont équivalentes à une force massique dont l'expression est $\vec{f}_{\text{cis m}} = \nu \Delta \vec{v}$, avec $\nu = \frac{\eta}{\rho}$, viscosité cinématique du fluide.

ν se mesure en $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$.

- L'équation locale de la dynamique, ou équation de Navier-Stokes, est pour les fluides en écoulement incompressible :

$$\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = \vec{f}_{\text{vol}} - \overrightarrow{\text{grad}} P + \eta \Delta \vec{v}.$$

Dans le cas simple d'un écoulement de la forme $\vec{v} = v(y, t) \vec{e}_x$, l'équation locale devient :

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} \vec{e}_x = \vec{f}_{\text{vol}} - \overrightarrow{\text{grad}} P + \eta \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \vec{e}_x.$$

- L'équation locale de la dynamique (ou équation de Navier-Stokes) est pour un écoulement incompressible de fluide homogène :

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = \vec{f}_{\text{m}} - \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{P}{\rho} \right) + \nu \Delta \vec{v}.$$

Dans le cas simple d'un écoulement unidirectionnel de la forme $\vec{v} = v(y, t) \vec{e}_x$, l'équation locale devient :

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \vec{f}_{\text{m}} - \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{P}{\rho} \right) + \nu \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \vec{e}_x.$$

- En régime laminaire permanent, le débit massique d'un fluide visqueux dans une conduite de section constante est proportionnel à la *perte de charge*, c'est-à-dire la différence de la quantité $\widehat{P} = P + \rho g Z$ entre ses sections d'entrée et de sortie (où P est la pression et Z l'altitude).

- En régime laminaire permanent, le débit massique d'un fluide dans une conduite cylindrique à section circulaire et la perte de charge sont liées par :

$$D = \frac{\pi \rho a^4}{8 \eta \ell} \Delta \widehat{P}$$

où ρ est la masse volumique, η la viscosité, a le rayon et ℓ la longueur de la conduite.

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Pour un écoulement unidirectionnel, tel que $\vec{v} = v(y, t)\vec{e}_x$, exprimer la force de viscosité agissant sur une surface S normale à $\vec{e}_y$ de la part du fluide situé en dessous de S .
- ✓ Quelle différence y a-t-il entre la viscosité dynamique et la viscosité cinématique ?
- ✓ Pour un fluide en écoulement incompressible, quel est l'équivalent volumique des forces de cisaillement ?
- ✓ Savez-vous écrire l'équation de Navier-Stokes pour un écoulement incompressible homogène ?
- ✓ Qu'est-ce qu'un écoulement de Couette ? Un écoulement de Poiseuille ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. L'équivalent volumique des forces de viscosité dans un écoulement incompressible est :

- ☐ a. $-\eta \overline{\text{rot}} \vec{v}$
- ☐ b. $\eta \overline{\text{rot}} \vec{v}$
- ☐ c. $-\eta \overline{\text{rot}} (\overline{\text{rot}} \vec{v})$
- ☐ d. $+\eta \Delta \vec{v}$

2. L'expression de l'équation de Navier-Stokes est :

- ☐ a. $\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = \vec{f}_{\text{vol}} - \overline{\text{grad}} P - \eta \Delta \vec{v}$
- ☐ b. $\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = \vec{f}_{\text{m}} - \frac{\overline{\text{grad}} P}{\rho} + \eta \Delta \vec{v}$
- ☐ c. $\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = \vec{f}_{\text{vol}} - \overline{\text{grad}} P + \eta \Delta \vec{v}$
- ☐ d. $\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \vec{f}_{\text{vol}} - \overline{\text{grad}} P + \eta \Delta \vec{v}$

☐ e. $\frac{D\vec{v}}{Dt} = \vec{f}_{\text{m}} - \frac{\overline{\text{grad}} P}{\rho} + \nu \Delta \vec{v}$

☐ f. $\frac{D\vec{v}}{Dt} = \vec{f}_{\text{m}} - \overline{\text{grad}} \left(\frac{P}{\rho} \right) + \nu \Delta \vec{v}$

3. Dans un écoulement de Couette selon l'axe des x :

- ☐ a. la pression dépend de x
- ☐ b. les parois sont immobiles
- ☐ c. une des parois est mobile par rapport à une autre.

4. Dans un écoulement de Poiseuille selon l'axe des x :

- ☐ a. la pression dépend de x
- ☐ b. les parois sont immobiles
- ☐ c. une des parois est mobile par rapport à une autre.

► Solution, page 155.

Exercice commenté

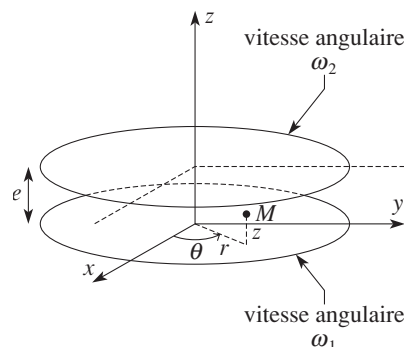
Frottement entre deux disques séparés par un liquide visqueux

ÉNONCÉ

Deux disques, de même rayon a , tournent autour de leur axe commun vertical (Oz). L'espace entre les disques est occupé par un fluide incompressible, de masse volumique ρ et de viscosité η . La distance entre les disques e étant très petite devant a , on convient de négliger l'interaction entre le fluide et la paroi latérale en $r = a$, et on admet qu'en régime laminaire, le champ des vitesses est tel que :

$$\vec{v} = \omega(z, t) r \vec{e}_\theta.$$

La vitesse d'un point du fluide est donnée par $\vec{v}(M, t) = \vec{v}(r, z, t) = r \omega(z, t) \vec{e}_\theta$. ω_1 est la vitesse angulaire de rotation du disque D_1 de cote 0, et ω_2 celle du disque D_2 de cote e .



- 1) Justifier brièvement la forme retenue pour le champ des vitesses.
- 2) En appliquant le théorème du moment cinétique à un élément de fluide, déterminer l'équation aux dérivées partielles vérifiée par $\omega(z, t)$.
- 3) En régime permanent ω_1 et ω_2 sont constantes.
 - a) Déterminer la fonction $\omega(z)$ en régime permanent.
 - b) Calculer le couple Γ exercé par le fluide sur le disque D_2 . Définir et calculer un coefficient de frottement pour le système des deux disques.
- c) *Données :*
Pour l'huile de ricin à 50°C : $\eta = 0,12 \text{ Pl}$; $\rho = 0,9 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $\nu = 1,3 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$; $a = 10 \text{ cm}$; $e = 0,1 \text{ mm}$;
 $\omega_2 - \omega_1 = 2\,000 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}$.
Calculer le coefficient de frottement avec de l'huile de ricin à 50°C .
- 4) *Régime transitoire*
Le système est initialement au repos (ω nul partout). ω_2 étant maintenue nulle, ω_1 passe brusquement de 0 à Ω à l'instant $t = 0$. Évaluer τ_c , durée caractéristique d'établissement du régime permanent.
- 5) On admet que τ_c est du même ordre pour tous les régimes transitoires. À quelle condition peut-on simplifier le système pour supposer qu'il existe entre les disques un couple de frottement proportionnel à $\omega_2 - \omega_1$ fonction du temps ?

CONSEILS

Quelles sont les forces appliquées à un élément de fluide ?

La force de cisaillement qui s'exerce à travers une surface dépend de la vitesse relative des couches de fluide.

SOLUTION

1) Cette forme respecte l'invariance par rotation et les conditions aux limites sur les disques. Elle est, de plus, compatible avec l'incompressibilité ($\text{div} \vec{v} = 0$).

2) On applique le théorème du moment cinétique, par rapport à l'axe (Oz), à un élément de fluide de volume $r \, dr \, dz$. Seules les composantes des forces selon $\vec{e}_\theta$ sont à prendre en compte.

• Deux pellicules de fluide, parallèles aux disques et de cotes z et $z + dz$, glissent l'une sur l'autre avec une vitesse relative :

$$\vec{v}_{\text{rel}} = (\omega(z + dz, t) - \omega(z, t)) r \vec{e}_\theta = \frac{\partial \omega}{\partial z} r \, dz \vec{e}_\theta.$$

Exercice commenté

Comme cela a été fait dans le cours, il convient de regrouper les forces de pression et de pesanteur dans un terme unique ($\hat{P}$).

La rotation s'effectuant autour de (Oz) , il suffit d'utiliser le théorème scalaire du moment cinétique. On rappelle la règle simple :

moment par rapport à un axe
= force $\times$ bras de levier .

Peut-on prévoir comment $\hat{P}$ varie avec θ ? L'équation déduite du théorème du moment cinétique doit permettre de l'établir.

Quelle relation y a-t-il entre les couples exercés par le fluide sur les deux disques ? Pourquoi peut-on alors considérer qu'il y a une interaction directe entre eux ? On remarquera bien que cela n'est plus vrai en régime transitoire (question 5).

La force de cisaillement, qui s'exerce à travers une surface élémentaire d'aire dS et parallèle aux disques, est donc :

$$d\vec{F}_{\text{cis}} = \eta \frac{\partial \omega}{\partial z} r \vec{e}_\theta dS \text{ avec } dS = r dr d\theta.$$

• Les éléments de fluide situés sur un même rayon ont une vitesse relative nulle. La force de cisaillement, qui s'exerce à travers une surface élémentaire d'aire dS et normale à $\vec{e}_r$, est donc nulle.

• Le moment résultant de cisaillement par rapport à (Oz) est :

$$d\mathcal{M}_{\text{cis}} = \eta r^2 \left[\left(\frac{\partial \omega}{\partial z} \right)_{z+dz} - \left(\frac{\partial \omega}{\partial z} \right)_z \right] r dr d\theta = \eta r^3 \left(\frac{\partial^2 \omega}{\partial z^2} \right)_z dr d\theta dz.$$

• Z étant l'altitude et P la pression, on écrit $\hat{P} = P + \rho g Z$ ((Oz) est orienté suivant la verticale ascendante).

Les forces de pression et de pesanteur, appliquées à un élément de volume $d\tau$, sont équivalentes à $d\vec{F}_{\hat{P}} = -\text{grad } \hat{P} d\tau$ et leur moment par rapport à (Oz) est :

$$d\mathcal{M}_{\hat{P}} = -r \left(\frac{1}{r} \frac{\partial \hat{P}}{\partial \theta} d\tau \right) = -r \frac{\partial \hat{P}}{\partial \theta} dr d\theta dz.$$

• Le moment cinétique par rapport à (Oz) est :

$$dL_{(Oz)} = \rho d\tau \omega r^2 = \rho r^3 \omega dr d\theta dz.$$

$$\text{Donc } \rho r^2 \frac{\partial \omega}{\partial t} = -\frac{\partial \hat{P}}{\partial \theta} + \eta r^2 \frac{\partial^2 \omega}{\partial z^2}.$$

En conclusion, $\frac{\partial \hat{P}}{\partial \theta}$ est indépendant de θ . Et comme $\hat{P}(\theta + 2\pi) = \hat{P}(\theta)$, on en

$$\text{déduit que } \frac{\partial \hat{P}}{\partial \theta} = 0, \text{ et donc } \frac{\partial \omega}{\partial t} = \frac{\eta}{\rho} \frac{\partial^2 \omega}{\partial z^2}.$$

3) a) En régime permanent, $\omega(z)$ est une fonction affine :

$$\omega = \omega_1 + \frac{\omega_2 - \omega_1}{e} z.$$

b) La force et le moment de cisaillement pour un élément de D_2 sont :

$$d\vec{F}_{\text{cis}} = -\eta \frac{\partial v}{\partial z} \vec{e}_\theta dS = -\eta r^2 \frac{\omega_2 - \omega_1}{e} dr d\theta \vec{e}_\theta$$

$$\text{et : } d\mathcal{M}_{\text{cis}(Oz)} = -\eta r^3 \frac{\omega_2 - \omega_1}{e} dr d\theta.$$

$$\text{Après intégration sur le disque : } \mathcal{M}_{(Oz)} = -\frac{\eta \pi a^4}{2e} (\omega_2 - \omega_1).$$

Ce moment est équivalent à un moment de frottement opposé à la rotation relative de D_2 par rapport à D_1 :

$$\mathcal{M}_{(Oz)} = -C(\omega_2 - \omega_1) \text{ avec } C = \frac{\eta \pi a^4}{2e}.$$

c) Avec l'huile de ricin : $C = 0,19 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{rad}^{-1} \cdot \text{s}.$

On obtient les constantes caractéristiques de l'évolution, à partir de l'équation aux dérivées partielles adimensionnée. Il n'est pas nécessaire de la résoudre pour connaître l'ordre de grandeur de ces constantes.

Cette méthode de recherche sera développée au chapitre 6.

4) En posant :

$$\omega = f\Omega; z = \zeta e \text{ et } t = u\tau,$$

(τ représentant un temps caractéristique de l'expérience, par exemple l'inverse de la fréquence de la question 5)), on obtient l'équation d'évolution adimensionnée :

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\tau\eta}{\rho e^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \zeta^2} = \tau \frac{v}{e^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \zeta^2}$$

pour laquelle les grandeurs caractéristiques f , ζ et u sont de l'ordre de l'unité.

Il apparaît donc un temps caractéristique τ_c tel que $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\tau}{\tau_c} \frac{\partial^2 f}{\partial \zeta^2}$

$$\text{avec } \tau_c = \frac{e^2}{v} = \frac{\rho e^2}{\eta}.$$

$$A.N. : \tau_c = 0,08 \text{ ms}.$$

5) L'interaction entre les disques se réduit à un frottement de coefficient C , s'il est possible de considérer que le régime permanent est toujours atteint, c'est-à-dire (les trois propositions sont équivalentes) :

- la durée caractéristique d'évolution des vitesses doit donc être grande devant τ_c ;
- l'équation réduite s'écrit $\frac{\partial^2 f}{\partial \zeta^2} = 0$;
- $\frac{\tau}{\tau_c} = \infty$, soit $\tau \gg \tau_c$.

Ainsi pour un mouvement périodique, la fréquence du mouvement périodique doit être très inférieure à $\frac{1}{\tau_c}$ soit à 1 300 Hz, ce qui est le cas des systèmes mécaniques usuels.

Exercices

1

Écoulement de fluide incompressible

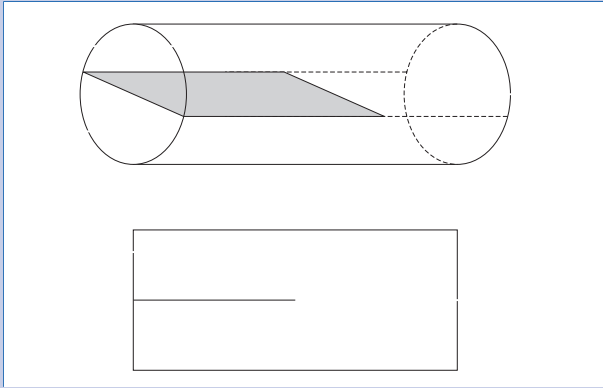
Soit un écoulement de fluide incompressible permanent, indépendant du temps, à travers un cylindre de section S , muni d'une plaque de séparation, séparant la section du cylindre en deux parties égales.

À l'entrée du cylindre, les vitesses du fluide sont V_1 et V_2 , et en sortie, loin de la plaque de séparation, la vitesse du fluide est V_3 .

Calculer V_3 en fonction de V_1 et V_2 .

Existe-t-il une déperdition d'énergie ? Commenter.

Examiner le cas particulier où $V_2 = \frac{V_1}{2}$.



2

Écoulement laminaire sur un plan incliné

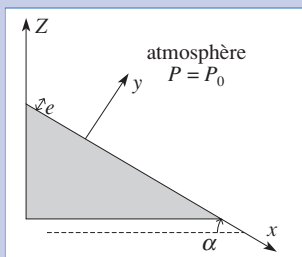
Une couche mince de fluide (viscosité η , masse volumique ρ) d'épaisseur e coule le long d'un plan incliné, dont la ligne de plus grande pente fait un angle α avec l'horizontale.

Le champ des vitesses, supposé indépendant du temps, est de la forme $\vec{v} = v(y)\vec{e}_x$.

On néglige les forces de viscosité sur l'interface air/eau.

Déterminer la forme de $v(y)$, ainsi que, pour une largeur L , la relation entre l'épaisseur e et le débit massique D .

Calculer la vitesse maximale pour $e = 1 \text{ mm}$ et $\alpha = 45^\circ$ dans les cas du tableau.



fluide	coefficient de viscosité dynamique η (Pl)	coefficient de viscosité cinématique ν ($\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$)	masse volumique ρ ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)
eau	$\eta = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ Pl}$	$\nu = 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$	$\rho = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
huile	$\eta = 1,0 \text{ Pl}$	$\nu \approx 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$	$\rho \approx 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

3

Détendeur constitué d'un réseau de tranches minces

1) Un tuyau horizontal de section carrée de côté a et de longueur L est divisé en tranches fines et égales par un grand nombre de lamelles d'épaisseur négligeable.

• L'entrée est en contact avec un réservoir qui contient un fluide de masse volumique ρ , de viscosité η ; l'entrée est maintenue à la pression P_1 .

• À la sortie, le fluide est à la pression extérieure P_0 ($P_1 > P_0$).

L'écoulement est supposé laminaire et permanent : déterminer le débit, et la vitesse moyenne de sortie du fluide.

Application numérique : le fluide est de l'huile.

Données : $\eta = 1,0 \text{ Pl}$; $\rho = 0,9 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $P_1 = 1,5 \text{ bar}$; $P_0 = 1 \text{ bar}$; $L = a = 1 \text{ cm}$; $N = 50$.

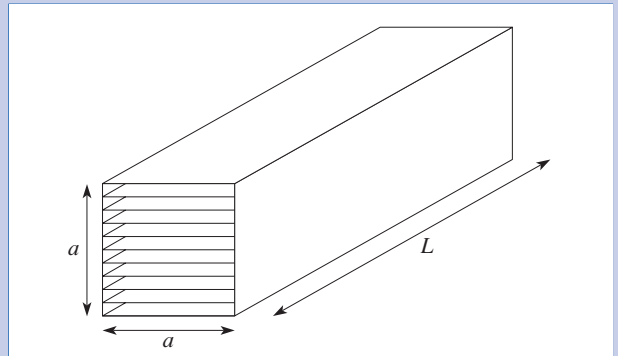
Commenter.

2) Le tuyau est maintenant placé verticalement, et la différence de pression $\Delta P = P_1 - P_0$ correspond à une hauteur de fluide voisine de L .

Application numérique : le fluide est de l'eau.

Données : $\eta = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ Pl}$; $\rho = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $a = 1 \text{ cm}$; $L = 20 \text{ cm}$; $N = 50$.

Commenter.



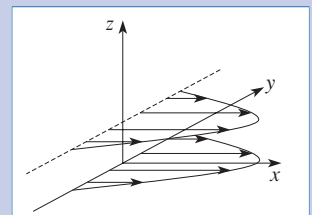
4

Surfaces isobares

Déterminer la forme des surfaces isobares pour les écoulements suivants d'un fluide incompressible :

a) $\vec{v} = v(y, t)\vec{e}_x$ dans un champ de pesanteur $\vec{g} = -g\vec{e}_z$;

b) $\vec{v} = v(r)\vec{e}_\theta$ (régime permanent), pour r compris entre a et l'infini, dans un champ de pesanteur $\vec{g} = -g\vec{e}_z$ avec $v(a) = v_0$.



On admettra que la force volumique de cisaillement est égale à $\eta \Delta \vec{v}$, avec dans ce cas :

$$\Delta \vec{v} = -\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}) = \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{r} \frac{d(rv)}{dr} \right) \vec{e}_\theta,$$

car les deux champs de vitesse vérifient ici $\text{div} \vec{v} = 0$.

5*

Puissance volumique de viscosité

Un fluide de masse volumique ρ et de viscosité η est en écoulement permanent de la forme :

$$\vec{v} = v(y) \vec{e}_x.$$

1) Déterminer la puissance volumique $\mathcal{P}_{\text{vol}}$ des forces intérieures de viscosité.

2) Application à un écoulement de Couette

Le fluide, dont la pression ne dépend pas de x , est entre deux plans horizontaux distants de e . Le plan inférieur est immobile et le plan supérieur est animé d'un mouvement de translation de vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$. Calculer la puissance dissipée dans un parallélépipède de longueur L selon (Ox) et de largeur a selon (Oz) .

3) Application à un écoulement de Poiseuille plan

De l'eau s'écoule entre deux plans horizontaux immobiles distants de $e = 0,5 \text{ mm}$, avec une vitesse moyenne de $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Calculer la puissance dissipée dans le même parallélépipède. Si on négligeait tout transfert thermique, calculer en kelvin par seconde quelle serait l'augmentation de température aux points où la puissance est maximale.

Données : eau : $\eta = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ Pl}$; $\rho = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; capacité thermique massique : $c = 4,2 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

6*

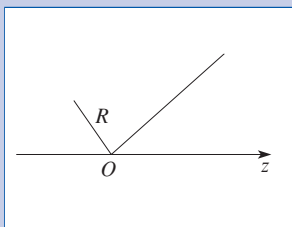
Formule de Stokes

Pour des vitesses faibles, en régime linéaire et permanent, le champ des vitesses autour d'une sphère d'un fluide incompressible a pour expression (en coordonnées sphériques) :

$$v_r = v_\infty \cos \theta \left(1 - \frac{3R}{2r} + \frac{R^3}{2r^3} \right);$$

$$v_\theta = -v_\infty \sin \theta \left(1 - \frac{3R}{4r} + \frac{R^3}{4r^3} \right).$$

1) Vérifier que ce champ est solution de l'équation locale linéarisée, et respecte les conditions aux limites.



2) Déterminer les forces de pression et de cisaillement sur les parois de la sphère, puis la force s'exerçant sur cette sphère.

La force de cisaillement exercée par le fluide sur un élément de sphère est donnée par :

$$d\vec{F}_{\text{cis}} = - \frac{3\eta v_\infty R \sin^2 \theta}{2} d\theta d\varphi \vec{e}_\theta.$$

On donne :

$$\text{div} \vec{v} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta v_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial N_\varphi}{\partial \varphi}$$

$$\text{et } \overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}) = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{v}) - \Delta \vec{v} \text{ avec,}$$

dans le cas du champ étudié :

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}) = - \frac{3v_\infty R}{r^3} (\cos \theta \vec{u}_r + \frac{\sin \theta}{2} \vec{u}_\theta).$$

On négligera les effets du champ de pesanteur.

7*

Viscosimètre de Couette

Cet appareil a été construit par Couette pour mesurer la viscosité d'un liquide. Il se compose de deux cylindres coaxiaux, de rayons R_1 (rayon intérieur du cylindre externe) et R_2 (rayon extérieur du cylindre interne). L'espace entre les cylindres est rempli d'un liquide dont on veut mesurer la viscosité η . Le cylindre extérieur est immobile, et le cylindre intérieur est en rotation uniforme, de vitesse angulaire Ω . La hauteur h du liquide est suffisante pour pouvoir négliger les effets d'extrémités, et notamment l'action du fond sur le liquide.

On suppose donc que le champ des vitesses est permanent et de la forme :

$$\vec{v} = r\omega(r) \vec{e}_\theta.$$

1) Par rapport au référentiel lié au cylindre de rayon r_0 , quelle est la vitesse (relative) $\vec{v}_{\text{rel}} = v_{\text{rel}} \vec{e}_\theta$ d'un point du cylindre de rayon r ?

2) Par analogie avec le cas de l'écoulement plan, exprimer la force de cisaillement exercée par le fluide intérieur sur le fluide extérieur à travers une surface élémentaire d'aire dS normale à $\vec{e}_r$, en fonction de la dérivée $\frac{dv_{\text{rel}}}{dr}$, puis en fonction de $\frac{d\omega}{dr}$.

On considère dv_{rel} vitesse relative du cylindre de rayon $r + dr$ par rapport au cylindre de rayon r .

3) Calculer le moment par rapport à l'axe de rotation des forces de cisaillement exercées sur le volume de fluide compris entre le cylindre extérieur et un cylindre de rayon r ($R_1 < r < R_2$). En déduire la fonction $\omega(r)$.

4) Exprimer le moment Γ du couple moteur qui entraîne le cylindre extérieur en fonction de R_1 , R_2 , Ω et η .

Exercices

5) Étudier le cas où $R_1 = R_2 - e$, avec $e \ll R_1$.

Données : $R_2 = 50 \text{ mm}$; $e = 3 \text{ mm}$; $h = 200 \text{ mm}$; $\Omega = 1 \text{ tour} \cdot \text{s}^{-1}$.

Pour mesurer une viscosité voisine de 1 Pl, quel est l'ordre de grandeur du couple moteur ?

8* Loi de Poiseuille pour des tubes de section circulaire

Un fluide incompressible de masse volumique ρ et de viscosité η s'écoule dans un tuyau cylindrique de section circulaire de rayon a , de longueur L et d'axe (Oz) .

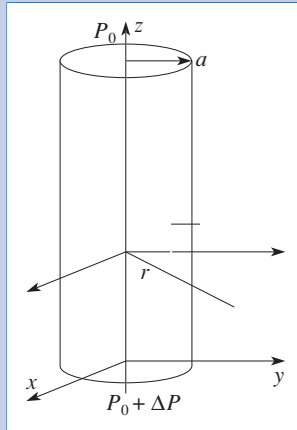
On admet qu'en régime laminaire permanent :

- la vitesse du fluide dans le tube est de la forme $\vec{v} = v(r) \vec{e}_z$ (en coordonnées cylindriques) ;
- si P est la pression et Z

l'altitude, $\hat{P} = P + \rho g Z$ ne dépend que de z ; on posera $P(z=0) = P_0 + \Delta P$ et $P(z=L) = P_0$.

1) Par analogie avec un écoulement unidirectionnel, déterminer la force de cisaillement exercée par le fluide extérieur sur le fluide intérieur à travers une surface élémentaire d'aire dS et normale à $\vec{e}_r$.

2) En appliquant la relation fondamentale de la dynamique au système constitué, à un instant t donné, par le fluide contenu dans un cylindre de longueur ℓ et de rayon r , calculer $\frac{dv}{dr}$, puis $v(r)$.



3) En déduire la relation de proportionnalité entre débit D_m et chute de pression.



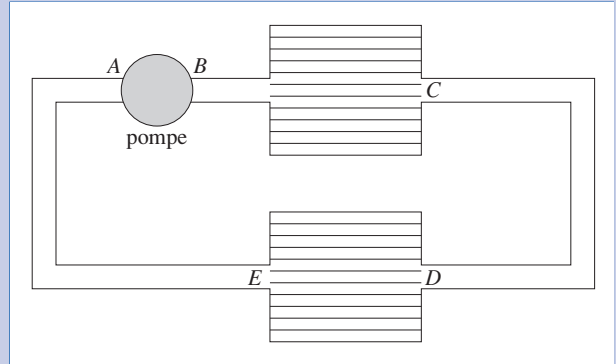
Analogie avec l'électrocinétique

Un liquide réfrigérant, de viscosité $\eta = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ Pl}$, circule dans le circuit suivant constitué de tubes cylindriques.

Pour les deux groupes de 50 tubes : rayon $a_1 = 0,5 \text{ mm}$ et longueur $\ell_1 = 50 \text{ cm}$.

Pour les tubes de liaison : rayon $a_2 = 3 \text{ mm}$ et longueur $\ell_2 = 2,0 \text{ m}$.

Une pompe assure la circulation du fluide avec un débit volumique $D_{\text{vol}} = 0,1 \text{ L} \cdot \text{s}^{-1}$.



1) Représenter un circuit électrique équivalent.

2) La pression à l'entrée de la pompe (point A) est de 1,1 bar. Calculer la pression en B, C, D et E.

3) Calculer la puissance fournie par la pompe au fluide.

On admettra la loi de Poiseuille : $D_{\text{vol}} = \frac{\pi a^4 \Delta \hat{P}}{8 \eta \ell}$ pour un tube cylindrique de rayon a .

Corrigés

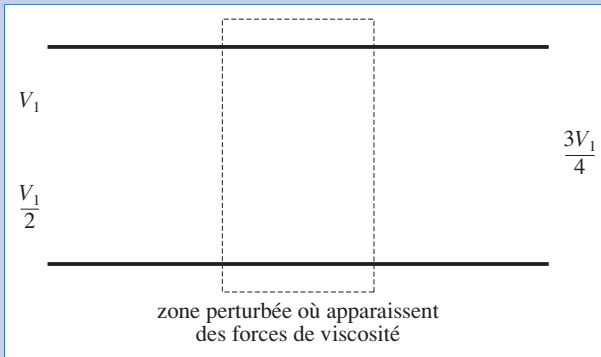
1. 3.
2. 4.

1

Le fluide étant incompressible, on a conservation du débit volumique, donc :

$$\frac{S}{2}V_1 + \frac{S}{2}V_2 = SV_3, \text{ soit } V_3 = \frac{V_1 + V_2}{2}.$$

Dans le cas où $V_2 = \frac{V_1}{2}$: $V_3 = \frac{3V_1}{4}$; l'allure des lignes de champ est la suivante (cf. chapitre 2, exercice 2).



Dans la zone perturbée, des forces de viscosité agissent de façon qu'à la sortie, le champ des vitesses soit uniforme. Ces forces sont responsables d'une déperdition d'énergie :

• puissance cinétique à l'entrée :

$$\rho \frac{S}{2} V_1 \frac{V_1^2}{2} + \rho \frac{S}{2} V_2 \frac{V_2^2}{2} = \rho \frac{S}{4} (V_1^3 + V_2^3) ;$$

• puissance cinétique à la sortie : $\rho S V_3 \frac{V_3^2}{2} = \rho \frac{S}{2} V_3^3$.

Cela donne une perte d'énergie cinétique par unité de temps égale à :

$$\rho \frac{S}{4} (V_1^3 + V_2^3) - \rho \frac{S}{2} V_3^3 = \rho \frac{S}{4} \left[V_1^3 + V_2^3 - 2 \left(\frac{V_1 + V_2}{2} \right)^3 \right].$$

Cette quantité est toujours positive ou nulle (elle est nulle pour $V_1 = V_2 = V_3$).

Remarque

Les forces de viscosité dissipent bien de l'énergie ; mais pour un bilan complet, il faut tenir compte du travail des forces de pression.

2

Se reporter au § 4.1 du cours.

La relation fondamentale de la dynamique se traduit par l'équation locale :

$$\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\vec{\text{grad}} P + \rho g(\sin \alpha \vec{e}_x - \cos \alpha \vec{e}_y) + \eta \frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial y^2} \vec{e}_x.$$

Ici $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \vec{0}$, $(\vec{v} \cdot \vec{\text{grad}}) \vec{v} = \vec{0}$, et donc $\frac{D\vec{v}}{Dt} = \vec{0}$.

Le fluide est incompressible ; par projection, on obtient :

• sur $\vec{e}_x$: $\eta \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} - \frac{\partial P}{\partial x} + \rho g \sin \alpha = 0$;

• sur $\vec{e}_y$: $\frac{\partial P}{\partial y} + \rho g \cos \alpha = 0$;

• sur $\vec{e}_z$: $\frac{\partial P}{\partial z} = 0$.

On en déduit que $P = -\rho g y \cos \alpha + p(x, t)$, p ne dépendant que de x et t . $p(x, t)$ est solution de :

$$\frac{\partial p(x, t)}{\partial x} - \rho g \sin \alpha = \eta \frac{\partial^2 v(y, t)}{\partial y^2}.$$

Cette égalité devant être vérifiée pour toutes les valeurs de x , y et t , elle est donc égale à une constante $C(t)$ dépendant du temps t , mais indépendante des coordonnées d'espace x et y . Cela donne :

$$\frac{\partial p(x, t)}{\partial x} - \rho g \sin \alpha = C(t) \quad \text{et} \quad \eta \frac{\partial^2 v(y, t)}{\partial y^2} = +C(t).$$

On peut écrire $p(x, t) = x \rho g \sin \alpha + C(t)x + D_0$ (D_0 étant une vraie constante), soit :

$$P(x, y, t) = -\rho g(y \cos \alpha - x \sin \alpha) + \eta \frac{\partial^2 v(y, t)}{\partial y^2} x + D_0.$$

Pour $y = e$, la pression doit être égale à P_0 , c'est-à-dire indépendante de x , ce qui permet de déterminer $C(t)$ et D_0 :

• $\eta \frac{\partial^2 v(y, t)}{\partial y^2} = -\rho g \sin \alpha = C(t) = +C_0$, vraie constante, soit pour la vitesse l'ex-

pression suivante $v = \frac{\rho g \sin \alpha}{2\eta} y(2e - y) = \frac{g \sin \alpha}{2\nu} y(2e - y)$ car $\frac{dv}{dy} = 0$ en

$y = e$ (absence de force de cisaillement sur l'interface fluide-air) et $v = 0$ en $y = 0$.

Le débit est alors égal à $D = \int_0^e \rho v(y) L dy = \frac{\rho^2 g \sin \alpha L e^3}{3\eta}$.

• $P(x, y, t) = P(x, y) = -\rho g(y - e) \cos \alpha + P_0$: les isobares sont parallèles au plan incliné, et font donc un angle α avec l'horizontale.

La vitesse est maximale en $y = e$.

liquide	$v_{\max}$ (m . s ⁻¹)	commentaires
huile	$\approx 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$	les hypothèses ont de fortes chances d'être correctes
eau	$2,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$	l'écoulement est trop rapide pour que les hypothèses d'écoulement laminaire soient valables

3

1) Chaque tranche est très large par rapport à son épaisseur. On peut négliger l'influence des bords et appliquer le résultat concernant l'écoulement de Poiseuille plan.

$$D = \frac{\rho \ell e^3}{12\eta} \frac{\Delta P}{L} \quad \text{avec} \quad e = \frac{a}{N} \quad \text{et} \quad \ell = a.$$

Pour chaque tranche $D_{\text{tranche}} = \frac{\rho a^4}{12\eta L N^3} (P_1 - P_0)$.

Au total $D = \frac{\rho a^4}{12\eta L N^2} (P_1 - P_0)$, soit $v_{\text{moy}} = \frac{a^2}{12\eta L N^2} (P_1 - P_0)$.

Corrigés

Pour l'huile, on obtient :

$$D = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1} = 1,5 \text{ g} \cdot \text{s}^{-1} = 5,4 \text{ kg} \cdot \text{h}^{-1}$$

correspondant à une vitesse $v_{\text{moy}} = 1,7 \cdot 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

L'hypothèse d'écoulement laminaire (nécessaire pour l'application de la formule précédente) est donc justifiée.

2) La formule précédente est identique pour l'eau, mais l'écart de pression est nettement inférieur, voisin de $\rho g L$:

$$D = \frac{\rho a^4}{12 \eta L N^2} \rho g L = \frac{\rho^2 g a^4}{12 \eta L N^2}, \text{ soit } v_{\text{moy}} = \frac{a^2}{12 \eta L N^2} \rho g L = \frac{\rho g a^2}{12 \eta N^2};$$

ce qui donne $D = 3,3 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1} = 3,3 \text{ g} \cdot \text{s}^{-1}$, correspondant à une vitesse :

$$v_{\text{moy}} = 3,3 \cdot 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Cette vitesse étant faible, l'hypothèse de l'écoulement laminaire est sûrement vérifiée.

4

Dans les deux cas, la divergence de la vitesse est nulle. On est en présence d'écoulements incompressibles, compatibles avec l'hypothèse du fluide incompressible.

a) L'équation de Navier-Stokes s'écrit :

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v} \right) = -\text{grad } P + \rho \vec{g} + \eta \Delta \vec{v}$$

$$(\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v} = \vec{0}.$$

On obtient par projection sur les axes de coordonnées :

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0; \quad \rho \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial P}{\partial x} = \eta \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \quad \text{et} \quad \frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g.$$

Les surfaces isobares sont donc des surfaces non nécessairement planes parallèles à l'axe (Oy), car $\text{grad } P \cdot \vec{e}_y = 0$, $\frac{\partial P}{\partial z} = \text{cte}$, mais $\frac{\partial P}{\partial x}$ peut dépendre de y et de t .

b) • Les éléments de fluide décrivant des cercles à vitesse constante, l'accélération particulaire est :

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = -\frac{v^2}{r} \vec{e}_r.$$

• D'après les règles de calcul des opérateurs vectoriels (cf. Annexe) :

$$\Delta \vec{v} = -\text{rot}(\text{rot } \vec{v}) = \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{r} \frac{d(rv)}{dr} \right) \vec{e}_\theta.$$

L'écoulement étant invariant par rotation d'axe (Oz), la pression est indépendante de θ . L'équation locale de la dynamique fournit donc :

$$\bullet \text{ en projection sur } \vec{e}_r : \frac{\partial P}{\partial r} = \rho \frac{v^2}{r};$$

$$\bullet \text{ en projection sur } \vec{e}_\theta : \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{r} \frac{d(rv)}{dr} \right) = 0 \quad (\text{le coefficient de viscosité } \eta \text{ n'intervient pas, mais les forces de viscosité imposent cette solution !})$$

Soit $rv = \text{cte} = av_0$ avec la condition aux limites en $r = a$.

$$v = v_0 \frac{a}{r}$$

$$\frac{\partial P}{\partial r} = \rho \frac{v_0^2 a^2}{r^3}$$

$$\text{Soit } P = -\frac{\rho}{2} \frac{v_0^2 a^2}{r^2} + f(z).$$

• en projection sur $\vec{e}_z$:

$$\frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g = f'(z).$$

$$\text{D'où } P = -\frac{\rho}{2} \frac{v_0^2 a^2}{r^2} - \rho g z + \text{cte}.$$

Les surfaces isobares sont donc engendrées par la rotation de la famille de courbes :

$$z = \frac{a^2 v_0^2}{2 g r^2} + \text{cte}.$$

5

1) Se reporter au § 4 du cours. Pour un tel écoulement, P est une fonction

$$\text{affine de } x \text{ et donne } \frac{dP}{dx} = \eta \frac{d^2 v}{dy^2} = \text{cte}.$$

Soit le parallélépipède élémentaire de bases (d'aire $S = aL$) parallèles au plan (xOz) et d'ordonnées y et $y + dy$. Il est soumis sur ses deux bases à des forces de cisaillement :

$$\vec{F}_{y+dy} = +\eta S \left(\frac{dv}{dy} \right)_{y+dy} \vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{F}_y = -\eta S \left(\frac{dv}{dy} \right)_y \vec{e}_x$$

et, en amont et en aval à des forces de pression :

$$d\vec{F}_x = P(x) a dy \vec{e}_x \quad \text{et} \quad d\vec{F}_{x+L} = -P(x+L) a dy \vec{e}_x.$$

$$(\text{On remarque que } P(x+L) - P(x) = \frac{dP}{dx} L = \eta \frac{d^2 v}{dy^2} L, \text{ car } \frac{dP}{dx} = \eta \frac{d^2 v}{dy^2} = \text{cte}.)$$

L'énergie cinétique du fluide étant constante, la puissance totale des forces intérieures et extérieures est nulle :

$$d\mathcal{P}_{\text{visc}} + \vec{F}_{y+dy} \cdot (v(y+dy) \vec{e}_x) + \vec{F}_y \cdot (v(y) \vec{e}_x) + (P(x) - P(x+L)) v(y) a dy = 0,$$

ce qui donne :

$$d\mathcal{P}_{\text{visc}} + \eta S \frac{d}{dy} \left(v \frac{dv}{dy} \right) dy - \eta S v \frac{d^2 v}{dy^2} dy = 0.$$

$$S dy \text{ étant le volume du parallélépipède : } \mathcal{P}_{\text{vol}} = -\eta \left(\frac{dv}{dy} \right)^2.$$

$$2) \quad v = v_0 \frac{y}{e}; \quad \mathcal{P}_{\text{vol}} = -\eta \frac{v_0^2}{e^2} \text{ est uniforme; } \mathcal{P}_{\text{visc}} = -\eta L a \frac{v_0^2}{e}.$$

$$3) \text{ Avec l'origine dans le plan de symétrie } y = 0 : v = v_{\text{max}} \left(1 - \frac{4y^2}{e^2} \right).$$

$$v_{\text{moy}} = \frac{1}{e} \int_{-e/2}^{+e/2} v(y) dy = \frac{2}{3} v_{\text{max}} \quad \text{et} \quad \mathcal{P}_{\text{vol}} = -\frac{144 \eta v_{\text{moy}}^2}{e^4} y^2.$$

$$\mathcal{P}_{\text{visc}} = L a \int_{-e/2}^{+e/2} \mathcal{P}_{\text{vol}} dy = \frac{-12 \eta L a v_{\text{moy}}^2}{e}.$$

La puissance volumique dissipée est maximale au voisinage des parois :

$$\left| \mathcal{P}_{\text{vol max}} \right| = \frac{36 \eta v_{\text{moy}}^2}{e^2} = \rho c \frac{dT}{dt}, \text{ soit } \frac{dT}{dt} = 3,4 \cdot 10^{-2} \text{ K} \cdot \text{s}^{-1}.$$



1) L'écoulement proposé est bien stationnaire.

$$\operatorname{div} \vec{v} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(v_{\infty} \cos \theta \left(r^2 - \frac{3R}{2} r + \frac{R^3}{2r} \right) \right) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[-v_{\infty} \sin^2 \theta \left(1 - \frac{3R}{4r} - \frac{R^3}{4r^3} \right) \right]$$

$$\operatorname{div} \vec{v} = v_{\infty} \cos \theta \left(\frac{2}{r} - \frac{3R}{2r^2} - \frac{R^3}{2r^4} - \frac{2}{r} + \frac{3R}{2r^2} + \frac{R^3}{2r^4} \right) = 0.$$

L'écoulement est incompressible.

L'équation de Navier-Stokes s'écrit :

$$\rho (\vec{v}, \overrightarrow{\operatorname{grad}}) \vec{v} = \rho \vec{g} - \overrightarrow{\operatorname{grad}} P + \eta \Delta \vec{v}.$$

Ici, on néglige le terme $\rho \vec{g}$ et le terme $\rho (\vec{v}, \overrightarrow{\operatorname{grad}}) \vec{v}$ puisque la vitesse de l'écoulement est faible (nous sommes en présence d'un écoulement rampant (cf. chapitre 6)).

Il reste : $\overrightarrow{\operatorname{grad}} P = \eta \Delta \vec{v}$.

Pour ce qui est des conditions aux limites, on peut vérifier que pour :

$$r = R \quad \vec{v} = \vec{0}$$

$$r \rightarrow \infty \quad \vec{v} \rightarrow \vec{v}_{\infty} = v_{\infty} \vec{u}_z.$$

2) Il faut d'abord établir l'expression de la pression.

$$\overrightarrow{\operatorname{grad}} P = \eta \Delta \vec{v} = + \frac{3 v_{\infty} R \eta}{r^3} \left(\cos \theta \vec{u}_r + \frac{\sin \theta}{2} \vec{u}_{\theta} \right) \text{ en utilisant l'énoncé.}$$

$$\text{D'où } \frac{\partial P}{\partial r} = + \frac{3 v_{\infty} R \eta}{r^3} \cos \theta; \quad P = - \frac{3 v_{\infty} R \eta}{2 r^2} \cos \theta + f(\theta) \text{ car } P \text{ ne dépend}$$

$$\text{pas de } \varphi \text{ et } \frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta} = \frac{3 v_{\infty} R \eta}{2 r^3} \sin \theta = \frac{1}{r} \left(\frac{3 v_{\infty} R \eta}{2 r^2} \sin \theta + f'(\theta) \right).$$

Donc $f'(\theta) = 0$ $f(\theta) = \text{cte}$.

Si $r \rightarrow \infty$ $P \rightarrow P_0$ donc :

$$P = - \frac{3 v_{\infty} R \eta}{2 r^2} \cos \theta + P_0.$$

• Calcul de la résultante des forces de pression sur la sphère

Sur un élément de surface :

$$d\vec{F}_{\text{pres}} = -P(R, \theta) R^2 \sin \theta d\theta d\varphi \vec{e}_r.$$

$$\text{Or } \vec{e}_r = \cos \theta \vec{e}_z + \sin \theta (\cos \varphi \vec{e}_x + \sin \varphi \vec{e}_y).$$

On voit que seule la composante sur l'axe des z de la force de pression sera non nulle.

De plus, le terme en P_0 , uniforme, donne une résultante nulle.

$$\vec{F}_{\text{pres}} = 2\pi \frac{3 v_{\infty} R \eta}{2} \int_0^{\pi} \sin \theta \cos^2 \theta d\theta \vec{e}_z.$$

$$\vec{F}_{\text{pres}} = 2\pi \eta R v_{\infty} \vec{e}_z.$$

• Calcul de la résultante des forces de cisaillement sur la sphère

$$d\vec{F}_{\text{cis}} = - \frac{3\eta}{2} v_{\infty} R \sin^2 \theta d\theta d\varphi \vec{e}_{\theta} \text{ avec } \vec{e}_{\theta} = -\sin \theta \vec{e}_z + \cos \theta (\cos \varphi \vec{e}_x + \sin \varphi \vec{e}_y).$$

Donc :

$$\vec{F}_{\text{cis}} = \frac{3}{2} \eta v_{\infty} R \times 2\pi \int_0^{\pi} \sin^3 \theta d\theta \vec{e}_z; \quad \int_0^{\pi} \sin^3 \theta d\theta = \int_0^{\pi} (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta d\theta = \frac{4}{3}.$$

$$\vec{F}_{\text{cis}} = 4\pi \eta v_{\infty} R \vec{e}_z.$$

• Résultante des forces de pression et de cisaillement

$$\vec{F} = \vec{F}_{\text{cis}} + \vec{F}_{\text{pres}}$$

$$\vec{F} = 6\pi \eta R v_{\infty} \vec{e}_z.$$

On obtient la formule de Stokes (cf. chapitre 6).

Remarque : Si on tenait compte de la pesanteur, on aurait une force supplémentaire sur la sphère : la poussée d'Archimède.



1) $\vec{v}_{\text{rel}} = (\omega(r) - \omega(r_0)) r \vec{e}_{\theta} = v_{\text{rel}} \vec{e}_{\theta}$ (cf. Application 1).

En particulier, la vitesse relative d'un élément à distance $r + dr$ par rapport aux éléments à distance r est :

$$d\vec{v}_{\text{rel}} = \omega(r + dr) - \omega(r)(r + dr) \vec{e}_{\theta} \approx r \frac{d\omega}{dr} dr \vec{e}_{\theta}.$$

2) La force de cisaillement est proportionnelle à dS , et à $\frac{dv_{\text{rel}}}{dr}$, soit :

$$d\vec{F} = -\eta \frac{dv_{\text{rel}}}{dr} \vec{e}_{\theta} dS = -\eta r \frac{d\omega}{dr} \vec{e}_{\theta} dS.$$

3) Le moment exercé sur le fluide considéré par la paroi extérieure est :

$$\mathcal{M}(R_2) = \eta R_2 \left(\frac{d\omega}{dr} \right)_{r=R_2} 2\pi R_2 h R_2 \text{ (force surfacique} \times \text{surface} \times \text{bras de levier),}$$

soit :

$$\mathcal{M}(R_2) = 2\pi \eta h \left(r^3 \frac{d\omega}{dr} \right)_{r=R_2}.$$

De même, le moment exercé par le fluide intérieur est :

$$\mathcal{M}(r) = -2\pi \eta h r^3 \left(\frac{d\omega}{dr} \right).$$

En régime permanent, le moment total appliqué au système fluide (compris entre deux cylindres de rayons quelconques) est nul, soit :

$$r^3 \left(\frac{d\omega}{dr} \right) = \text{cte}.$$

Cette relation s'intègre en $\omega = \frac{A}{r^2} + B$.

Les conditions aux limites donnent $\omega(R_1) = \Omega$; $\omega(R_2) = 0$.

$$\text{Soit : } \omega = \Omega \frac{R_1^2}{R_2^2 - R_1^2} \left(\frac{R_2^2}{r^2} - 1 \right).$$

4) Le cylindre extérieur est immobile, il est donc soumis à un couple extérieur tel que :

$$\Gamma - 2\pi \eta h \left(r^3 \frac{d\omega}{dr} \right)_{r=R_2} = 0.$$

$$\text{D'où } \Gamma = 4\pi \eta h \frac{R_1^2 R_2^2}{R_1^2 - R_2^2} \Omega.$$

5) Après un développement limité à l'ordre 1 :

$$\omega = \Omega \frac{R_2 - r}{R_2 - R_1} \quad \text{et} \quad |\Gamma| = \frac{2\pi \eta h R_2^3}{e} \Omega.$$

Avec les valeurs indiquées : $|\Gamma| \approx 3 \text{ N} \cdot \text{m}$.

Corrigés

8

1) La vitesse relative des points du cylindre de rayon r par rapport au cylindre de rayon r_0 est :

$$v_{\text{rel}} = v(r) - v(r_0), \text{ d'où } \vec{F}_{\text{cis}} = \eta \frac{dv}{dr} dS \vec{e}_z.$$

2) Si on fait le bilan des forces extérieures :

- forces de pression : $\vec{F}_p = \pi r^2 (P_{z=0} - P_{z=L}) \vec{e}_z$;
- forces de pesant : $\vec{F}_g = -\pi r^2 L \rho g \vec{e}_z$.

Ce qui donne comme $\hat{P} = P + \rho g z$, forces de pression et de pesant :

$$\vec{F}_p = \pi r^2 (\hat{P}_{z=0} - \hat{P}_{z=L}) \vec{e}_z = \pi r^2 (P_{z=0} - P_{z=L} - \rho g L) \vec{e}_z = \pi r^2 (\Delta P - \rho g L) \vec{e}_z \\ = \pi r^2 \Delta \hat{P} \vec{e}_z ;$$

- force de cisaillement : $\vec{F}_{\text{cis}} = + \eta 2\pi r L \frac{dv}{dr} \vec{e}_z$;

En régime permanent, la résultante des forces appliquées est nulle :

$$\frac{dv}{dr} = \frac{-\Delta \hat{P}}{2\eta L} r \text{ et comme } v(a) = 0 : v(r) = \frac{\Delta \hat{P}}{4\eta L} (a^2 - r^2).$$

$$3) D = \rho \int_0^a v(r) 2\pi r dr, \text{ soit :}$$

$$D = \frac{\pi \rho a^4}{8\eta L} \Delta \hat{P} = \frac{\pi \rho a^4}{8\eta L} (\Delta P - \rho g L).$$

$$\text{ou encore : } D_m = \frac{\pi a^4}{8\nu L} \Delta \hat{P} = \frac{\pi a^4}{8\nu L} (\Delta P - \rho g L).$$

On remarque que si $\Delta P = \rho g L$, il n'y a aucun débit.

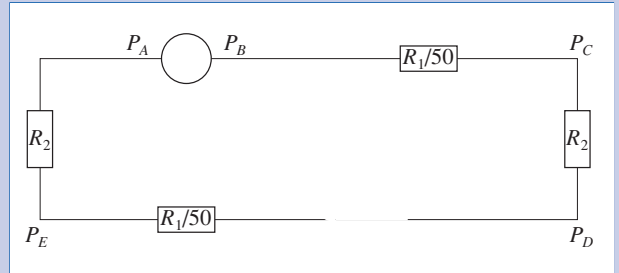
9

1) On a les analogies suivantes entre :

- pression et potentiel ;
- débit volumique et courant.

Pour un tube nous pouvons écrire $\Delta P = R D_{\text{vol}}$ avec $R = \frac{8\eta \ell}{\pi a^4}$ et pour une résistance ohmique $U = RI$.

Le schéma électrique équivalent est :



Avec :

$$R_1 = \frac{8\eta \ell_1}{\pi a_1^4} = 2,0 \cdot 10^{10} \text{ Pa} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}, \text{ donc } \frac{R_1}{50} = 4,0 \cdot 10^8 \text{ Pa} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s} ;$$

$$R_2 = \frac{8\eta \ell_2}{\pi a_2^4} = 6,3 \cdot 10^7 \text{ Pa} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}.$$

2) La « résistance » totale du circuit est : $R = 2R_2 + 2 \frac{R_1}{50} = 9,3 \cdot 10^8 \text{ Pa} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}$.

Sachant que le débit volumique est de 0,1 litre par seconde, $D_{\text{vol}} = 10^{-4} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, l'écart de pression $P_B - P_A$ est égal à $P_B - P_A = 0,93 \text{ bar}$, ce qui donne $P_B = 2,03 \text{ bar}$.

La différence de pression aux « bornes » de $\frac{R_1}{50}$ est égale à 0,4 bar.

La différence de pression aux « bornes » de R_2 est égale à 0,06 bar.

On en déduit donc les diverses pressions :

P_A	P_B	P_C	P_D	P_E	P_A
1,1 bar	2,03 bar	1,63 bar	1,57 bar	1,17 bar	1,1 bar

3) Soit le système formé par le fluide présent dans la pompe à l'instant t .

Sa variation d'énergie cinétique étant très faible, on peut considérer que la puissance totale reçue est nulle, soit :

puissance des forces de pression en amont et en aval + puissance de la pompe = 0.

D'où $\mathcal{P}_{\text{pompe}} = (P_B - P_A) S v = (P_B - P_A) D_{\text{vol}}$.

L'analogie avec l'électrocinétique vaut donc aussi pour la puissance :

$$\mathcal{P}_{\text{pompe}} = 9,3 \text{ W}.$$

Écoulements réels : nombre de Reynolds



Introduction

Dans certaines conditions, ou dans certaines zones d'écoulement, le fluide parfait (en écoulement éventuellement potentiel) est un modèle assez simple et malgré tout satisfaisant, qui peut être employé en aéronautique.

Les fluides usuels sont cependant tous visqueux... et les écoulements parfaits, par nature instables, ne peuvent rendre compte de la réalité.

Un nombre sans dimension, le nombre de Reynolds Re , permet de caractériser un écoulement fluide, en indiquant les importances relatives des transferts de quantité de mouvement par viscosité ou par convection au sein du fluide.

- Classification des écoulements à partir du nombre de Reynolds.
- Évaluation des ordres de grandeurs caractéristiques.
- Analyse dimensionnelle.

-
- Cinématique des fluides.
 - Dynamique des fluides parfaits.
 - Viscosité d'un fluide.

Nous nous sommes jusqu'à présent limités à des cas idéalisés d'écoulements (laminaires avec des fluides visqueux, potentiels avec des fluides parfaits) représentables par des expressions (ou des modèles) mathématiques simples.

Quelques expériences simples nous montrent que les écoulements réels sont plus complexes.

Études expérimentales de l'écoulement d'un fluide réel

1.1. Écoulements laminaires et turbulents

1.1.1. Premier exemple : expérience de Reynolds

Un réservoir d'eau (ou de liquide en général) alimente un tube horizontal allongé ; un dispositif permet d'envoyer un filet de colorant dans le tube (doc. 1).

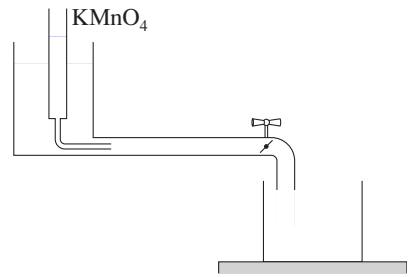
L'expérience montre que :

- aux faibles vitesses, le filet de colorant reste rectiligne, et parallèle à la paroi du tube (doc. 2). Les lignes de courant se côtoient sans enchevêtrement, et glissent les unes sur les autres : l'écoulement est dit **laminaire**. C'est le cas de tous les exemples étudiés jusqu'à présent ;
- aux grandes vitesses, le filet de colorant se disperse, et se mélange au fluide (doc. 3) : il y a enchevêtrement des lignes de courant. L'écoulement dans le tube est **turbulent**.

Ainsi la valeur de la vitesse, pour un fluide donné, dans un tube donné, permet de distinguer un écoulement laminaire d'un écoulement turbulent.

1.1.2. Second exemple

Observons le jet d'eau qui sort d'un tuyau (doc. 4). Si le débit est faible, un filet d'eau transparent s'écoule régulièrement. Il ne se rencontre que lorsque la vitesse est faible (donc pas trop loin du bout du tuyau), ou lorsque le fluide est très visqueux (au sens usuel qualitatif de ce terme).



Doc. 1. Le robinet permet de régler le débit, et le colorant permet de visualiser l'écoulement dans le tube.

Doc. 2. À vitesse faible, l'écoulement est laminaire.

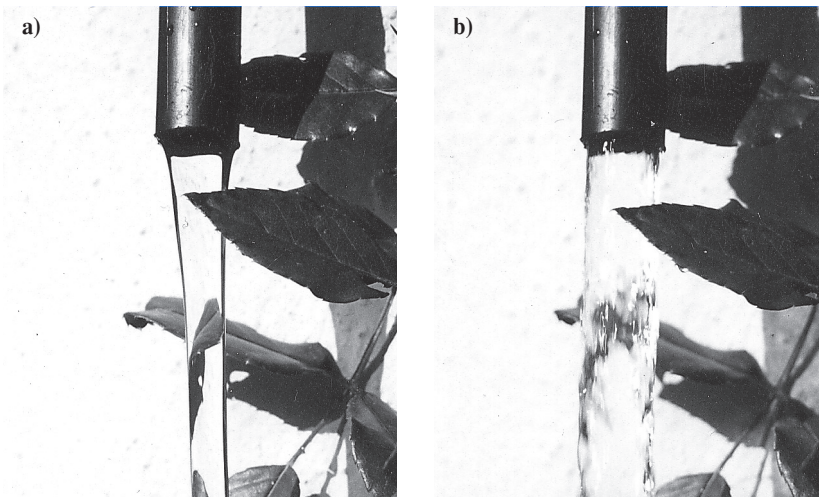
a)

b)

Doc. 3. À vitesse élevée, l'écoulement est turbulent.

a. Aspect obtenu avec une photo classique.

b. Aspect obtenu avec une vue instantanée (photo très rapide).



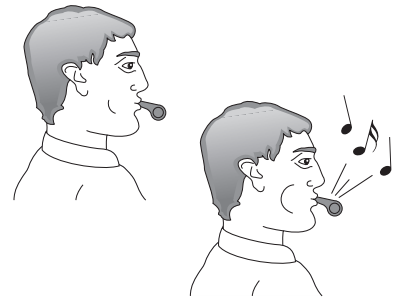
Doc. 4. Écoulements a. laminaire b. turbulent. Le diamètre intérieur du tuyau est de 12 mm, les débits sont respectivement de 0,2 litre par minute et de 10 litres par minute. La structure du jet turbulent (photographié ici avec un temps de pose de 1/500 s) évolue trop rapidement pour être observée visuellement ou enregistrée.

Poursuivons notre expérience, en augmentant progressivement le débit : la surface du jet n'est plus parfaitement lisse et son aspect varie dans le temps, puis il perd sa transparence. Les lignes de courant n'ont plus la forme régulière du régime laminaire. Elles forment un réseau complexe, enchevêtré et, en l'absence de régime permanent stable, elles changent perpétuellement et très rapidement de forme. Il n'est plus possible de prévoir l'évolution des lignes de courant et l'écoulement, chaotique, est alors turbulent.

L'apparition de la turbulence au-delà d'une certaine vitesse d'écoulement est un phénomène très général.

1.1.3. Autres situations

Si nous soufflons très doucement dans un sifflet, aucun son n'est émis : l'air s'écoule de façon laminaire et permanente. À partir d'un certain débit, l'instrument émet un son. Cette expérience prouve l'existence de phénomènes non permanents : l'écoulement est devenu turbulent (doc. 5).



Doc. 5. Il faut un débit minimum pour que des turbulences existent et qu'un son soit émis.

Un écoulement est *laminaire* si les lignes de courant « glissent » les unes sur les autres en restant parallèles : un écoulement laminaire existe généralement si la vitesse est « faible ».

Dans le cas contraire, pour une vitesse moyenne élevée, l'écoulement est *turbulent*. Il est instable, et sa structure est chaotique.

2 Nombre de Reynolds

Le nombre de Reynolds va nous permettre de déterminer de manière quantitative la « frontière » entre un écoulement laminaire et un écoulement turbulent.

2.1. Choix des paramètres

Nous nous proposons de déterminer les paramètres intervenant dans les deux expériences précédentes.

La transition laminaire-turbulente pour les écoulements considérés est fonction de :

- la vitesse moyenne V du fluide (c'est évident) : c'est surtout ce paramètre que nous avons mis en évidence dans les deux expériences précédentes ;
- la viscosité η du fluide : des turbulences sont beaucoup plus difficiles à obtenir avec de l'huile qu'avec de l'eau ;
- le diamètre du tube D : pour un fluide de vitesse donnée, il est plus facile d'observer l'apparition de quelques tourbillons dans un tuyau large que dans un tuyau étroit ;
- la masse volumique ρ du fluide : la masse volumique intervient dans les équations d'évolution.

2.2. Approche dimensionnelle

Pour pouvoir faire de manière quantitative la distinction entre un écoulement laminaire et un écoulement turbulent, construisons à partir de ces paramètres une grandeur sans dimension.

Les équations aux dimensions des divers paramètres choisis sont :

$$[V] = L \cdot T^{-1} ; [\eta] = M \cdot L^{-1} \cdot T^{-1} ; [D] = L ; [\rho] = M \cdot L^{-3} .$$

La quantité $\frac{\rho V D}{\eta}$ est la seule grandeur sans dimension que nous pouvons construire avec ces paramètres (cf. § 10). Cette quantité est donc un nombre caractérisant l'écoulement. **Ce nombre sans dimension est appelé nombre de Reynolds :**

$$Re = \frac{\rho V D}{\eta} .$$

Calculons un ordre de grandeur du nombre de Reynolds pour les deux écoulements, présentés au § 1.1.2.

Notant D_{vol} le débit volumique, et D le diamètre du tube, la vitesse moyenne V de l'écoulement est donnée par $V = \frac{4D_{vol}}{\pi D^2} \approx \frac{D_{vol}}{D^2}$.

L'expérience est réalisée avec de l'eau : $\rho = 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $\eta = 10^{-3} \text{ Pl}$. Cela nous donne :

- pour l'observation d'un écoulement laminaire : $V \approx 2,5 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$ et $Re \approx 300$;
- pour l'observation d'un écoulement turbulent : $V \approx 1,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et $Re \approx 14\,000$.

Ces valeurs sont caractéristiques d'un écoulement laminaire et d'un écoulement turbulent.

• Le nombre de Reynolds $Re = \frac{\rho V L}{\eta}$ est un nombre sans dimension, caractérisant un écoulement d'un fluide (masse volumique ρ , viscosité η) de vitesse moyenne V , autour d'un obstacle (ou dans une conduite) de dimension caractéristique L .

• Transition laminaire-turbulente

Si le nombre de Reynolds est faible ($Re < 2\,000$, valeur généralement admise), l'écoulement est souvent laminaire ; pour Re grand ($Re > 2\,000$), il est souvent turbulent.

Le document 6 nous donne quelques ordres de grandeur des valeurs possibles du nombre de Reynolds et un exemple (doc. 7).

3 Signification du nombre de Reynolds

Mettons en évidence les notions importantes sur l'interprétation du nombre de Reynolds en considérant uniquement un fluide incompressible, de masse volumique ρ et de viscosité η , en écoulement à la vitesse moyenne V autour (ou dans) un obstacle de dimension caractéristique L (doc. 8).

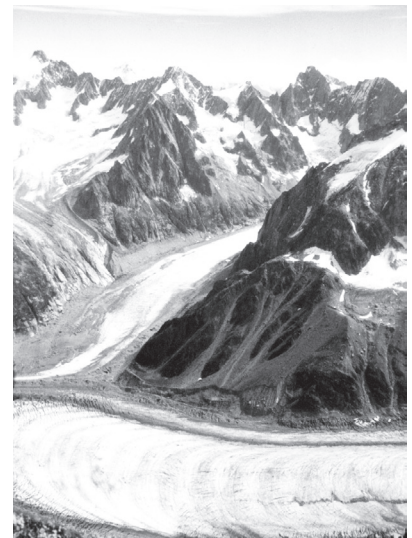
3.1. Évolution au sein du fluide

L'équation du mouvement d'un fluide visqueux est :

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = \vec{f}_m - \frac{\vec{\text{grad}} P}{\rho} + \frac{\eta}{\rho} \Delta \vec{v} ,$$

description	nombre de Reynolds Re
évolution du manteau terrestre	10^{-20}
glacier	10^{-11}
bactéries dans l'eau	10^{-5}
spermatozoïdes dans le liquide séminal	10^{-3}
bille qui tombe dans du miel	10^{-2}
poisson d'aquarium	10^2
nageur dans l'eau	10^5
serpent dans l'eau	10^6
oiseau	10^6
gros poisson dans l'eau	10^8

Doc. 6. Exemples de valeurs du nombre de Reynolds.



Doc. 7. Un exemple d'écoulement rampant à nombre de Reynolds très inférieur à 1 ($Re \approx 10^{-11}$).

que nous pouvons encore écrire :

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} - \frac{\eta}{\rho} \Delta \vec{v} = \vec{f}_m - \frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho}.$$

Nous pouvons interpréter les termes présents comme suit :

$$\left\{ \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \right\} + \left\{ (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} \right\} + \left\{ -\frac{\eta}{\rho} \Delta \vec{v} \right\} = \left\{ \vec{f}_m - \frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho} \right\}.$$

variation locale de la vitesse variation convective de la vitesse
 variation diffusive de la vitesse terme « moteur »

Dans l'équation d'évolution, nous voyons apparaître deux termes :

- l'un lié à la **convection** (nous lui donnerons l'indice « c ») ;
- l'autre lié à la **diffusion** (nous lui donnerons l'indice « d »).

Le nombre de Reynolds, permet de comparer les importances relatives de ces deux termes...

3.2. Rapport entre deux transferts de quantité de mouvement

3.2.1. Transfert convectif de quantité de mouvement

La masse dm qui traverse la surface dS pendant le temps dt (doc. 9a) est égale à $dm = \rho v dS dt$. La quantité de mouvement massique étant égale à v , il y a donc **un transfert de quantité de mouvement par convection**.

Le transfert de quantité de mouvement par convection est égal à :

$$dp_c = \rho v^2 dS dt.$$

3.2.2. Transfert diffusif de quantité de mouvement

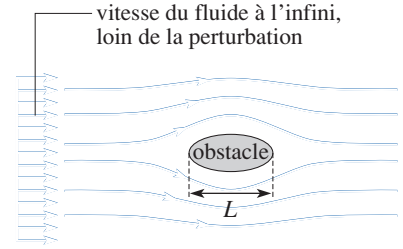
Dans un écoulement de fluide visqueux incompressible, il existe une contrainte surfacique tangentielle entre deux veines de fluides en contact, si la vitesse relative entre ces deux veines est non nulle :

$$d\vec{F} = dF_{//} \vec{e}_x = \frac{\eta}{\rho} \|\overrightarrow{\text{grad}}(\rho v_x)\| dS \vec{e}_x.$$

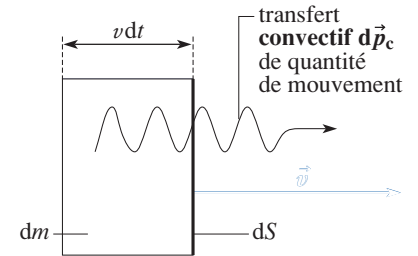
Il y a donc un transfert de quantité de mouvement par **diffusion** à travers la surface dS (doc. 9b) (cf. chapitre 5). Le transfert de quantité de mouvement par diffusion à travers la surface dS pendant le temps dt est donné par $d\vec{p}_d = dF_{//} \vec{e}_x dt$, soit :

$$dp_d = \frac{\eta}{\rho} \|\overrightarrow{\text{grad}}(\rho v_x)\| dS dt.$$

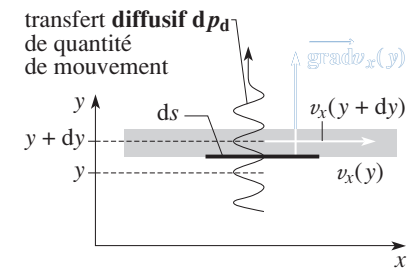
Cette relation permet d'écrire (en estimant l'ordre de grandeur de $\|\overrightarrow{\text{grad}}(\rho v)\|$ à la quantité $\frac{\rho v}{L}$) l'expression suivante.



Doc. 8. Un fluide incompressible, de masse volumique ρ et de viscosité η , est en écoulement à la vitesse moyenne V autour d'un obstacle de dimension caractéristique L .



Doc. 9a. Transfert convectif de quantité de mouvement. La masse dm qui traverse dS pendant le temps dt est égale à : $dm = D_m dt = \rho v dS dt$.



Doc. 9b. Transfert diffusif de quantité de mouvement :

$$\vec{v}(M) = v_x(y) \vec{e}_x \text{ et } d\vec{p}_d = \eta \frac{v}{L} dS dt \vec{e}_x$$

Le transfert de quantité de mouvement par diffusion est :

$$d p_d = \frac{\eta}{\rho} \frac{\rho v}{L} dS dt = \frac{\eta v}{L} dS dt .$$

3.2.3. Nombre de Reynolds

Le rapport de ces deux transferts nous permet de retrouver le nombre de Reynolds :

$$\frac{\left\{ \begin{array}{c} \text{transfert de quantité de mouvement} \\ \text{par convection} \end{array} \right\}}{\left\{ \begin{array}{c} \text{transfert de quantité de mouvement} \\ \text{par diffusion} \end{array} \right\}} = \frac{p_c}{p_d} = \frac{(\rho v^2)}{\left(\frac{\eta v}{L}\right)} = \frac{\rho L v}{\eta} = \text{Re} .$$

3.2.4. Interprétation

nombre de Reynolds faible

$$\text{Re} \ll 1 \Leftrightarrow p_d \gg p_c$$

prédominance des transferts
de quantité de mouvement
par diffusion

nombre de Reynolds élevé

$$\text{Re} \gg 1 \Leftrightarrow p_c \gg p_d$$

prédominance des transferts
de quantité de mouvement
par convection

3.3. Rapport entre deux temps caractéristiques

3.3.1. Temps caractéristiques d'évolution

Si l'équation d'évolution d'une grandeur F est : $\frac{\partial F}{\partial t} = \frac{F}{\tau}$

nous savons que les variations de F sont notables à l'échelle du temps τ . Lorsque plusieurs phénomènes font varier la grandeur F , par exemple :

$$\frac{\partial F}{\partial t} = \frac{F}{\tau_1} + \frac{F}{\tau_2} + \dots$$

Il est clair que le terme prépondérant est associé au temps τ_n le plus court : c'est celui qui fait varier F le plus vite.

Le rapport des temps caractéristiques τ_i et τ_j nous donne de plus l'importance relative des phénomènes « i » et « j » qui font varier F .

3.3.2. Temps τ_i associé au transfert convectif de quantité de mouvement

Observons l'équation du mouvement du fluide visqueux incompressible :

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} - \frac{\eta}{\rho} \Delta \vec{v} = \vec{f}_m - \frac{\overrightarrow{\text{grad}} P}{\rho} .$$

Au terme convectif $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}$, nous pouvons associer le temps τ_c défini par :

$$\frac{v}{\tau_c} = \left(\frac{v}{L} \right) v, \text{ soit } \tau_c = \frac{L}{v}$$

si la vitesse de l'écoulement est de l'ordre de v , et la taille de l'obstacle de l'ordre de L .

Constatons que $\tau_c = \frac{L}{v}$ représente le temps mis par le fluide pour parcourir la distance L .

3.3.3. Temps τ_d associé au transfert diffusif de quantité de mouvement

De même, le temps τ_d est donné par :

$$\frac{\nu}{\tau_d} = \frac{\eta}{\rho} \frac{\nu}{L^2}, \text{ soit } \tau_d = \frac{\rho L^2}{\eta}.$$

Ce lien entre temps et (distance)² est usuel pour les phénomènes de diffusion :

$$\nu = \frac{L^2}{\tau_d} = \frac{\eta}{\rho}$$

est le coefficient de diffusion (en $\text{m}^2, \text{s}^{-1}$) associé à la viscosité du fluide. Rappelons que le coefficient ν est la « viscosité cinématique », η est la « viscosité dynamique ».

3.3.4. Temps caractéristique et nombre de Reynolds

Nous retrouvons naturellement le nombre de Reynolds, caractérisant les importances relatives des transferts convectif et diffusif de quantité de mouvement :

$$\text{Re} = \frac{\rho L \nu}{\eta} = \frac{\nu L}{\nu} = \frac{\tau_d}{\tau_c}.$$

Si, par exemple, Re est grand, alors $\tau_d \gg \tau_c$ pendant que le fluide passe l'obstacle de dimension L , donc pendant environ τ_c , le transfert par diffusion n'a presque pas le temps de s'effectuer : la convection prédomine dans les transferts de quantité de mouvement. Comme la viscosité est à peu près négligeable, le modèle du fluide parfait peut, ici, donner une idée assez correcte des efforts exercés par le fluide sur l'obstacle contourné.

Remarque : La réalité expérimentale est plus complexe. Nous verrons plus loin que si Re est vraiment très grand, l'écoulement est cependant instable. La limite $\text{Re} \rightarrow \infty$ du fluide parfait n'est donc pas accessible en pratique...

3.4. Écoulements à haut et bas nombre de Reynolds

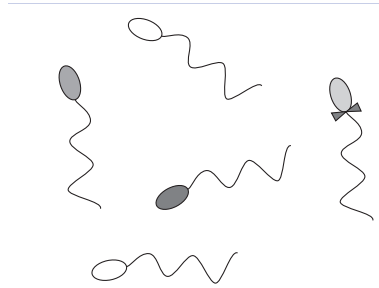
Les raisonnements précédents nous permettent de séparer les écoulements à grand ou petit nombre de Reynolds comme suit :

nombre de Reynolds faible $\text{Re} \ll 1 \Leftrightarrow \tau_d \ll \tau_c$	nombre de Reynolds élevé $\text{Re} \gg 1 \Leftrightarrow \tau_c \ll \tau_d$
le temps caractéristique de transport de quantité de mouvement par diffusion étant très court, ce seront les phénomènes prédominants : prédominance de la diffusion	le temps caractéristique de transport de quantité de mouvement par convection étant très court, ce seront les phénomènes prédominants : prédominance de la convection

- À nombre de Reynolds élevé, les transferts de quantité de mouvement par convection sont plus importants que ceux par diffusion ; cela signifie que le temps caractéristique associé à ces transferts par convection, est plus court que celui par diffusion.
- À nombre de Reynolds faible, les transferts de quantité de mouvement par diffusion sont plus importants que ceux par convection ; le temps caractéristique associé à ces transferts par diffusion est plus court que celui par convection.



$Re \approx 10^{-11}$
écoulement rampant
prédominance de la diffusion



$Re \approx 10^{-3}$
écoulement laminaire
prédominance de la diffusion



$Re \approx 10^5$
écoulement turbulent
prédominance de la convection

Doc. 10. Les nombres de Reynolds associés à ces écoulements sont très différents.

Ces comportements limites ont des conséquences pratiques importantes et identifiables (*doc. 10*) :

- pour un nageur (ou un serpent) évoluant dans l'eau, Re est élevé. La bonne technique de propulsion consiste à éjecter de la quantité de mouvement par convection ;
- pour un spermatozoïde, la nage du serpent conduirait à un échec... pour évoluer dans un fluide très visqueux, il vaut mieux prendre appui sur celui-ci à la façon d'un tire-bouchon : le spermatozoïde avance « en vrille ». Pour le nageur évoluant dans un miel, il y aurait à peu près autant de recul au moment où il replie ses membres que d'avancement lorsqu'il se détend.

4 Ouverture : lois de similitude

4.1. Équations locales adimensionnées pour un fluide incompressible

Considérons l'écoulement d'un fluide incompressible autour d'un obstacle.

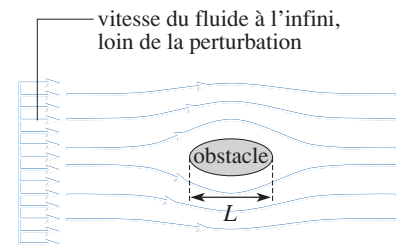
Pour un écoulement donné, la solution de l'équation de Navier-Stokes dépend :

- des paramètres caractéristiques du fluide (ρ , η) ;
- des conditions aux limites imposées à la pression et à la vitesse ;
- des caractéristiques de l'obstacle (sa forme et ses dimensions).

Nous retrouvons donc les paramètres définis précédemment.

Par un changement de coordonnées, il est possible de réduire le nombre de paramètres pertinents.

Imaginons donc un fluide incompressible, supposé infiniment étendu, qui, loin de l'obstacle, a une vitesse uniforme $\vec{v}_\infty = v_\infty \vec{e}_x$ donnée (*doc. 11*). Soit L une longueur caractéristique de l'obstacle (par exemple, le diamètre pour une sphère).



Doc. 11. Un fluide de masse volumique ρ et de viscosité η arrive avec la vitesse v_∞ sur un obstacle de dimension caractéristique L .

Les unités « naturelles » du problème sont L pour les longueurs, v_∞ pour les vitesses, $\frac{L}{v_\infty}$ pour les durées et ρv_∞^2 pour les pressions (au sens large du terme, en notant toujours $\hat{P} = P + \rho g z$ comme au chapitre 5).

Posons donc :

$x = x' L$	$y = y' L$	$z = z' L$
$v = v' v_\infty$	$t = t' \frac{L}{v_\infty}$	$\hat{P} = \hat{P}' \rho v_\infty^2$

Les nouvelles coordonnées x' , y' , z' et t' sont des nombres sans dimension ; nous les appelons **coordonnées adimensionnées**.

Nous noterons également $\overrightarrow{\text{grad}}'$, $\overrightarrow{\text{rot}}'$, etc. les opérateurs vectoriels définis dans ce nouveau système, comme par exemple :

$$\overrightarrow{\text{grad}}'(P') = \frac{\partial P'}{\partial x'} \vec{e}_x + \frac{\partial P'}{\partial y'} \vec{e}_y + \frac{\partial P'}{\partial z'} \vec{e}_z.$$

Avec ce nouveau système de variables, l'équation de Navier-Stokes devient :

$$\rho \frac{v_\infty^2}{L} \frac{D\vec{v}'}{Dt'} = -\rho \frac{v_\infty^2}{L} \overrightarrow{\text{grad}}'(\hat{P}') + \eta \frac{v_\infty^2}{L^2} \Delta' \vec{v}'.$$

Posons $\text{Re} = \frac{\rho v_\infty L}{\eta}$, le nombre de Reynolds de l'écoulement, et explicitons $\frac{D\vec{v}'}{Dt'}$

à l'aide de $\vec{\omega}' = \frac{1}{2} \overrightarrow{\text{rot}}'(\vec{v}')$, le vecteur tourbillon :

$$\frac{\partial \vec{v}'}{\partial t'} + 2 \vec{\omega}' \wedge \vec{v}' + \overrightarrow{\text{grad}}' \left(\hat{P}' + \frac{v'^2}{2} \right) = \frac{1}{\text{Re}} \Delta' \vec{v}'.$$

- L'incompressibilité se traduit toujours par $\text{div}' \vec{v}' = 0$.
- Pour éliminer la pression, nous prenons le rotationnel des deux membres de cette égalité. En appliquant les règles de composition des opérateurs vectoriels (cf. chapitre 8), et en tenant compte de $\text{div}' \vec{v}' = 0$, nous obtenons :

$$\frac{\partial \vec{\omega}'}{\partial t'} + \overrightarrow{\text{rot}}'(\vec{\omega}' \wedge \vec{v}') = \frac{1}{\text{Re}} \Delta' \vec{\omega}' \quad \text{ou} \quad \frac{D\vec{\omega}'}{Dt'} = \frac{1}{\text{Re}} \Delta' \vec{\omega}' + (\vec{\omega}' \cdot \overrightarrow{\text{grad}}') \vec{v}'.$$

4.2. Loi de similitude pour l'écoulement autour d'un obstacle

Le champ des vitesses est déterminé par :

- les équations aux dérivées partielles :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{\omega}'}{\partial t'} + \overrightarrow{\text{rot}}'(\vec{\omega}' \wedge \vec{v}') &= \frac{1}{\text{Re}} \Delta' \vec{\omega}' \\ \text{div}' \vec{v}' &= 0 \quad \text{et} \quad \vec{\omega}' = \frac{1}{2} \overrightarrow{\text{rot}}'(\vec{v}'); \end{aligned}$$

- les conditions aux limites :

$$\vec{v}' = \vec{e}_x \text{ à l'infini} \quad \text{et} \quad \vec{v}' = \vec{0} \text{ sur l'obstacle.}$$

En coordonnées adimensionnées, pour un obstacle de forme et d'orientation données, la vitesse adimensionnée $\vec{v}'$ ne dépend donc que du seul paramètre Re , le **nombre de Reynolds**. Si nous modifions les dimensions de l'obstacle, ou si nous utilisons un autre fluide, tout en conservant le même nombre de Reynolds, les écoulements sont similaires, c'est-à-dire identiques, à un facteur d'échelle près.

La structure de l'écoulement d'un fluide incompressible, autour d'un obstacle de forme donnée, ne dépend que du *nombre de Reynolds* $Re = \frac{\rho L v_{\infty}}{\eta}$.

Les écoulements de deux fluides différents autour de deux solides de même forme, mais de dimensions différentes, sont *similaires*, si les nombres de Reynolds sont égaux. La vitesse adimensionnée $\frac{v}{v_{\infty}}$ prend alors la même valeur aux points correspondants des deux écoulements.

En particulier, le régime d'écoulement (laminaire ou turbulent) dépend, pour une forme donnée, de la valeur de Re .

Facteurs d'échelle pour un essai de maquette

1) Des essais concernant un futur sous-marin sont faits sur une maquette au 1/5^{ème}, immobile dans un bassin où est entretenu un courant constant.

Déterminer les facteurs d'échelle qu'il faut appliquer à la vitesse, à la pression et aux forces résultantes, pour transposer les valeurs mesurées sur la maquette à la réalité.

2) On imagine que les essais sont faits dans une soufflerie à air. En supposant l'air incompressible, déterminer la vitesse d'écoulement de l'air. Cette méthode est-elle utilisable ?

On prendra pour l'eau $\frac{\eta}{\rho} = 1,0 \cdot 10^{-6}$ et pour l'air

$$\frac{\eta}{\rho} = 1,5 \cdot 10^{-5} \text{ SI.}$$

1) Le sous-marin étant complètement immergé dans l'eau, incompressible, nous supposons que l'égalité des nombres de Reynolds suffit à assurer la similitude.

• Soit $\vec{v}_0 = -v_0 \vec{e}_x$ la vitesse du sous-marin réel. Dans le référentiel du sous-marin, cela correspond à un écoulement tel que $v_{\infty} = v_0$. Pour obtenir le même nombre de Reynolds, le courant dans le bassin doit avoir une vitesse égale à $5v_0$. Les écoulements sont alors similaires, et pour tout couple de points correspondants :

$$v_{\text{réel}} = \frac{v_{\text{maquette}}}{5}.$$

• Pour les variations de pression $\hat{P} - P_0 = (\hat{P}' - P'_0) \rho v_{\infty}^2$. Si la pression est égale à P_0 à l'altitude 0 dans les deux cas, alors :

$$\hat{P}_{\text{réel}} - P_0 = \frac{\hat{P}_{\text{maquette}} - P_0}{25}.$$

• Si on élimine l'influence de la pesanteur, $\hat{P} = P$ et la surpression due à l'écoulement est 25 fois plus grande sur la maquette. Par rapport au sous-marin réel, la vitesse est multipliée par 5, et les distances divisées par 5. Ceci implique que le gradient des composantes de la vitesse y est multiplié par 25. Comme les éléments de surface sont 25 fois plus petits sur la maquette, les résultantes des forces de pression et de cisaillement, donc de viscosité, dues à l'écoulement ont donc la même valeur sur une partie de la maquette et sur la partie correspondante de l'engin réel.

2) Les nombres de Reynolds sont égaux si

$$v_{\text{réel}} = \frac{v_{\text{maquette}}}{75}.$$

Si par exemple $v_{\text{réel}} = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, alors

$v_{\text{maquette}} = 750 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ supérieure à la vitesse du son. L'hypothèse de l'air incompressible est donc irréaliste, et la similitude des écoulements est impossible.

Remarques

• L'égalité des forces ne concerne pas la composante « force d'Archimède » (due à la pesanteur) de la résultante des forces de pression.

• Le bassin d'essai ne peut reproduire parfaitement les conditions aux limites d'une mer quasi illimitée. Aussi, les résultats doivent être corrigés pour tenir compte de la présence des parois.

Remarques

- La définition du nombre de Reynolds contient une part d'ambiguïté. En effet, pour un solide de forme quelconque, seul l'ordre de grandeur de la longueur caractéristique L a un sens. Il faut donc préciser quelle est la définition de L (par exemple : la plus grande longueur).
- La similitude ne s'applique que lorsque le solide est complètement immergé dans un fluide incompressible et illimité. S'il est incomplètement immergé, comme un navire, il faut tenir compte des vagues de surface qui n'obéissent pas aux mêmes lois de similitude. De plus, s'il faut tenir compte de la compressibilité (c'est le cas des écoulements gazeux lorsque la vitesse n'est plus négligeable devant celle du son), l'égalité des nombres de Reynolds ne suffit plus à assurer la similitude.
- La pression adimensionnée n'intervient dans les équations que par son gradient. Ce sont donc les écarts $\hat{P}'(M) - \hat{P}'(O)$ par rapport à un point de référence O , qui ont la même valeur pour tous les écoulements similaires.

4.3. Régimes d'écoulements

4.3.1. Régime linéaire permanent

Pour les faibles nombres de Reynolds, le terme convectif (non linéaire) est négligé, et l'équation du mouvement devient linéaire :

$$\frac{\partial \vec{v}'}{\partial t'} - \frac{1}{\text{Re}} \Delta' \vec{v}' = -\overrightarrow{\text{grad}} \hat{P}'.$$

En régime permanent, la vitesse adimensionnée en tout point est donc déterminée par les équations locales et conditions aux limites :

$$\overrightarrow{\text{rot}}'(\Delta' \vec{v}') = \Delta'(\overrightarrow{\text{rot}}' \vec{v}') = \vec{0} \quad \text{et} \quad \text{div}'(\vec{v}') = 0$$

(en se servant de $\overrightarrow{\text{rot}}'(\overrightarrow{\text{grad}} P') = \vec{0}$) avec $\vec{v}' = \vec{e}_x$ à l'infini, et $\vec{v}' = \vec{0}$ sur l'obstacle.

Le champ $\vec{v}'(M)$ est alors indépendant du nombre de Reynolds. En revenant aux coordonnées initiales, on écrit :

$$\vec{v}(M) = v_\infty \vec{v}'(M).$$

Comme $\vec{v}(M)$ est un vecteur constant pour chaque point M , nous avons :

À faible nombre de Reynolds ($\text{Re} \ll 1$), dans l'écoulement linéaire et permanent, la vitesse est en tout point proportionnelle à v_∞ . Cet écoulement est appelé rampant.

Pour les écoulements à très faibles nombres de Reynolds ($\text{Re} \ll 1$), l'équation d'évolution nous permet de prévoir un établissement très rapide du régime permanent : l'écoulement est donc le plus souvent linéaire et permanent ; c'est une caractéristique des écoulements rampants.

4.3.2. Non-linéarité, turbulences et chaos

Si le nombre de Reynolds augmente, il faut prendre en compte les termes non linéaires. Les solutions ne sont plus superposables, et la répartition des lignes de courant évolue avec Re .

Il est très complexe d'étudier quantitativement l'évolution des solutions de Navier-

Stokes. Lors d'un écoulement de fluide, il est possible de distinguer diverses phases : lorsque nous augmentons la vitesse (donc le nombre de Reynolds) d'un écoulement, nous observons :

- pour Re très faible (typiquement $Re < 1$), l'écoulement est laminaire, approximativement linéaire. Il est stable, car quasiment insensible aux petites perturbations. C'est ce que nous avons vu au § 4.3.2.

Un écoulement rampant est stable, et quasiment insensible aux petites perturbations.

- Si Re devient plus important (la valeur dépend fortement du profil de l'obstacle ou de la forme du tuyau), l'écoulement peut avoir plusieurs configurations relativement stables. De petites perturbations le font passer de l'une à l'autre. C'est ce que nous observons en ouvrant progressivement un robinet ; des structures géométriques changeantes apparaissent sur le jet à partir d'un certain débit.
- Pour des valeurs plus grandes de Re , il n'est plus possible de décrire simplement l'écoulement qui devient *turbulent*. Le moindre écart dans les conditions initiales, et la moindre perturbation changent radicalement la solution. L'évolution d'une ligne de courant est imprédictible et l'écoulement devient *chaotique*. La turbulence se manifeste essentiellement par l'impossibilité d'un régime permanent stable et par l'existence fugitive de structures périodiques (bifurcation), au niveau spatial et au niveau temporel.

La turbulence est liée au caractère non linéaire des équations de la mécanique des fluides. Elle apparaît pour les nombres de Reynolds élevés, et se caractérise par un écoulement chaotique et dépendant du temps.

5 Écoulement autour d'un obstacle

5.1.1. Force de traînée, coefficient de traînée

Par définition, la traînée, ou **force de traînée**, est la composante parallèle à $\vec{v}_\infty$ de la résultante des forces dues à l'écoulement du fluide. Nous l'avons déjà rencontrée en la qualifiant de force de frottement.

Cette force ne prend pas en compte les effets de la pesanteur. Éliminons celle-ci des équations : cela revient à confondre P et $\hat{P}$.

Le **coefficient de traînée** Cx d'un solide est un nombre sans dimension défini par :

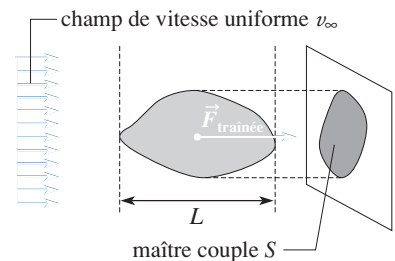
$$F_{\text{traînée}} = Cx \frac{1}{2} \rho v_\infty^2 S.$$

Le « maître-couple » S est l'aire de la surface obtenue en « projetant » le solide sur un plan perpendiculaire à l'écoulement (*doc.* 12).

Pour un obstacle de forme et d'orientation données, le coefficient de traînée Cx ne dépend que du nombre de Reynolds Re :

$$Cx = f(Re).$$

Ce résultat peut être obtenu par analyse dimensionnelle (*cf.* § 9), et vérifié par toutes ses conséquences ou observations expérimentales.



Doc. 12. Le coefficient de traînée Cx est un nombre sans dimension défini par :

$$F_{\text{traînée}} = Cx \frac{1}{2} \rho v_\infty^2 S$$

Nous nous proposons d'étudier les divers écoulements existant autour d'une sphère en étudiant les données expérimentales concernant cet écoulement.

5.1.2. Évolution expérimentale de $C_x(\text{Re})$ pour une sphère lisse

La courbe du document 13 reproduit l'évolution (selon l'expérience) du coefficient de traînée C_x en fonction de $\text{Re} = \frac{\rho 2R v_\infty}{\eta}$ pour une sphère de rayon R .

Les valeurs numériques particulières sont indiquées sur le document 14.

Re	0,1	1	10	10^2	10^3	10^4	10^5	Re_c	10^6
C_x	245	28	4,4	1,1	0,47	0,43	0,47		0,14

Doc. 14. Quelques valeurs du coefficient de traînée C_x pour une sphère lisse en fonction de $\text{Re} = \frac{\rho 2R v_\infty}{\eta}$.

Cette courbe fait apparaître quatre zones caractéristiques :

zone 1 : $\text{Re} < 1$	zone 2 : $1 < \text{Re} < 10^3$	zone 3 : $10^3 < \text{Re} < \text{Re}_c$	zone 4 : $\text{Re} > \text{Re}_c \approx 5.10^5$
$C_x \approx \frac{24}{\text{Re}}$	$C_x = A \left(1 + \frac{a}{\sqrt{\text{Re}}} \right)^2$ avec $a = 9,06$ et $Aa^2 = 24$ (formule d'Abraham)	C_x presque constant	C_x chute lorsque l'écoulement devient turbulent. Il évolue assez peu ensuite.

Intéressons-nous aux zones 1 et 3.

5.1.2.1. Zone 1 ($\text{Re} < 1$) : force de traînée en régime linéaire permanent

Le coefficient de traînée C_x est voisin de $\frac{24}{\text{Re}}$ avec $\text{Re} = \frac{\rho L v_\infty}{\eta}$, et $L = 2R$.

Calculons la force de traînée F_x .

$$F_x = C_x \frac{\rho v_\infty^2}{2} S, \text{ avec } C_x = 24 \frac{\eta}{\rho 2R v_\infty}, \text{ et } S = \pi R^2, \text{ soit :}$$

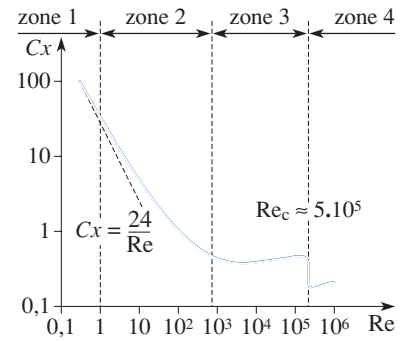
$$F_x = 24 \frac{\eta}{\rho 2R v_\infty} \frac{\rho v_\infty^2}{2} \pi R^2 = 6 \pi \eta R v_\infty.$$

A priori, le régime linéaire est une bonne approximation pour $\text{Re} \ll 1$ (**écoulement rampant**). En fait, pour la plupart des formes d'obstacle, l'approximation reste acceptable pour $\text{Re} < 1$.

L'expression de cette force de traînée pour une sphère à bas nombre de Reynolds ($\text{Re} < 1$) $F_x = 6 \pi \eta R v_\infty$ constitue **la formule de Stokes**.

Dans l'eau, ($\eta \approx 10^{-3} \text{ Pl}$), il est possible d'appliquer la formule de Stokes à une petite sphère de 0,1 mm de diamètre qui se déplace à $1 \text{ mm} \cdot \text{s}^{-1}$ ($\text{Re} = 0,1$).

Pour une sphère de 1 cm de diamètre se déplaçant à $1 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$ dans l'eau, $\text{Re} = 100$: la formule de Stokes n'est pas applicable. Si ce déplacement avait lieu dans un fluide plus visqueux comme une huile pour laquelle $\eta \approx 1 \text{ Pl}$, $\text{Re} \approx 0,1$ la formule est applicable. Cette formule est démontrée (cf. exercice 6, chapitre 5).



Doc. 13. Coefficient de traînée $C_x(\text{Re})$ pour une sphère lisse.

◀ **Doc. 15.** Différentes zones de comportement du document 13.

Remarques

- La force de traînée n' est proportionnelle à la vitesse d'écoulement que si l'obstacle est unique dans un fluide d'extension infinie. La présence de parois, ou d'autres obstacles, rend le problème plus complexe (cf. § 8).
- Pour tout écoulement à nombre de Reynolds Re faible, autour d'un obstacle quelconque de dimension finie, le coefficient de traînée est inversement proportionnel à Re . Il est ainsi possible de montrer que la force de traînée a la forme générale suivante (le maître-couple S étant proportionnel à L^2) :

$$Cx = \frac{K}{Re} \Leftrightarrow F_{\text{traînée}} = K' \eta v_{\infty} L.$$

Les facteurs numériques K et K' sont généralement de l'ordre de l'unité ; ils dépendent de la forme et de l'orientation de l'obstacle. Ils peuvent être déduits de l'expérience ou se calculer pour certaines géométries simples.

Lorsque le nombre de Reynolds est très faible (typiquement $Re < 1$), l'écoulement autour d'un obstacle est linéaire, et la force de traînée est proportionnelle à la vitesse d'écoulement.

Pour une sphère de rayon R , la traînée est donnée par la formule de Stokes :

$$F_{\text{traînée}} = 6 \pi \eta R v_{\infty}.$$

5.1.2.2. Zone 3 ($10^3 < Re < 10^5$) : force de traînée en régime turbulent

Pour les nombres de Reynolds compris entre 10^3 et 10^5 , Cx est approximativement constant : sa valeur est de l'ordre de 0,5 pour une sphère.

Dans ce domaine, la traînée (ou force de frottement) est approximativement proportionnelle au carré de la vitesse.

Il est alors possible d'écrire :

$$F_x = k \rho v_{\infty}^2 R^2,$$

avec $k \approx 1$.

Des valeurs plus faibles de Cx sont atteintes pour des profils « aérodynamiques » : ainsi $Cx < 0,2$ pour une automobile.

► Pour s'entraîner : ex. 1.

6 Cas limite du fluide parfait

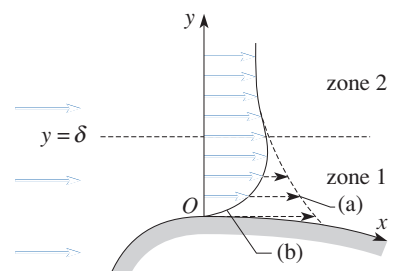
6.1. Nombre de Reynolds

Pour un fluide parfait, $\eta = 0$, et donc Re est infini. Si nous extrapolons sans précaution les résultats précédents, un écoulement de fluide parfait devrait être toujours turbulent.

Ce paradoxe tient au fait que le modèle du fluide parfait n'est pas une extrapolation d'un fluide réel de faible viscosité. La vitesse d'un fluide réel, même de très faible viscosité, est nulle au contact du solide, alors que celle d'un fluide parfait est non nulle et tangente à la surface du solide.

6.2. Couche limite

Au voisinage d'un obstacle, les profils de vitesse sont très différents si l'on considère le modèle du fluide parfait ou le fluide visqueux, donc réel (doc. 16). Alors



Doc. 16. La différence est importante entre les deux profils de vitesse (attention : les dimensions linéaires sont fortement augmentées suivant y). (a) : profil qui existerait avec un fluide parfait ; (b) : profil réel.

que la vitesse est non nulle avec le modèle du fluide parfait, elle est nulle pour le fluide réel.

Sur le document 16, nous observons deux zones très différentes :

- zone 1 : pour $y < \delta$, les deux profils sont très différents ;
- zone 2 : pour $y > \delta$, les deux profils sont quasi identiques.

Il existe une transition située à la distance δ de l'obstacle : nous venons de mettre en évidence la **couche limite**, correspondant à la zone dans laquelle les profils des vitesses sont très différents.

La quantité δ (« limite » supérieure de la couche limite) est souvent appelée **épaisseur de la couche limite**. Cette épaisseur peut varier le long d'un profil : ainsi, nous pouvons avoir la situation suivante obtenue avec un obstacle (doc. 17), qui peut représenter une partie du profil des vitesses tel que celui existant à proximité d'un point d'arrêt (doc. 18).

Cette couche limite est une couche limite laminaire. Une couche limite laminaire peut devenir turbulente ; dans ce cas le profil des vitesses a l'allure représentée sur le document 19.

Revenons (doc. 20) sur les deux zones apparaissant sur le document 16.

■ Zone 1

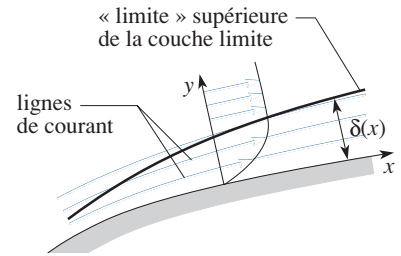
Dans la zone 1, correspondant au cas réel, nous pouvons écrire $\vec{v} = v(y)\vec{e}_x$: la vitesse varie rapidement suivant y , mais peu suivant x (rappelons-nous que les dimensions sont très dilatées suivant y !). Les forces de viscosité, donc les transferts de quantité de mouvement par diffusion, sont prédominants.

■ Zone 2

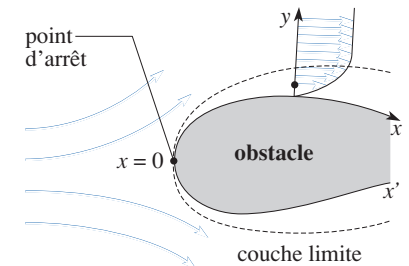
Dans cette zone, nous pouvons écrire $\vec{v} = v_\infty \vec{e}_x$: la vitesse varie très peu en fonction des grandeurs d'espace.

Il est parfois utile de modéliser le profil des vitesses par une loi linéaire ou parabolique ou exponentielle (doc. 21).

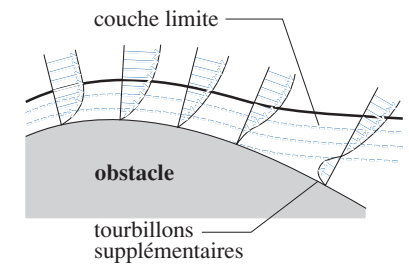
La viscosité intervient, dans l'équation locale de la dynamique, dans le terme $\frac{\Delta' \vec{v}'}{\text{Re}}$ (équation adimensionnée).



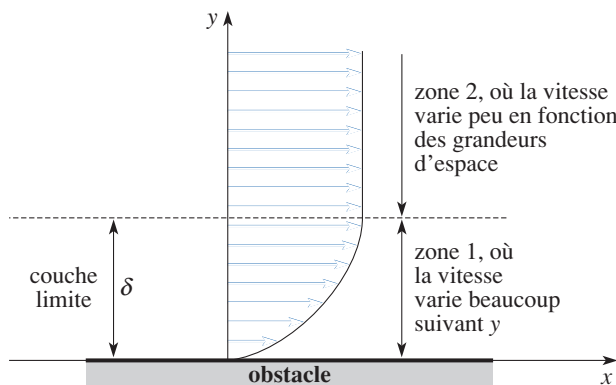
Doc. 17. L'épaisseur d'une couche limite n'est pas nécessairement constante.



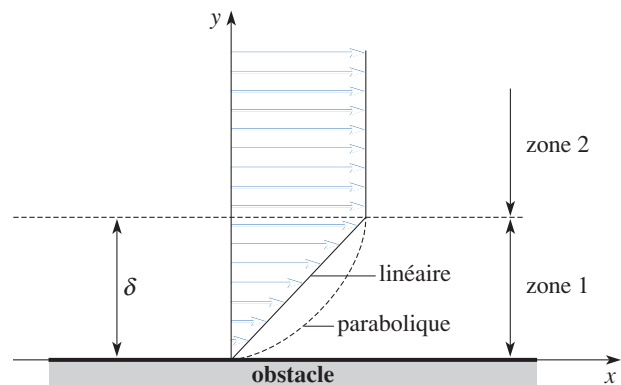
Doc. 18. Mise en évidence de la couche limite au voisinage d'un point d'arrêt.



Doc. 19. La couche limite laminaire devient turbulente : des tourbillons supplémentaires se forment dans une zone dont l'épaisseur peut soit augmenter, soit diminuer. Ici on est en présence d'un décollement de couche limite laminaire.



Doc. 20. La vitesse du fluide est de la forme $\vec{v} = v(y)\vec{e}_x$ dans la zone 1, alors que dans la zone 2 elle est de la forme $\vec{v} = v_\infty \vec{e}_x$.



Doc. 21. La vitesse du fluide peut être modélisée dans la zone 1 par un profil linéaire (vecteur tourbillon Ω uniforme) ou un profil parabolique (le vecteur Ω varie linéairement en fonction de y) ou exponentiel.

Un fluide de faible viscosité se comporte, du fait de la grande valeur de Re , comme un fluide parfait lorsque le laplacien de la vitesse n'est pas trop intense. Mais, au voisinage de l'obstacle, la vitesse passe très brusquement de la valeur nulle à une valeur de l'ordre de v_∞ . De ce fait, $\frac{\Delta' \vec{v}'}{Re}$ n'y est plus négligeable.

6.3. Domaine de validité des écoulements potentiels

En dehors de la couche limite, il est possible de négliger le terme de viscosité, et le modèle du fluide parfait donne une bonne approximation.

Nous avons à plusieurs reprises, dans des applications ou des exercices, considéré des **écoulements potentiels** (ou irrotationnels) de fluides parfaits. Pour justifier le bien-fondé de cette hypothèse, rappelons l'équation d'évolution du vecteur tourbillon :

$$\frac{D\vec{\omega}'}{Dt'} = \frac{1}{Re} \Delta' \vec{\omega}' + (\vec{\omega}' \cdot \overrightarrow{\text{grad}'}) \vec{v}'.$$

En dehors de la couche limite, $\frac{\Delta' \vec{\omega}'}{Re} \approx \vec{0}$ et $\frac{D\vec{\omega}'}{Dt'} = (\vec{\omega}' \cdot \overrightarrow{\text{grad}'}) \vec{v}'$.

Cette relation a une conséquence importante : l'écoulement étant irrotationnel à l'infini, le vecteur tourbillon reste quasiment nul le long de toutes les lignes de courant qui ne traversent pas la couche limite. Il est généralement possible de considérer que l'écoulement est potentiel en dehors de la couche limite et du sillage constitué, en aval de l'obstacle, par les lignes de courant qui ont traversé la couche limite.

L'écoulement d'un fluide de faible viscosité autour d'un solide est voisin de celui d'un fluide parfait, à l'exception d'une zone située au voisinage du solide, appelée *couche limite*. Les effets de la viscosité, et en particulier la création de tourbillons, sont quasiment limités à cette couche limite.

Rappelons qu'une couche limite peut, en fonction du nombre de Reynolds, être laminaire ou turbulente (cf. § 8).

Intéressons-nous maintenant à une couche limite laminaire.

6.4. Épaisseur d'une couche limite laminaire

Nous pouvons, par des considérations dimensionnelles, évaluer l'ordre de grandeur de l'épaisseur de la couche limite, lorsque celle-ci est laminaire.

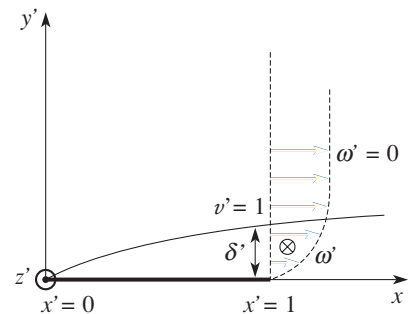
En régime permanent, la vitesse est solution de l'équation :

$$Re \overrightarrow{\text{rot}}'(\vec{\omega}' \wedge \vec{v}') = \Delta' \vec{\omega}'.$$

Imaginons que, sur une couche mince d'épaisseur δ' le long de l'obstacle de longueur unité (en coordonnées adimensionnées, doc. 22), la vitesse et le vecteur tourbillon sont de la forme :

$$\vec{v}' = v'(x', y') \vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{\omega}' = \omega'(x', y') \vec{e}_z.$$

Les dérivées par rapport à x' sont négligeables devant les dérivées par rapport à y' . $\Delta' \omega'$ est de l'ordre de $\frac{\omega'}{\delta'^2}$ (on peut le vérifier en supposant par exemple un profil exponentiel pour la fonction $\omega'(y')$).



Doc. 22. Mise en évidence des coordonnées adimensionnées.

La vitesse étant de l'ordre de l'unité, $\vec{\omega}' \wedge \vec{v}'$ est de l'ordre de $\omega' \vec{e}_y$.

Dans la direction (Ox') , la distance typique de variation de ω' est 1, et donc :

$$\overrightarrow{\text{rot}}'(\vec{\omega}' \wedge \vec{v}') = \frac{\partial \omega'}{\partial x'} \vec{e}_z \approx \omega' \vec{e}_z.$$

En introduisant ces ordres de grandeur dans l'équation aux dérivées partielles, nous obtenons $\delta' \approx \frac{1}{\sqrt{\text{Re}}}$.

Si L est la dimension caractéristique de l'obstacle, cela correspond à $\delta \approx \frac{L}{\sqrt{\text{Re}}}$.

Pour une sphère de 1 cm de rayon, en translation dans l'air $\left(\frac{\eta}{\rho} \approx 10^{-5} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}\right)$, l'épaisseur de la couche limite est de l'ordre de quelques dixièmes de millimètres pour une vitesse de $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

On peut proposer une autre méthode pour évaluer δ . Dans la couche limite, les phénomènes dus à la viscosité sont prépondérants et l'équation de Navier-Stokes se réduit dans cette hypothèse à :

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \frac{\eta}{\rho} \Delta \vec{v}$$

$$\Delta \vec{v} \approx \frac{\vec{v}}{\delta^2} \quad \text{et} \quad \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \approx \frac{\vec{v}}{\tau} \quad \text{d'où :} \quad \frac{1}{\tau} = \frac{\eta}{\rho \delta^2}.$$

Le temps τ correspond au temps τ_c déjà calculé, égal à $\frac{L}{v}$. D'où :

$$\delta = \sqrt{\frac{\eta \tau}{\rho}} = \sqrt{\frac{\eta L}{\rho v}} = \frac{L}{\sqrt{\text{Re}}}, \quad \text{et donc} \quad \delta \approx \frac{L}{\sqrt{\text{Re}}}.$$

Étude du coefficient de traînée

Déterminer, par un raisonnement dimensionnel, quelle serait l'allure de la loi de variation du coefficient de traînée C_x , s'il existait sur tout le solide une couche limite laminaire de faible épaisseur δ .

La force de traînée est :

$$F_{\text{traînée}} = \frac{1}{2} \rho S v_\infty^2 \cdot C_x.$$

La contrainte liée à la viscosité est proportionnelle à la surface sur laquelle glisse le fluide (que nous prenons de l'ordre de L^2 , comparable au maître couple T_S), et au gradient de la composante tangentielle de la vitesse, soit :

$$F_{\text{traînée}} = \eta \cdot L^2 \cdot \frac{v_\infty}{\delta}$$

Dans ces conditions, C_x est de l'ordre de :

$$\frac{2\eta L^2}{\rho S v_\infty \delta} \approx \frac{2\eta}{\rho v_\infty} \frac{\sqrt{\text{Re}}}{L} \approx \frac{2}{\sqrt{\text{Re}}}.$$

Le coefficient C_x apparaît approximativement proportionnel à $\frac{1}{\sqrt{\text{Re}}}$: il décroît avec Re , comme sur le docu-

ment 13. Ce comportement n'est pas en accord avec

$C_x \approx \frac{24}{\text{Re}}$ pour $\text{Re} < 1$, ni même avec la formule

d'Abraham (cf. § 1.2.). Le modèle d'une couche limite d'épaisseur constante sur le profil reste naïf.

6.5. Évolution de la pression dans une couche limite laminaire

Intéressons-nous à une couche limite laminaire, stationnaire, de fluide incompressible. Utilisons les notations du document 23 où le profil de vitesse est indiqué.

L'écoulement hors de la couche limite est connu : il est non visqueux, et obéit donc à la théorie potentielle. Dans cette zone, la vitesse ne dépend que de x . La pression est également connue ou calculable par le théorème de Bernoulli (fluide incompressible en écoulement permanent dans une zone sans tourbillon).

Dans la couche limite, la vitesse $\vec{v}$ obéit à l'équation de conservation de la masse ($\text{div}(\vec{v}) = 0$), et à l'équation de Navier-Stokes [avec $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \vec{0}$] les ordres de grandeurs des différents termes apparaissant dans ces équations, conduisent aux résultats suivants (nous ne ferons pas la démonstration).

Pour un écoulement incompressible, stationnaire, à nombre de Reynolds Re élevé, autour d'un obstacle de dimension caractéristique L :

• il existe une couche limite, supposée laminaire, dont l'épaisseur δ est telle que :

$$\frac{\delta}{L} \approx \frac{1}{\sqrt{Re}} \ll 1 ;$$

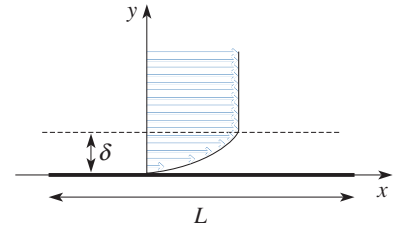
• dans la couche limite :

– la pression est constante suivant y (perpendiculairement à la paroi) :

$$\frac{\partial P}{\partial y} \approx 0 ;$$

– la variation de pression suivant x (tangentielllement à la paroi) est imposée par l'écoulement non visqueux à l'extérieur de la couche limite.

Ces résultats justifient les calculs d'efforts faits avec les écoulements de fluides parfaits, en particulier les écoulements potentiels.

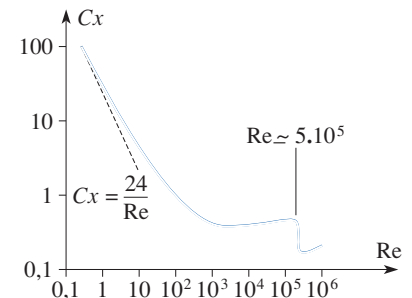


Doc. 23. Variables utilisées pour une étude de la pression dans la couche limite. L'obstacle est d'une longueur caractéristique L , avec $L \gg \delta$.

7 Description de quelques écoulements autour d'un obstacle

Les caractéristiques d'un écoulement autour d'un obstacle évoluent lorsque le nombre de Reynolds augmente :

- après l'observation d'un écoulement laminaire visqueux, rampant ;
- une couche limite laminaire se développe ;
- qui pour un nombre de Reynolds élevé (de l'ordre de $Re \approx 10^6$) devient turbulente (valeur critique), provoquant alors une diminution importante (nous pouvons parler de discontinuité ou de « saut » du C_x) ;
- au-delà de cette valeur critique, le C_x varie peu.



Doc. 24. Coefficient de traînée $C_x(Re)$ pour une sphère lisse.

7.1. Description de l'écoulement autour d'une sphère

Pour une sphère de rayon R , le coefficient de traînée C_x est défini par :

$$F_x = \frac{1}{2} C_x \rho v_\infty^2 (\pi R^2) ;$$

et le nombre de Reynolds Re par :

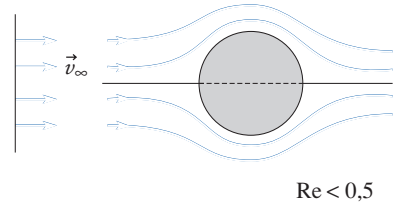
$$Re = \frac{\rho 2R v_\infty}{\eta} .$$

Rappelons la forme de l'évolution du coefficient de traînée $C_x(Re)$ d'une sphère lisse (doc. 24).

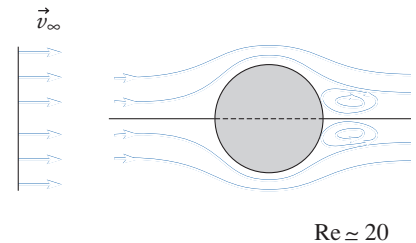
Nous pouvons observer expérimentalement les écoulements suivants.

- Pour les valeurs de Re inférieures à 1, l'écoulement est laminaire et approximativement linéaire. Les lignes de courant ont l'allure représentée sur le document 25. C_x est inversement proportionnel à Re .
- Pour des valeurs de Re supérieures à 1 (de l'ordre de $Re \approx 20$), il apparaît un tourbillon torique stable derrière la sphère (doc. 26). Les dimensions de ce tourbillon augmentent avec le nombre de Reynolds.
- Ce tourbillon finit par occuper toute la partie arrière de la sphère, pour des nombres de Reynolds de l'ordre de 300 à 450 (doc. 27).
- À partir de Re voisin de 450, le tourbillon se détache, en prenant une forme hélicoïdale (doc. 28). Ce tourbillon a pour conséquence l'existence d'une force transversale « tournante » s'exerçant sur la sphère.
- Pour $Re \approx 1\,000$, l'écoulement n'est plus régulier : il se forme un sillage, zone turbulente et chaotique derrière la sphère (doc. 29).
- Pour une valeur critique $Re_c (\approx 5 \cdot 10^5)$, la couche limite effectue une « transition laminaire-turbulent » :
 - le point de décollement de la couche limite change brutalement de position (il recule, doc. 30) ;
 - le coefficient de traînée C_x chute lors de cette transition (doc. 24).

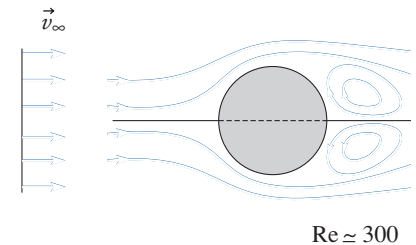
Si Re augmente encore ($Re > 5 \cdot 10^6$), le sillage se rétrécit. Les tourbillons sont chaotiques. Le coefficient C_x évolue assez peu.



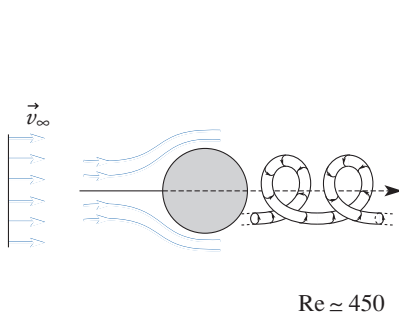
Doc. 25. Pour un nombre de Reynolds faible, l'écoulement est laminaire et quasi linéaire.



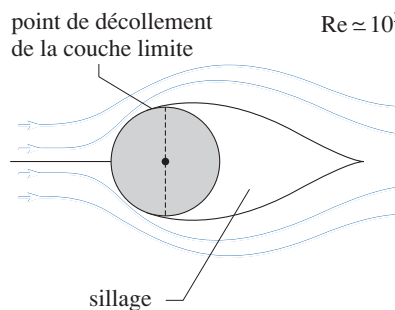
Doc. 26. Le tourbillon apparaissant derrière la sphère est torique.



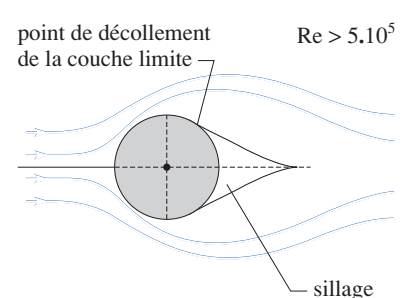
Doc. 27. Quand Re augmente, le tourbillon finit par occuper la partie aval de la sphère.



Doc. 28. Le tourbillon torique précédent se détache en prenant une forme hélicoïdale.



Doc. 29. L'écoulement n'est plus régulier. La couche limite est laminaire, mais une zone turbulente se développe derrière la sphère. Le point de décrochement de la couche limite est situé en « avant ».



Doc. 30. La couche limite laminaire précédente est devenue turbulente : elle se décroche à l'« arrière » de la sphère.

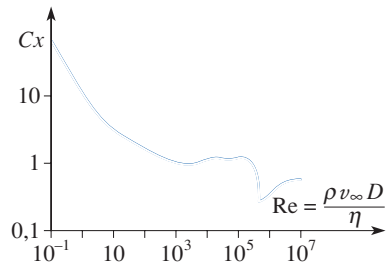
7.2. Description de l'écoulement autour d'un cylindre infini

Pour un obstacle cylindrique de dimension infinie, il nous faut définir une force de traînée par unité de longueur, et donc un coefficient de traînée par unité de longueur. Ainsi pour un cylindre circulaire de rayon R , donc de diamètre $D = 2R$,

C_x est défini par $F_x = C_x \frac{\rho v_\infty^2}{2} D = C_x \rho v_\infty^2 R$; il s'exprime donc en m^{-1} .

Le nombre de Reynolds Re est défini par $Re = \frac{\rho D v_\infty}{\eta}$.

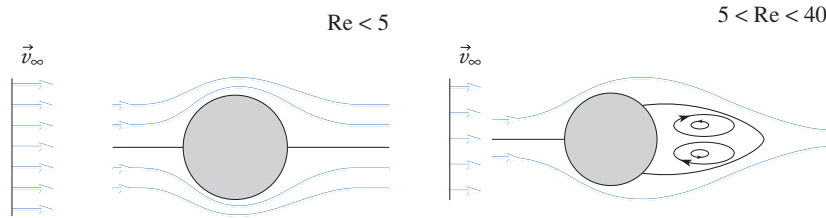
L'allure de la variation de C_x pour un cylindre en fonction de Re , est donnée sur le document 31a.



Re	10 ⁻²	10 ⁻¹	1	10	10 ²	10 ³	10 ⁴	10 ⁵	5.10 ⁵	10 ⁶	10 ⁷
Cx	400	60	11	3	1,2	1,1	1,12	1,23	discontinuité	0,4	0,6

Doc. 31a. Variations du coefficient de traînée avec le nombre de Reynolds pour un cylindre d'allongement infini.

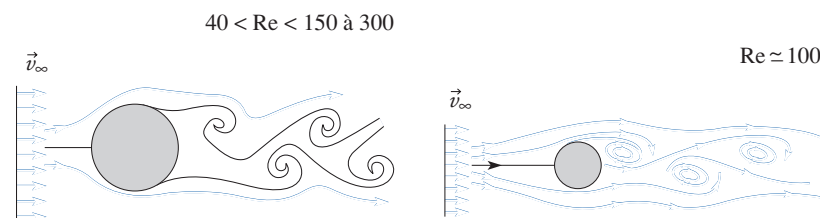
Doc. 31b. C_x en fonction de Re pour un cylindre, lisse et infini.



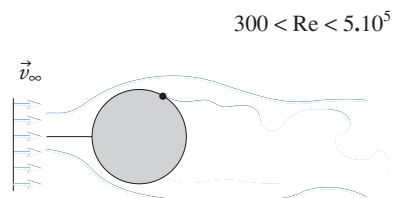
Doc. 32 Écoulement laminaire et quasi linéaire.

Doc. 33. Des tourbillons stables apparaissent derrière le cylindre. L'écoulement est cylindrique.

- Pour les valeurs de Re faible, de l'ordre de l'unité, l'écoulement est laminaire et approximativement linéaire. Les lignes de courant ont l'allure représentée sur le document 32. Nous sommes en présence d'un écoulement laminaire visqueux non décollé.
- Pour des valeurs de Re de quelques dizaines, il apparaît des tourbillons stables derrière le cylindre (doc. 33). L'écoulement est toujours symétrique ; il existe un décollement laminaire symétrique.
- Pour Re de l'ordre de 100, des tourbillons se « détachent » périodiquement du cylindre, alors que d'autres se forment. L'écoulement est périodique, mais les lignes de courant sont encore identifiables (doc. 34). Nous visualisons une allée tourbillonnaire alternée de Bénard-Karman.



Doc. 34. Allée tourbillonnaire alternée de Bénard-Karman.



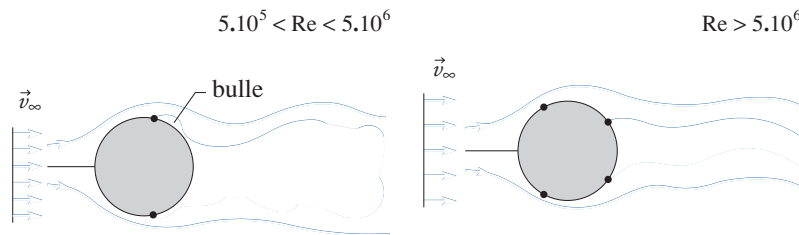
Doc. 35. Le décollement de la couche limite laminaire se fait de plus en plus en arrière du cylindre.

• Pour Re compris entre $Re = 300$ et $Re \approx 5 \cdot 10^5$, le décollement de couche limite s'effectue toujours à partir d'une couche limite laminaire. Les tourbillons se détachent du cylindre et deviennent turbulents (*doc. 35*).

• Pour $5 \cdot 10^5 < Re < 5 \cdot 10^6$, le décollement s'effectue à partir d'une couche limite turbulente, d'où le « saut » de C_x (*doc. 36*).

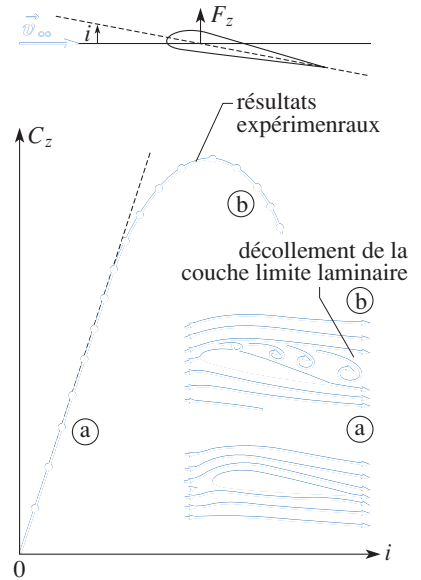
• Au-delà de cette valeur de $Re (> 10^7)$, C_x reste quasiment constant (*doc. 37*).

Remarquons que l'écoulement autour d'une aile d'avion, considérée comme un cylindre de longueur infinie, présente les mêmes comportements (*doc. 38*). Le décollement de la couche limite laminaire provoque une baisse de la portance. La création d'une couche limite turbulente (grâce à des petites aspérités sur l'aile) permet de réduire ce décollement (*cf. § 8*) pour retrouver une efficacité des commandes de pilotage.



Doc. 36. La couche limite est devenue turbulente.

Doc. 37. Il existe un sillage turbulent et chaotique derrière le cylindre.



Doc. 38. Évolution du coefficient de portance en fonction de l'angle d'incidence.

$F_z = C_z \frac{\rho v_\infty^2}{2} L$ avec C_z le coefficient de portance.

8 Ouverture : écoulements à très petit et très grand nombre de Reynolds

8.1. Écoulements à très faible nombre de Reynolds (écoulements rampants)

Lorsque le nombre de Reynolds est faible ($Re < 2000$), l'écoulement est laminaire (non turbulent).

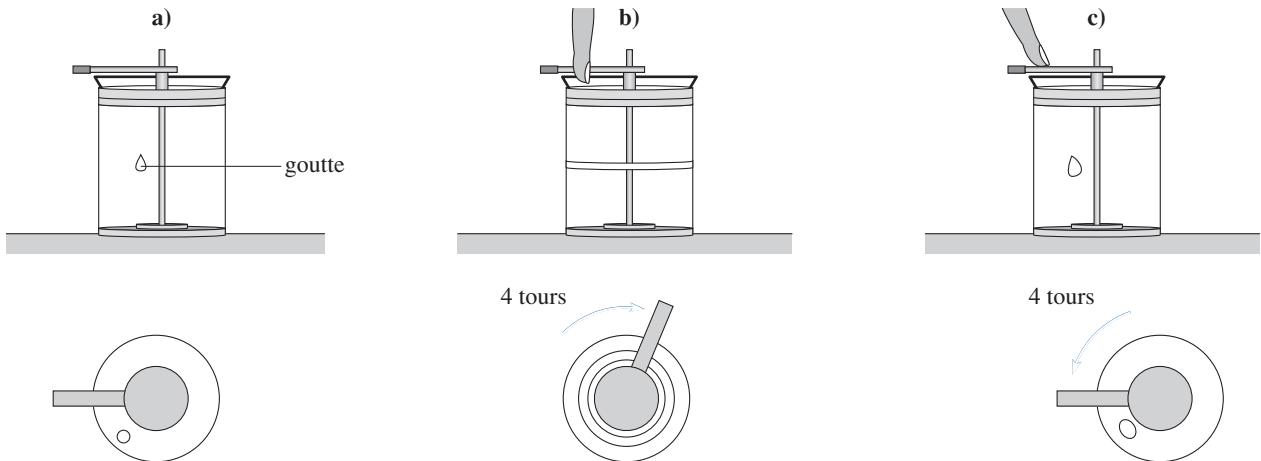
Il existe des évolutions à très faible nombre de Reynolds ($Re \ll 1$) tels le mouvement d'un glacier, l'évolution de la couche terrestre, le déplacement des spermatozoïdes dans le liquide séminal, ... (ces fluides ne sont pas, en toute rigueur, newtoniens).

À très faible nombre de Reynolds ($Re \ll 1$) :

- les forces de viscosité sont nettement prépondérantes devant les forces d'inertie, que l'on peut négliger ;
- les évolutions étant très lentes, il est aussi possible de négliger les variations temporelles locales de la vitesse.

Dans ces conditions, les équations d'évolution ne dépendent donc pas du temps : elles sont invariantes par rapport à cette variable.

À très faible nombre de Reynolds ($Re \ll 1$), les évolutions des fluides sont purement cinématiques, s'effectuant à vitesse (souvent constante) faible. Le temps n'intervenant pas, ces évolutions sont à la limite de la réversibilité : on parle de **réversibilité cinématique**.



Doc. 39. Réversibilité des forces de viscosité lors d'un écoulement à très faible nombre de Reynolds ($Re < 10^{-2}$) :

- a. position initiale de la goutte ;
- b. étalement de la goutte après quatre tours lents du cylindre intérieur ;
- c. la goutte reprend quasiment sa forme initiale après quatre tours lents en sens inverse du cylindre intérieur.

Les écoulements à très faible nombre de Reynolds sont donc observés pour des systèmes :

- de petites dimensions ;
- (et/ou) placés dans un fluide de forte viscosité.

Prenons divers exemples.

8.1.1. Réversibilité cinématique d'un écoulement à très bas nombre de Reynolds

Envisageons l'expérience suivante décrite sur le document 39. Une goutte de fluide teinté (sirop) est située dans un liquide incolore de même densité (glycérine), placé entre deux cylindres.

Sur le document 39a, nous observons la position initiale de la goutte. Nous réalisons l'écoulement (donc l'étalement) de la goutte (doc. 39b) en imposant environ quatre tours lents (1 tour en 10 s) au cylindre intérieur (le cylindre extérieur restant fixe) ; la goutte reprend quasiment sa forme initiale (doc. 39c) après quatre tours lents (même vitesse) en sens inverse imposé au cylindre intérieur.

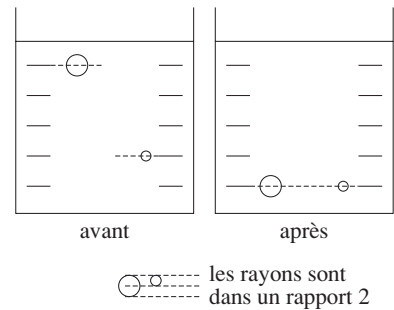
La réversibilité de cette transformation (purement cinématique) est possible, car le nombre de Reynolds de cet écoulement est très faible.

8.1.2. Vitesses limites à très bas nombre de Reynolds

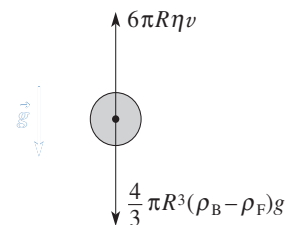
Prenons deux billes de même matériau (densité identique), mais dont les rayons sont dans un rapport 2 : placées dans un fluide (glycérine) de densité voisine, mais légèrement plus faible, ces billes atteignent rapidement une vitesse limite de chute dans un rapport 4, c'est-à-dire proportionnelle au carré de leur rayon (doc. 40).

En effet, une bille de rayon R et de masse volumique ρ_B , placée dans un fluide de masse volumique ρ_F et de viscosité η , est soumise à trois forces (doc. 41) :

- la force de pesanteur $\frac{4}{3} \pi R^3 \rho_B \vec{g}$;



Doc. 40. Lors d'un déplacement à bas nombre de Reynolds d'une bille dans un fluide de densité équivalente, la vitesse de chute est proportionnelle au carré de son diamètre.



Doc. 41. Lorsque la vitesse limite est atteinte :

$$6\pi R\eta v = \frac{4}{3} \pi R^3 (\rho_B - \rho_F) g$$

• la poussée d'Archimède $-\frac{4}{3}\pi R^3 \rho_F \vec{g}$. La vitesse très faible nous permet d'utiliser cette expression, normalement valable en statique (la résultante $\frac{4}{3}\pi R^3 (\rho_B - \rho_F) \vec{g}$ de ces deux forces « impose » le mouvement) ;

• la force de résistance au mouvement (force de traînée), due à la viscosité du fluide. À très faible nombre de Reynolds, cette force est $-6\pi R \eta \vec{v}$.

Ainsi, alors que la force « imposant le mouvement » est proportionnelle à R^3 (doc. 42), la vitesse limite (lorsque la somme de ces trois forces est nulle) est proportionnelle à R^2 , ce qui correspond bien à l'expérience.

8.1.3. Influence d'une paroi

Lors de son mouvement de chute, une bille est ralentie si elle est proche de la paroi (doc. 43). Ceci s'explique par le fait que les veines de fluide ayant tendance à « suivre » la sphère sont freinées par la paroi.

Cet effet peut se mettre en évidence lors de l'observation de la sédimentation d'un ensemble de particules, de densité voisine de celle du fluide dans lequel elles se trouvent : la surface de gradient particulaire élevé n'est pas horizontale.

8.1.4. Mouvement de chute d'un cylindre

Prenons deux cylindres identiques (même dimension et même densité), que nous plaçons dans de la glycérine de densité voisine, mais légèrement inférieure.

Le cylindre placé verticalement se déplace plus vite que le cylindre placé horizontalement.

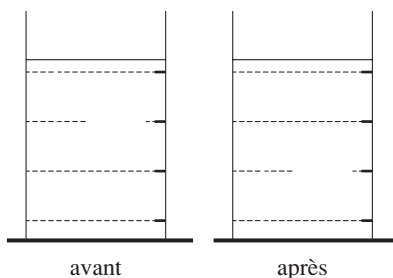
La vitesse limite de déplacement parallèlement à ses génératrices ($v_{\parallel}$) est le double de la vitesse limite perpendiculairement à celles-ci (doc. 44 et 45) dans le cas d'un cylindre très allongé.

Si ce même cylindre est placé de manière quelconque, il n'évolue pas suivant une verticale (doc. 46). La force (« motrice ») $\vec{F}$ imposant le mouvement du cylindre peut se décomposer en deux forces $\vec{F}_{\parallel}$ et $\vec{F}_{\perp}$:

$$\vec{F} = \vec{F}_{\parallel} + \vec{F}_{\perp}.$$

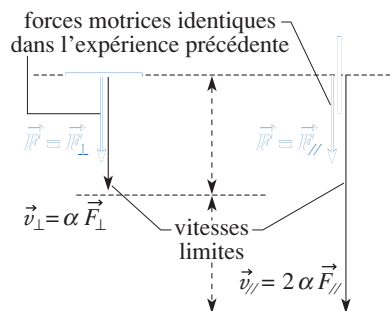
La vitesse se décompose alors en deux composantes $\vec{v}_{\parallel}$ et $\vec{v}_{\perp}$ telles que :

$$\vec{v}_{\parallel} = 2\alpha \vec{F}_{\parallel} \quad \text{et} \quad \vec{v}_{\perp} = \alpha \vec{F}_{\perp} \quad \text{avec} \quad \vec{v} = \vec{v}_{\parallel} + \vec{v}_{\perp}.$$



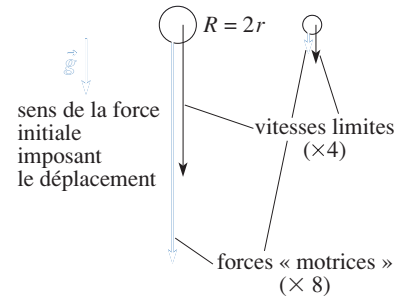
Doc. 44. À très faible nombre de Reynolds, la vitesse limite de chute dépend de l'orientation du cylindre. Ces vitesses sont dans un rapport 2 :

$$v_{\parallel} = 2v_{\perp}.$$

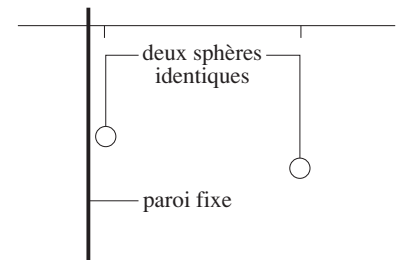


Doc. 45. Les vitesses limites sont différentes suivant que le mouvement s'effectue perpendiculairement ($\perp$) ou parallèlement ($\parallel$) aux génératrices du cylindre :

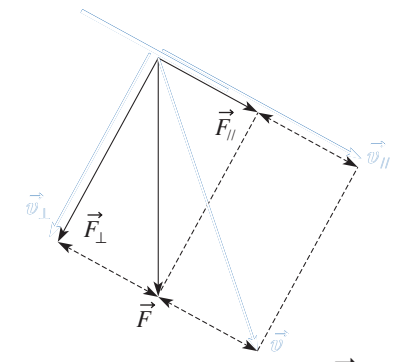
$$v_{\parallel} = 2\alpha F_{\parallel} \quad \text{et} \quad v_{\perp} = \alpha F_{\perp}.$$



Doc. 42. Alors que la force « motrice », imposant le mouvement » est proportionnelle à R^3 , à très faible nombre de Reynolds, la vitesse limite est proportionnelle à R^2 .



Doc. 43. Lors du mouvement à bas nombre de Reynolds de deux billes dans un fluide de masse volumique équivalente, celle située près de la paroi est ralentie lors de sa chute.



Doc. 46. La force (« motrice ») F peut se décomposer en deux forces $F_{\parallel}$ et $F_{\perp}$:

$$\vec{F} = \vec{F}_{\parallel} + \vec{F}_{\perp}.$$

8.1.5. Cellule de Hele-Shaw

Une cellule de Hele-Shaw (*doc. 47*) est constituée de deux plaques transparentes (Plexiglas) très proches l'une de l'autre : la distance les séparant est de l'ordre du millimètre.

Il est possible de placer des obstacles entre ces deux plaques ; ceux-ci ont des dimensions transversales de l'ordre de quelques cm, mais leur hauteur est égale à la distance séparant les deux plaques.

La vitesse d'écoulement imposée au fluide entre ces deux plaques est très faible, de l'ordre du $\text{mm} \cdot \text{s}^{-1}$.

Évaluons le nombre de Reynolds avec de l'eau :

$$\text{Re} = \frac{\rho L v}{\eta} = \frac{10^3 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-3}}{10^{-3}} = 1.$$

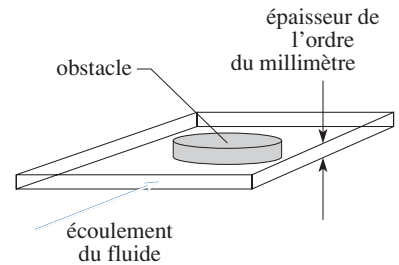
Le nombre de Reynolds est donc faible.

Entre les plaques, le profil des vitesses est parabolique (écoulement de Poiseuille entre deux plans) (*doc. 48*).

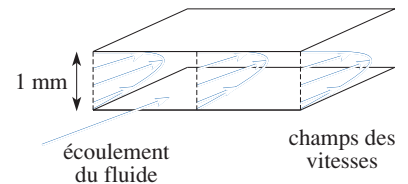
En régime permanent, il est possible de matérialiser les lignes de courant d'un écoulement par l'emploi de colorants (*doc. 49*).

L'intérêt d'une cellule de Hele-Shaw est le suivant :

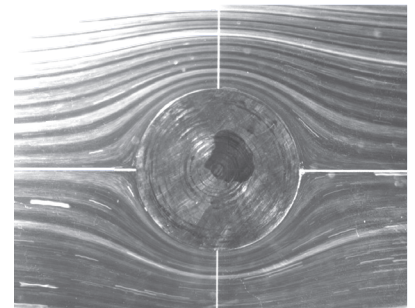
Pour un obstacle donné, les lignes de courant obtenues à faible nombre de Reynolds, dans une cellule de Hele-Shaw, sont identiques à celles obtenues théoriquement en supposant le fluide parfait (c'est-à-dire sans viscosité), donc correspondant à un écoulement à nombre de Reynolds infini !



Doc. 47. La cellule de Hele-Shaw est constituée de deux plaques distantes de 1 mm environ, entre lesquelles se déplace un fluide à vitesse faible, de l'ordre du $\text{mm} \cdot \text{s}^{-1}$.



Doc. 48. Allure du champ des vitesses d'un fluide dans une cellule de Hele-Shaw.



Doc. 49. Écoulement autour d'un cylindre de faible épaisseur (1 mm) et à faible vitesse ($1 \text{ mm} \cdot \text{s}^{-1}$). Visualisation à l'aide de filets d'huile de lin dans de l'huile de vaseline.

8.2. Écoulements à très grand nombre de Reynolds

8.2.1. Remarques

À très grand nombre de Reynolds, les écoulements sont turbulents : ces turbulences existent lorsque la vitesse est supérieure à une limite au-delà de laquelle la viscosité ne suffit plus à régulariser les mouvements.

Dès que la vitesse de déplacement d'un mobile dans l'air est grande (avion, balle de golf, ...), ces turbulences existent.

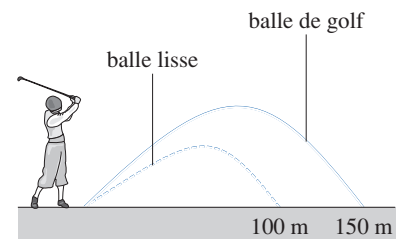
Les turbulences peuvent être néfastes par les vibrations qu'elles créent, mais elles possèdent aussi des effets intéressants :

- la turbulence améliore le mélange du carburant et de l'air dans un moteur ;
- la turbulence permet à certains avions d'aller plus vite (C_x plus faible).

8.2.2. Pourquoi une balle de golf n'est-elle pas lisse ?

Dans les conditions normales d'utilisation, le nombre de Reynolds Re d'une balle de golf est supérieur à $\text{Re} = 10^6$. Les balles de golf sont bosselées de façon à augmenter les turbulences, pour leur permettre d'aller plus loin.

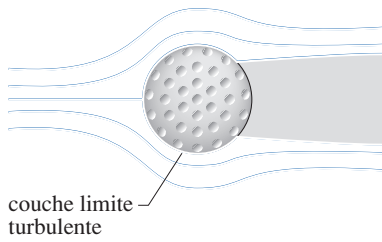
Ainsi dans les mêmes conditions de lancement, une balle de golf peut atteindre une distance de 150 m, alors que cette distance ne serait que de 100 m avec une balle lisse (*doc. 50*).



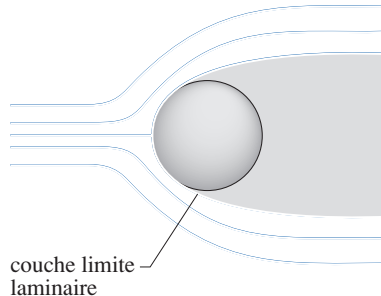
Doc. 50. Dans les mêmes conditions de lancement, une balle de golf (bosselée) va plus loin qu'une balle lisse.

Les irrégularités permettent d'obtenir autour de la sphère une couche limite turbulente (doc. 51), alors que celle-ci est laminaire pour une surface lisse (doc. 52). Lorsque la couche limite est turbulente, la résistance au mouvement est plus faible (doc. 53).

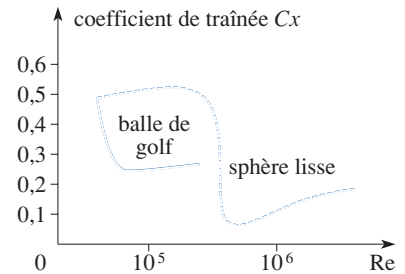
écoulement autour
d'une balle de golf



Doc. 51. Autour d'une balle de golf, il existe une couche limite turbulente.



Doc. 52. Autour d'une balle lisse, il existe une couche limite laminaire.



Doc. 53. Différence entre les coefficients de traînée $C_x(Re)$ d'une balle lisse et d'une balle de golf, lors d'un mouvement à nombre de Reynolds Re élevé.

Il est possible de visualiser ces turbulences en ajoutant sur une sphère lisse une aspérité circulaire.

Ainsi pour un écoulement caractérisé par un nombre de Reynolds Re donné (mais grand : $Re > 10^5$), les couches limites sont très différentes sans ou avec ces aspérités (doc. 54).

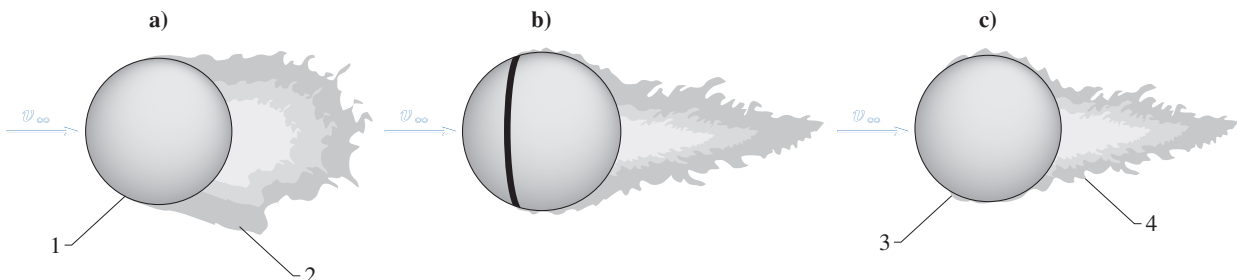
Étudions les représentations graphiques du document 54.

• Dans les cas **a)** (la sphère est lisse) et **b)** (un mince fil a été placé sur la sphère lisse), les nombres de Reynolds sont identiques ($Re = 2 \cdot 10^5$), mais les coefficients de traînée sont différents :

$$\text{a) } C_x = 0,4 ; \quad \text{b) } C_x = 0,1.$$

Ceci est dû à la présence de la couche limite turbulente engendrée par la présence du fil dans le cas **b)**.

- Dans le cas **c)** la sphère est lisse, et $Re = 4 \cdot 10^5$. Dans ces conditions, $C_x = 0,1$.
- Le point (1) correspond à un décollement de la couche limite laminaire, et le point (2) à une transition laminaire-turbulente.
- Le point (3) correspond à une transition laminaire-turbulente dans la couche limite.
- La région indiquée par (4) correspond à un décollement turbulent.
- Alors qu'une couche limite laminaire se décroche d'un profil **a)**, une couche limite turbulente a tendance à s'accrocher plus à ce profil **b)**, ce que l'on observe aussi sur le document 56. Ceci a pour effet de diminuer le coefficient de traînée C_x .



Doc. 54. Divers écoulements (à nombre de Reynolds élevé : $Re > 10^5$) autour d'une sphère.